El problema de la realidad en los presocráticos

El objeto del verdadero conocimiento: pitagorismo, Parménides, Heráclito y el conceptualismo socrático

Contenido

I. INTRODUCCIÓN: (1.1.) EL OBJETO DEL VERDADERO CONOCIMIENTO (LAS SOLUCIONES DEL PITAGORISMO, PARMÉNIDES, HERÁCLI…

- El problema del conocimiento verdadero radica en la distinción entre lo que pare…
- Sin embargo, como veremos y explicaremos más adelante, sus respuestas varían sig…

II. (A) ESCUELA JÓNICA (HERÁCLITO DE ÉFESO)

- Escuelas presocráticas
- Explicación de Heráclito veía a las cosas permanecer cambiando y cambiar permane…
- En resumen (lectura final)
- Notebooklm

III. (B) LOS PITAGÓRICOS

- Similitudes y diferencias respecto a los filósofos jonios
- "Los números son la esencia de las cosas"
- El alma es armónica

IV. (C) LA ESCUELA ELEÁTICA

- La diosa le muestra que sólo hay dos caminos:

V. (D) EMPÉDOCLES

VI. (E) ANAXÁGORAS

- Teoría de la homeomerías (pluralidad)
- Teoría de los dos principios (Masa caótica / Noûs)
- A modo de resumen

VII. (F) LOS ATOMISTAS (LEUCIPO Y DEMÓCRITO)

- a) Física. Estructura de la materia
- d) Sentidos y razón
- RESUMEN

I. INTRODUCCIÓN: (1.1.) EL OBJETO DEL VERDADERO CONOCIMIENTO (LAS SOLUCIONES DEL PITAGORISMO,

PARMÉNIDES, HERÁCLITO). EL CONCEPTUALISMO SOCRÁTICO.

[1]

1. Desde los albores de la filosofía, la ***cuestión del conocimiento verdadero*** ha sido uno de los problemas centrales en el **pensamiento occidental**. ¿Cómo es posible alcanzar un ***conocimiento verdadero y universal**** cuando la realidad percibida a través de los ***sentidos*** parece estar en ***constante cambio***? Este interrogante ha generado ***múltiples respuestas*** entre los primeros filósofos griegos, conocidos como ***presocráticos,*** y se ha mantenido como una ***preocupación esencial hasta el pensamiento socrático.***

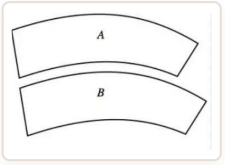
[2]

2. El ***problema del conocimiento verdadero*** radica en la ***distinción*** entre **lo que parece* y lo que es...**



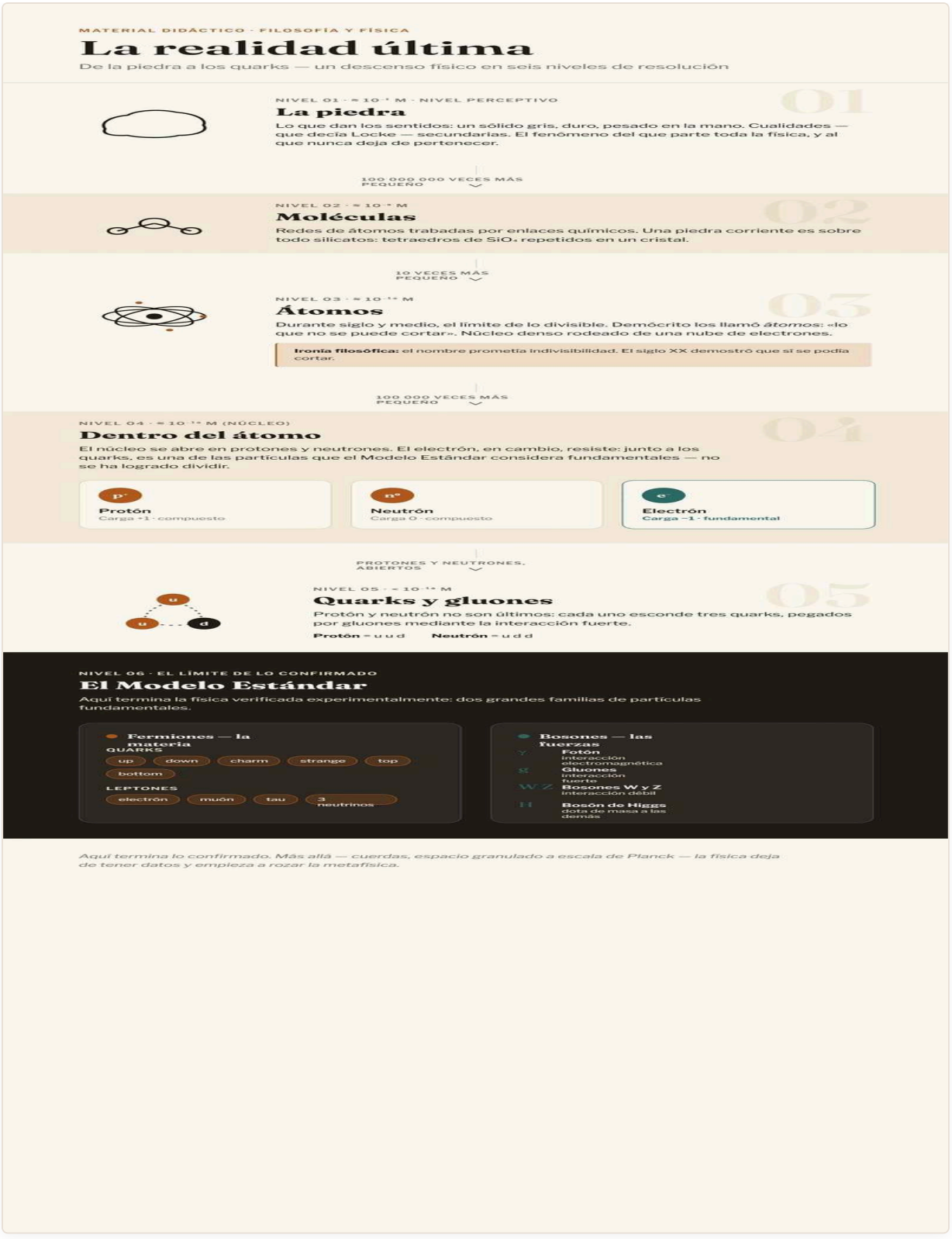
[3]

1. entre el ***mundo sensible***, **cambiante y a menudo engañoso**,



2. y el ***mundo inteligible***, que **contiene la verdad inmutable**. Para los ***presocráticos,*** el ***desafío*** era explicar el ***arjé*, o principio fundamental,*** que ***subyace*** a todas las cosas y que podría ***proporcionar*** un ***conocimiento firme y universal***.

3. Infografía La realidad última



3. Sin embargo, como veremos y explicaremos más adelante, sus ***respuestas varían significativamente.***

> 1. ***Pitágoras*** y sus seguidores encontraron en los **números** y las **proporciones matemáticas** la clave para comprender la **estructura subyacente del cosmos.**
>
> 

La proporción a la que te refieres es el **número áureo** (φ, phi), y su relación con Fibonacci es una de las conexiones más bonitas entre aritmética y geometría.

La sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Cada término es la suma de los dos anteriores: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$

La proporción áurea: si divides cada término entre el anterior, el cociente converge hacia:

$\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1{,}6180339887...$

Fíjate en cómo se acerca la sucesión de cocientes:

- 2/1 = 2
- 3/2 = 1,5
- 5/3 = 1,666...
- 8/5 = 1,6
- 13/8 = 1,625
- 21/13 = 1,6153...
- 34/21 = 1,6190...
- 89/55 = 1,6181...

Leonardo de Pisa



Leonardo de Pisa, *Fibonacci*
Grabado del siglo XIX

Información personal	
Nacimiento	c. 1170 Pisa (República de Pisa)
Fallecimiento	Siglo XIII Pisa (República de Pisa)
Religión	Iglesia católica
Familia	
Padre	Guglielmo Bonacci
Información profesional	
Ocupación	Matemático y maestro de cálculos

2. En contraste, ***Parménides*** negó la posibilidad de cambio y defendió que solo el **ser inmutable** es **objeto del conocimiento verdadero,** rechazando la *experiencia sensible* como ilusoria.

3. ***Heráclito,*** por su parte, sostuvo que la **realidad** es un **flujo constante de cambio** y que el **verdadero conocimiento** reside en comprender el **logos**, el ***principio racional que unifica y gobierna ese devenir.***

4. Finalmente, el **conceptualismo socrático** propuso una ***nueva forma*** **de abordar el problema del conocimiento,** enfocándose en la definición de **conceptos universales** que son descubiertos mediante la ***razón.*** Sócrates no se contentaba con las ***opiniones y creencias comunes***, sino que buscaba un **conocimiento basado en la reflexión crítica y el diálogo,** en un intento de ***alcanzar verdades inmutables*** sobre el **bien**, la **virtud** y la **justicia**.

4. La **principal preocupación *platónica* es la polis**, pero, para poder entender **qué es una comunidad política y su organización,** Platón ***construyó*** una **teoría general (METAFÍSICA Y GNOSEOLOGIÁ)** acerca de la **realidad y del ser humano.**

1. No obstante, cabe señalar que **recibió *influencia* de los filósofos anteriores**. Los más influyentes fueron:

[4]

1. los ***pitagóricos,*** para la concepción del ***alma;***
2. ***Heráclito,*** para la idea de la **mutabilidad de lo sensible**;
3. ***Parménides,*** para su **teoría del ser, las ideas y la episteme**;
4. y sobre todo, ***Sócrates.***

2. 👓 Por eso, este trabajo explorará cómo ***Pitágoras***, ***Parménides*** *y* ***Heráclito*** abordaron el ***problema del conocimiento***, y cómo el ***conceptualismo socrático*** se presenta como una ***respuesta filosófica a las limitaciones de las propuestas presocráticas.***



II. (A) ESCUELA JÓNICA (HERÁCLITO DE ÉFESO)

[5]

1. Escuelas presocráticas

1. La escuela jónica

La **escuela jónica** (o escuela de Mileto y su entorno) es el primer grupo de filósofos presocráticos, ubicados en la costa de Jonia (Asia Menor, actual Turquía), y son considerados tradicionalmente los "primeros filósofos" de Occidente por buscar explicaciones racionales (physis, naturaleza) en lugar de mitológicas para el origen y la estructura del cosmos.

Tales de Mileto (c. 624-546 a.C.)
El primero de todos según la tradición. Sostenía que el agua (hýdor) era el arjé, el principio originario de todas las cosas. También destacó como astrónomo y matemático (se le atribuye la predicción de un eclipse).

Anaximandro de Mileto (c. 610-546 a.C.)
Discípulo de Tales. Propuso que el principio de todo no podía ser un elemento concreto, sino el ápeiron, lo indeterminado o ilimitado. Es una de las nociones más abstractas y filosóficamente sofisticadas de todo el pensamiento presocrático.

Anaxímenes de Mileto (c. 585-528 a.C.)
Discípulo de Anaximandro, cierra la llamada "tríada de Mileto". Defendió que el arjé era el aire (aer), que por condensación y rarefacción da lugar a todos los demás elementos y cosas.

Heráclito de Éfeso (c. 535-475 a.C.)
Aunque a veces se le trata como figura aparte por su originalidad, se le suele incluir en el ámbito jónico por su procedencia geográfica y su interés en la physis. Célebre por su doctrina del flujo constante ("todo fluye", panta rhei) y por proponer el fuego como símbolo del cambio permanente, además del logos como principio racional que rige el cosmos.



2. Escuela itálica

La **escuela itálica** agrupa a los filósofos presocráticos asentados en la Magna Grecia (sur de Italia y Sicilia), en contraste geográfico y también temático con los jonios: aquí el interés se desplaza del elemento material concreto hacia la estructura, la forma o el número como principio explicativo del cosmos. Se suele dividir en dos ramas principales: pitagorismo y eleatismo.

Pitágoras de Samos (c. 570-495 a.C.)
Fundador de la escuela pitagórica en Crotona. Sostenía que el principio de todas las cosas era el número, y que el cosmos entero es armonía y proporción matemática (justo la conexión que veíamos antes con φ y las proporciones). La escuela era también una comunidad religiosa y ética, con creencias como la transmigración de las almas (metempsícosis).

Parménides de Elea (c. 515-450 a.C.)
Fundador de la escuela eleática. Sostiene en su poema Sobre la naturaleza la tesis central de que "el ser es y el no-ser no es": el ser es uno, eterno, inmóvil e inmutable, y el cambio y la multiplicidad son mera apariencia de los sentidos. Es una figura clave para entender después a Platón.

Zenón de Elea (c. 490-430 a.C.)
Discípulo de Parménides. Famoso por sus paradojas (Aquiles y la tortuga, la flecha, la dicotomía), con las que defendía por vía indirecta (reducción al absurdo) las tesis de su maestro contra el movimiento y la pluralidad.



2. Heráclito, llamado «***el Oscuro***»* por el ***estilo enigmático de sus enseñanzas,*** desarrolló la idea ***todo en la realidad está en constante cambio y flujo, en un perpetuo devenir.***

[8]

> ***El cambio, la variabilidad, la mutabilidad,*** es **evidente** especialmente en el mundo que percibimos a través de los ***sentidos.*** Su ***aforismo**** "***no es posible bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas fluyen sobre ti"***, es una ***metáfora de la impermanencia y del dinamismo del universo.*** *En efecto,* ***cada instante*** *es diferente al siguiente y el mundo es un conjunto de* ***transformaciones*** *de todo tipo (****nuestro***

propio cuerpo *está en un proceso de continuos* ***cambios fisiológicos*** *-eso es estar vivo- y nuestra* ***mente*** *nunca se detiene).*



[7]

> 👓 «No se puede uno bañar dos veces en el mismo río. **Descendemos y no descendemos al mismo río, somos y no somos*.** Los que descienden se sumergen en aguas siempre distintas en su fluir incesante,»
>
> **No es el mismo río, pero lo es; somos y no somos.** Esto es importante, porque significa que ***Heráclito no era heracliteano***, es decir, ***no sostenía,*** como algunos manuales le hacen decir, *que el* ***incesante fluir*** *de las cosas* ***destruye continua y enteramente*** *su* ***identidad.*** . ***Heráclito veía a las cosas permanecer cambiando y cambiar permaneciendo.***
>
> [6]

3. ***Explicación*** de ***Heráclito veía a las cosas permanecer cambiando y cambiar permaneciendo.***

1. **No es que "todo se disuelva en nada" y no quede ningún tipo de identidad** —esa es la **lectura cratílica y extremista que Platón** (en el *Crátilo* y el *Teeteto*) le atribuye a Heráclito, radicalizándola hasta la parálisis del lenguaje (**"si todo fluye, nada se puede ni nombrar"**)—, **sino** que la ***identidad*** de una cosa reside en una ***organización o medida*** **(el logos, el métron)** que se mantiene precisamente **a través del cambio de su *estructura material, no a pesar de él ni al margen de él***. El río sigue siendo "el mismo río" —mismo nombre, mismo cauce, mismo patrón de flujo— justo porque el **agua cambia constantemente;** si el agua no cambiara, no sería un río, sería un estanque.

2. El ADN ilustra esto con una precisión notable, y por dos niveles superpuestos, no solo uno:

> 1. ***A nivel del organismo***: la **materia** que te compone (átomos, moléculas, buena parte de tus *células)* **se recambia continuamente* por procesos metabólicos** —hay **tejidos** que se renuevan por completo en semanas o años—, y sin embargo **"tú"** permaneces como la ***misma entidad reconocible***. ***Lo que permanece*** **no es la materia**, sino **el patrón organizativo que esa *materia* va instanciando sucesivamente.**
>
> [9]
>
> > 1. En el **caso humano** concreto, **ese *"patrón organizativo"* incluiría** cosas como:
> >
> > > 1. la **arquitectura anatómica y fisiológica** que se mantiene **mientras se recambian los tejidos,**
> > >
> > > 2. los **circuitos reguladores (hormonales, neuronales)** que **sostienen el equilibrio del organismo,**
> > >
> > > 3. y —si se quiere ampliar más allá de lo biológico— la **continuidad psicológica** (**memoria, carácter, biografía**)
> > >
> > > 4. Todo esto nos hace **reconocible como "tú" aunque ni un solo átomo de tu cuerpo actual coincida con los de hace veinte años.**
> >
> > 2. Lo importante, y esto es lo verdaderamente heraclíteo del asunto: ese ***patrón*** **no es estático *a pesar del cambio,* sino que se sostiene mediante el cambio** —**el *equilibrio metabólico no es una pausa en el flujo*, es un *flujo constante y regulado***—. Por tanto, no es que haya una **cosa estable**

detrás del cambio, sino que ***la estabilidad misma consiste*** en un **modo *particular, medido*, de cambiar.**

> El ejemplo del metabolismo es perfecto para hacerlo tangible: ningún átomo de tu cuerpo de hace siete años sigue en tu cuerpo hoy, se han renovado las células, las moléculas entran y salen constantemente, y sin embargo "tú" sigues siendo reconociblemente tú. Eso no es porque haya una sustancia fija resistiendo el cambio, sino porque hay un patrón de cambio que se mantiene: comer, respirar, regenerar tejido, expulsar residuos, todo en un equilibrio dinámico. Si ese flujo se detiene, no es que "se estabilice" más, sino que mueres. La quietud total no es más estable que el flujo, es su negación.

> La llama de una vela. La llama parece la misma llama todo el rato, tiene una forma estable, reconocible, pero en realidad es materia consumiéndose y renovándose sin parar. Si detuvieras el flujo de combustible o de oxígeno para "congelarla" y preservarla, la llama se apagaría. Su identidad depende del proceso, no lo sobrevive.

2. ***A nivel de la propia molécula de ADN*: Los propios átomos** que forman las **bases nitrogenadas de tu ADN* también se reemplazan** —por **reparación, por recambio metabólico de nucleótidos**— y ***aun así*** la ***secuencia, la estructura lógica* de las "letras" (A-T-C-G), *se conserva*.** Es decir: **el soporte material cambia, el patrón informacional permanece**.



[10]

3. El propio Heráclito insiste en que ***hay un logos común, siempre verdadero*, que rige el intercambio** (fr. B1, B2, B30 —**el fuego se enciende y se apaga "con medida"**—). **No es un flujo caótico sin ley, sino un cambio *regulado***. El **ADN como código,** como **estructura lógica que gobierna qué materia entra y sale y cómo se organiza**, es un modelo casi perfecto de ese *métron*.

1. **El ADN, a diferencia del *logos* heraclíteo, no es estrictamente eterno ni inmutable: muta, se degrada, evoluciona a lo largo de generaciones.**

2. **El *logos* de Heráclito** se presenta como **siempre verdadero y común a todos** (fr. B2). Así que el ADN es un buen **ejemplo de "identidad estructural que *persiste* mientras la materia cambia"** a ***escala de una vida (esto es, a nivel del organismo),*** pero **no reproduce la pretensión de eternidad cósmica del *logos*.**

4. Cómo ilustrar esto:

1. ***La imagen del remolino de agua o la llama de una vela encendida.*** En efecto, mantienen una **forma reconocible y estable durante un tiempo**, **pero *ninguna molécula de agua o de gas permanece en él:* el remolino *es* el patrón de flujo, no las moléculas que en cada momento lo atraviesan**. Por eso **Heráclito eligió el *fuego* como *arché*** precisamente porque **un fuego solo "existe" como proceso de combustión continua, nunca como sustancia fija**—. El ***organismo*** es eso, pero mucho más complejo: **no un *patrón* de flujo pasivo, sino uno que se *autorregula* activamente.**



2. 👓 **La *autopoiesis* (Maturana y Varela).** El ***organismo*** **no es un *patrón* de flujo pasivo, sino un patrón que se *autorregula* activamente. Un *organismo vivo* no se define por qué átomos lo componen, sino por la *red cerrada de procesos metabólicos* que se producen mutuamente y regeneran continuamente los propios límites y componentes del sistema:** tus células fabrican las proteínas que reparan tus células, tu metabolismo mantiene las condiciones que permiten que el metabolismo siga funcionando ***(homeostasis).*** El **"patrón organizativo"** es precisamente esa ***red de relaciones funcionales autosostenida*** —qué hace cada parte, cómo se regulan entre sí, qué equilibrios mantienen—, ***no el material*** que en cada momento ocupa esas funciones.

[14]

1. La ***autopoiesis*** es un concepto acuñado en **1972** por los **biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela** (en ***De máquinas y seres vivos***) para responder a una pregunta que hasta entonces no tenía una respuesta rigurosa: **¿qué es, exactamente, lo que *distingue* a un ser vivo de una máquina o de un cristal?** Su respuesta no apela a la **composición química ni a ninguna sustancia especial,** sino a un ***tipo particular de organización***.

   La definición formal. Un **sistema es autopoiético** (auto = sí mismo, poiesis = producción, creación) cuando e**stá organizado como una red cerrada de procesos de producción de componentes tales que esos mismos componentes:**

   > (1) **regeneran continuamente** la red de procesos que los produjo,
   >
   > y (2) **constituyen al sistema como una unidad distinguible del entorno**, especificando su propio límite (en la célula, literalmente la membrana).
   >
   > Dicho de otro modo: ***el sistema se produce continuamente a sí mismo*****. No hay un fabricante externo ni un plano fijo aparte del propio proceso —el sistema es el proceso de mantenerse.**
   >
   > [11]

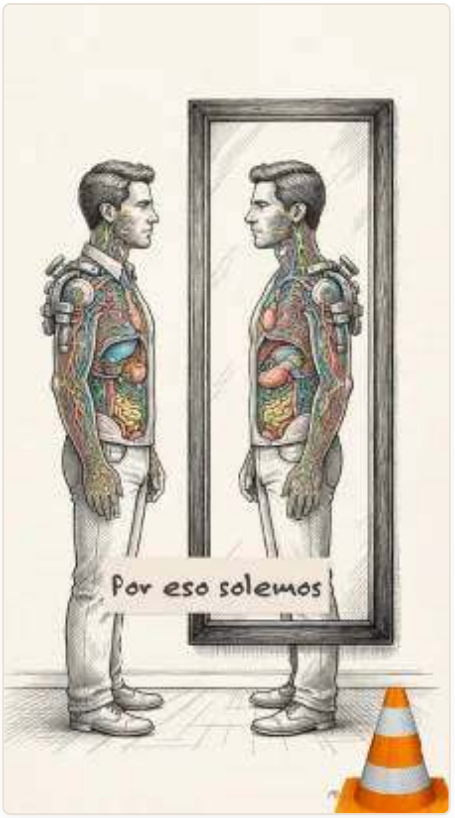
2. La distinción clave: organización frente a estructura.

   1. La ***organización*** es el ***conjunto de relaciones que definen a un sistema*** como perteneciente a una **clase determinada** —lo que lo hace "ser eso" (una célula, un organismo)—. Esta tiene que **permanecer invariante;** si cambia, el sistema deja de ser esa unidad y **se convierte en otra cosa (o se disgrega).**

   2. La ***estructura*** es la **realización material concreta** de esa organización en un momento dado: **los componentes físicos particulares y sus relaciones efectivas aquí y ahora.** ***Esta sí cambia, continuamente, sin que la organización se altere.***

   3. Esto es, literalmente, la **formalización biológica de "permanecer cambiando":** la ***célula (o el organismo) mantiene*** su ***organización*** —el ***mismo tipo de red de relaciones funcionales*** — mientras su **estructura** —qué **moléculas** concretas la realizan— **se recambia sin cesar.**

   [12]



🎬 Cómo tu cuerpo cambia para seguir siendo el mismo · Descargar (7,2 MB) (adjuntos/como-tu-cuerpo-cambia-para-seguir-siendo-el-mismo.mp4)



3. 🚨 Apunte final. **Varela** extendió después esta idea, junto con **Evan Thompson y Eleanor Rosch** (The Embodied Mind, 1991), hacia una **teoría de la cognición** —el llamado ***enactivismo—,*** sosteniendo que también ***la mente y el conocer* son expresiones de este mismo tipo de autoproducción, y no un espejo pasivo del mundo**. Es una línea interesante para conectar a Heráclito con epistemología contemporánea.

> 1. El ***enactivismo*** parte de un diagnóstico: las dos grandes teorías de la mente que dominaban la **ciencia cognitiva de los 80 estaban**, para Varela, Thompson y Rosch, igualmente **equivocadas**, aunque en direcciones opuestas. El **problema que quieren resolver.**
>
> > 1. Por un lado, el ***cognitivismo*** *clásico* (la **mente como ordenador que manipula representaciones internas**) asume que ***existe un mundo ya hecho***, con propiedades fijas, y que ***la mente lo capta*** mediante **representaciones más o menos fieles** —el viejo **modelo del espejo**—.
> >
> > 2. Por otro, cierto ***constructivismo radical*** cae en el extremo contrario: si no hay acceso directo al mundo, **la mente lo construye desde dentro**, y **el "mundo exterior" se vuelve casi prescindible o arbitrario**.
> >
> > 3. ***The Embodied Mind*** (1991) (traducción ***La mente encarnada***. En español, De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana), busca una tercera vía entre estos dos polos, y la etiqueta ***enacción*** (enaction): ni el mundo está dado de antemano y a la espera de ser representado, ni la mente lo inventa desde la nada. Mente y mundo **co-emergen** en la historia de interacciones de un organismo.
> >
> > > 1. **La tesis central:** ***"traer un mundo a la mano"*** **(*bringing forth a world*).** Un organismo no descubre un mundo preexistente con sus propiedades ya recortadas; **mediante su propia organización** (recuerda el acoplamiento estructural del que

hablábamos con la autopoiesis) ***enacta*, hace emerger**, un dominio de significado propio y relevante para él.

2. El ejemplo clásico —tomado de Jakob von Uexküll, biólogo que Varela cita explícitamente— es la ***garrapata***: su "mundo" (*Umwelt*) se reduce a temperatura, ácido butírico y textura de la piel; no es que perciba "menos" del mismo mundo que nosotros, es que ***su organización enacta un mundo cualitativamente distinto***, ni más pobre ni más rico, simplemente ***otro***. Un murciélago, una abeja y un ser humano no habitan el mismo mundo visto desde ángulos distintos: **cada organización enacta su propio dominio de relevancia.**

3. Esto es la ***autopoiesis extendida del organismo a la cognición*: así como la célula no está "programada desde fuera" sino que su propia red de procesos determina qué cuenta como perturbación relevante, la mente no procesa pasivamente "datos" del entorno, sino que **su propia estructura (sensorial, motriz, histórica) determina qué aparece siquiera como algo perceptible o significativo.**

[13]

4. Así como Heráclito sostiene que las cosas "permanecen cambiando y cambian permaneciendo", el enactivismo sostiene que el conocer no es ni un reflejo fijo de un mundo fijo ni un caos sin ley, sino una **regularidad que se sostiene en el propio acto de conocer** —un ***logos* cognitivo**, podría decirse, que ni preexiste al organismo ni es arbitrario, sino que se constituye en el mismo **proceso de vivir y conocer.**

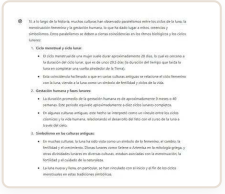
3. **La forma aristotélica (hilemorfismo).** Aristóteles, heredero indirecto de este problema, distinguirá *hyle* (materia) de ***eidos o morphé (forma)*** precisamente para resolver este tipo de casos: lo que hace que un montón de materia sea "este caballo" **y no otra cosa no es la materia en sí (que se puede sustituir)**, sino el **principio organizador que la estructura y le da sus funciones y capacidades características**. Se puede argumentar, de hecho, que **el *logos* heraclíteo es un precursor de esa idea,** un siglo antes de que Aristóteles le diera aparato conceptual.

4. Heráclito afirma que hay una ***unidad subyacente a los cambios,*** en tanto que ese **proceso continuo de generación y muerte, no es azaroso o caótico (**y tampoco depende del capricho de los ***dioses),*** sino que ocurre según ***cierta medida,*** es decir, siguiendo cierta ***pauta o razón (logos),*** *y esta no es otra que la* ***conciliación de opuestos (necesarios para mantener la armonía del cosmos).*** El ***logos*** actúa, pues, como una ***ley universal que*** **unifica y organiza** ***todos los procesos naturales.***



[16]

1. ***Primero, porque todos los cambios*** se producen en un ***orden temporal o aión (el tiempo concreto y específico del fenómeno o del acontecer).***



[15]

2. Y, segundo, porque ***esa forma de acontecer concreta*** queda ***estructurada*** en forma de ***pares que se oponen*** (noche/ día, calor/ frío, bueno/ malo, salud/enfermedad, vida/muerte …). Esta ***lucha de contrarios*** revela -o mejor- ***desvela, desoculta*** y nos muestra la ***estructura del arjé: "La guerra (πόλεμος) es el padre***

de todas las cosas". Esta dialéctica hace que todo se mueva, que todo está en ***continuo movimiento***, en ***continua transformación: todo fluye***. Es la ***fuerza interna* de la *naturaleza*** que hace que esta ***crezca y se desarrolle***.

> Contrarios en un nacimiento
>
> En el nacimiento, siguiendo la lógica heraclítea, se pueden identificar varias parejas de contrarios que luchan y se resuelven en el tránsito de un estado a otro:
>
> **Muerte/vida** — es la más radical y la que Heráclito explicita en el fragmento 62 ("los inmortales son mortales, los mortales inmortales, viviendo la muerte de los otros y muriendo la vida de los otros"): nacer es, a la vez, *morir* como feto —dejar de ser ese modo de existencia acuático, simbiótico, dependiente— y *nacer* como niño autónomo. No hay nacimiento sin la muerte de un estado anterior.
>
> **Oscuridad/luz** — del útero, oscuro y cerrado, a la luz del mundo exterior.
>
> **Calor/frío** — de la temperatura constante e interna del vientre materno al frío repentino del exterior, que provoca el primer llanto.
>
> **Medio acuático/medio aéreo** — del líquido amniótico a la respiración; el primer contacto con el aire es literalmente un cambio de elemento vital.
>
> **Unidad/separación** — de ser un solo cuerpo con la madre (uno con ella, *hén*) a la individuación que impone el corte del cordón umbilical; la unidad primigenia se rompe en dualidad.
>
> **Silencio/grito** — del silencio interior al primer llanto, signo mismo de la vida que empieza.
>
> **Quietud/movimiento** — de la protección inmóvil del claustro materno a la agitación de los primeros estímulos sensoriales (luz, sonido, tacto).
>
> **Dependencia/autonomía** — aunque relativa, el recién nacido empieza a existir *fuera* del cuerpo que lo sostenía por completo.
>
> **Dolor/alegría (o placer)** — el parto como sufrimiento (para la madre, y quizá para el propio proceso del nacer) que da paso al gozo de la vida que llega.
>
> **No-ser/ser** — en sentido más metafísico, el tránsito mismo de la potencia a la existencia efectiva.

> Todo esto encaja con el fragmento 88 de Heráclito: "lo mismo es lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo: pues esto, habiendo cambiado, es aquello, y aquello, habiendo cambiado de nuevo, es esto". El nacimiento no es más que uno de los puntos de ese *palintropos harmonía* (armonía que se tensa hacia atrás, como el arco y la lira, fr. 51): dos fuerzas opuestas —la vida fetal que muere y la vida autónoma que nace— tensadas en un mismo acto, que es precisamente lo que lo hace *acontecer*, moverse, ser un *nacimiento* y no una simple continuidad estática.

5. ***Dicha unificación de la totalidad de los procesos naturales que posibilidad el logos,*** lo ejemplifica Heráclito bajo la ***analogía del fuego.*** De forma semejante a cómo el fuego adopta **apariencias multiformes y lo unifica, *se puede llamar UNO al logos***.



> 1. Utiliza el ***fuego*** como una metáfora o como un símbolo de ese ***cambio constante,*** puesto que el fuego es un ***elemento dinámico, en perpetuo movimiento***, que **consume y transforma todo lo que toca.** El ***cosmos***

no es estático, sino un ***proceso de creación y destrucción constante***, que ***"siempre fue, es y será fuego eterno". Así las cosas,*** **el cambio incesante no es lo contrario de la permanencia, sino su condición.**

> El principio moderno —lo que hoy formulamos como primera ley de la termodinámica, y que Lavoisier resumió en química como "nada se crea, nada se destruye, todo se transforma"— dice estructuralmente lo mismo: lo que parece destrucción (la leña que "desaparece" al arder) es en realidad conversión. La madera no se aniquila; sus átomos se recombinan con el oxígeno en CO2, vapor de agua y ceniza, liberando la energía química almacenada como calor y luz. Nada sale del sistema hacia la nada; todo se redistribuye. Y aquí hay una ironía preciosa para explotar en clase: Heráclito elige el fuego precisamente como la imagen sensorial más violenta de consumación y desaparición —lo que arde, se acaba—, y resulta que el fuego es, químicamente, el ejemplo paradigmático de que nada se destruye de verdad, solo se transforma. La intuición poética acierta justo donde la imagen parecía apuntar a la destrucción pura.

2. Y, el fuego, además, ***ejemplifica el logos,*** porque aunque parezca ***cambiante y múltiple*** (el fuego cambia de forma constantemente), ***sigue siendo una unidad en su esencia.*** Esto significa que aunque el **logos** ***puede parecer diverso en sus manifestaciones*** (los diferentes procesos naturales y los cambios en la realidad), en su esencia es **uno solo**, una unidad que subyace a todas las **variaciones de la naturaleza.**

[17]

3. Por otro lado, el logos (ese principio universal) es algo que ***no pertenece a los hombres sino a la physis:*** es ***inherente a la naturaleza misma***, que gobierna todos los procesos naturales **sin depender de la intervención o comprensión humana.**

6. **La afirmación de que ese logos solo se muestra a la razón,** a la ***atenta reflexión*** de los ***hombres despiertos***, (frente a la ***aparente*** **pluralidad de las cosas** que se muestra a los ***sentidos,*** "de los hombres dormidos"), **lo acerca** definitivamente a la metafísica de ***Parménides.*** El ***verdadero conocimiento***, que está más allá de la comprensión humana inmediata ("*la naturaleza ama ocultarse*"), requiere una reflexión más profunda, filosófica.

Los ***"hombres despiertos***" no solo perciben el logos, sino que también ***buscan entenderlo y vivir en armonía con la verdadera naturaleza del cosmos, ajustando su vida y su conducta en armonía con ese principio (logos). Esto significa lo siguiente:***

1. ***Aceptar*** el mundo está en constante **cambio y transformación.**

    1. Esto significa ***no aferrarse*** a la idea de **estabilidad o permanencia**, sino más bien ***abrazar*** la ***mutabilidad y la incertidumbre como algo natural.***

    2. Quienes entienden el logos, *aceptan* que *todo está sujeto al cambio:* nuestras circunstancias, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, e incluso la vida misma. En lugar de resistirse a esta realidad, buscan *fluir con los cambios de manera consciente, en lugar de luchar contra ellos o sufrir por ellos.*

    [18]

2. Buscar el equilibrio entre opuestos

1. Heráclito también sostiene que ***los opuestos*** (como el día y la noche, el calor y el frío, la vida y la muerte) ***no son contradictorios,*** *sino que son* ***necesarios*** *para la* ***unidad del cosmos***. Los "hombres despiertos" reconocen que los ***opuestos forman parte del equilibrio natural del universo***, y **en lugar de tratar de eliminarlos o ignorarlos**, **entienden que *ambos extremos* son necesarios para el funcionamiento del mundo.**

2. 👓 Tanto los momentos de ***alegría como los de tristeza, el éxito y el fracaso,*** son partes esenciales de la experiencia humana y del orden natural. Esta comprensión lleva a una ***actitud*** de **equilibrio frente a las circunstancias**, sin caer en la ***desesperación*** o en el ***apego excesivo a lo bueno.***

7. En resumen (lectura final)

Heráclito articula su cosmología en torno a dos principios que operan en planos distintos y se necesitan mutuamente. El primero es material: el fuego (πῦρ), elegido no como una sustancia más entre otras, sino como el arché por excelencia porque su propia naturaleza es ser proceso —consumir, transformar, no permanecer nunca idéntico a sí mismo—, y por eso puede decir que el cosmos "siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, que se enciende en medidas y se apaga en medidas" (B30): el fuego es la cara sensible, física, del cambio incesante. El segundo principio es formal o estructural, no una cosa sino una ley de relación: la lucha de los contrarios, el polemos, que Heráclito llama "padre de todas las cosas" (B53) y que explica por qué el cambio no es caos sino orden —día y noche, vida y muerte, guerra y paz no son opuestos que se excluyen, sino tensiones que se necesitan y se convierten la una en la otra, generando mediante su propio conflicto la armonía oculta del logos (B51, B8). La relación entre ambos principios es, en el fondo, la misma que hemos ido viendo en toda la exposición: el fuego proporciona la materia siempre cambiante, mientras que la lucha de contrarios proporciona la medida, la regla o el patrón —el metron, el logos— según el cual ese cambio se organiza sin disolverse en pura arbitrariedad. En términos que Aristóteles formularía siglos después, podríamos decir que en Heráclito ya está en germen la distinción entre una causa material (aquello de lo que algo está hecho y que muda sin cesar) y una causa formal (la estructura racional que hace que ese mudar tenga sentido, orden y nombre); y es precisamente esa doble articulación —fuego que cambia, logos que mide el cambio— lo que permite a Heráclito sostener, contra la lectura cratílica que todo lo disuelve, que hay identidad en el flujo sin necesidad de negar el flujo mismo.

0:00 / 0:00

🎧 Heraclito · Descargar (1,9 MB) (adjuntos/heraclito.mp3)

8. ¿Qué piensan los jonios del origen de los animales y del hombre?

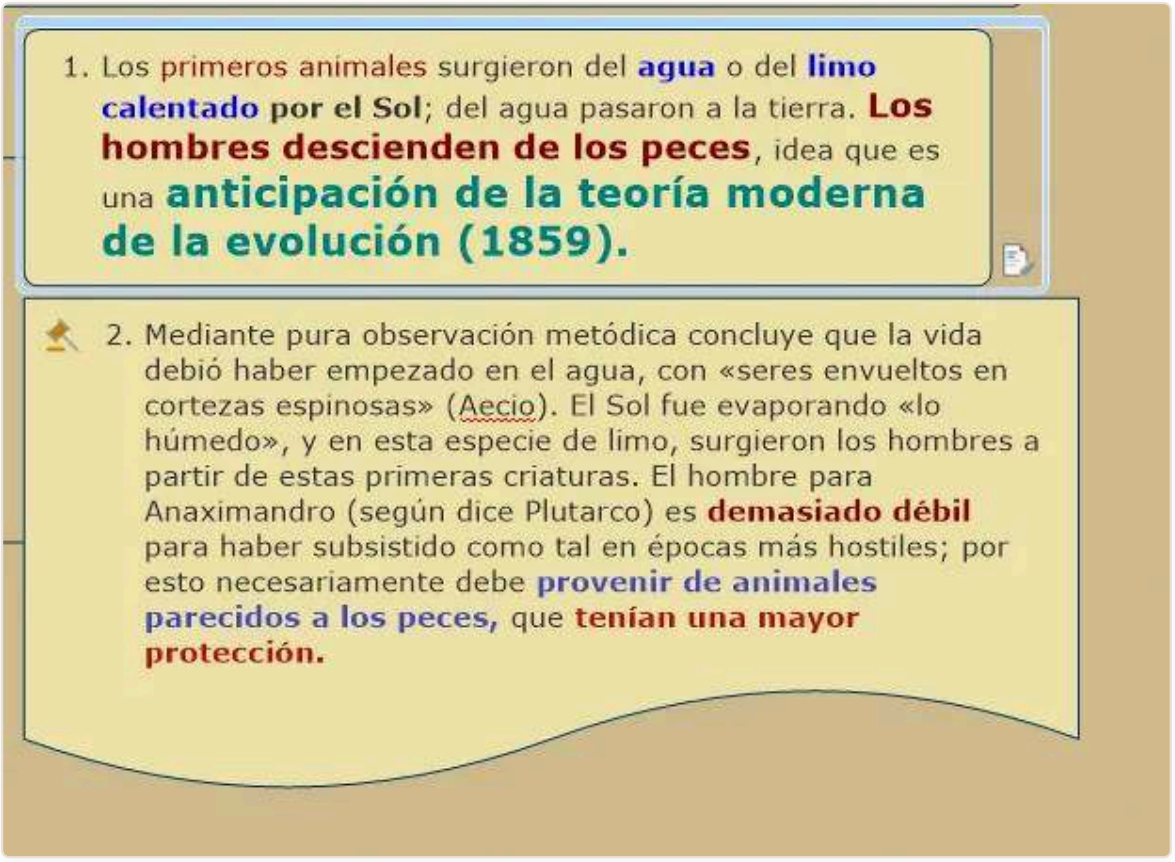


Anaximandro, fue el primero en explicar de un ***modo racional*** el ***origen del hombre,*** creando una brillante teoría ***materialista y evolucionista (naturalista)*** Así rezan los fragmentos que la expresan:

1. Anaximandro dice que los ***primeros seres vivientes*** nacieron en ***lo húmedo,*** **envueltos por cortezas espinosas (escamas)**, y que, al crecer, se fueron trasladando a **partes más secas** y que, cuando se rompió la corteza (escama) circundante, vivieron, durante un corto tiempo, una vida distinta (12 A 30, Aecio, V, 19, 4).

[19]

2. Dice, además, que ***el hombre, en un principio, nació de criaturas de especie distinta,*** porque ***los demás seres vivos se ganan la vida en seguida por sí mismos*** y que ***sólo el hombre necesita de una larga crianza***; por esta razón, **de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido** (12 A 10, Ps. Plut. 2).



3. El milesio Anaximandro creyó que del ***calentamiento del agua y de la tierra*** nacieron ***peces y animales muy semejantes a ellos***; **en su interior se formaron hombres en forma de embrión, retenidos dentro hasta la pubertad**; una vez que se rompieron dichos embriones, salieron a la luz varones y mujeres, capaces de alimentarse (12 A 30, Censorino, 4, 7).

Esta afirmación refleja una ***noción de transformación biológica***: **los humanos y otros animales evolucionaron a partir de formas de vida más simples y primitivas que habitaban en el agua,** antes de ***adaptarse*** a la vida terrestre.



Tiktaalik es un ejemplo clave de **transición evolutiva** entre los peces y los anfibios. Representa un paso importante en el **paso del agua a la tierra**, lo que eventualmente llevaría a la evolución de los primeros **vertebrados terrestres**. Este fósil ofrece evidencia de cómo los organismos acuáticos empezaron a desarrollar las estructuras necesarias para vivir en tierra firme, sentando las bases de la aparición de los **anfibios**.

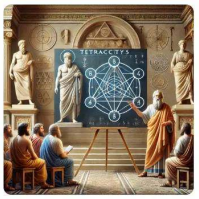
En resumen, **Tiktaalik** es el pez que se considera el **intermediario evolutivo** clave entre los peces y los primeros **anfibios** en la teoría de la evolución de Darwin.



9. Notebooklm



📎 Logos y Biología del Cambio · Descargar (18,6 MB) (adjuntos/logos-y-biologia-del-cambio.pptx)



III. (B) LOS PITAGÓRICOS

1. Similitudes y diferencias respecto a los filósofos jonios

1. Según afirmaciones de ***filósofos*** contemporáneos o escasamente posteriores, como **Jenófanes, Heráclito, Parménides**, etc., que polemizaron con los pitagóricos, parece que en el pitagorismo ***existe un núcleo primitivo de teorías muy similares a las de los jonios*,*** a saber, *la contraposición o diferenciación entre* ***lo limitado e ilimitado*** (que proviene de ***Anaximandro*). Reapariciones de la distinción anaximandriana entre lo limitado e ilimitado***

[26]

1. Los ***pitagóricos:*** ***peras*** (el límite que da forma) y ***ápeiron*** (el vacío indeterminado) como **principios duales**.

Aquí tienes la tabla clásica de opuestos pitagóricos (la *systoichia* que recoge Aristóteles en *Metafísica* A5, 986a22), que es donde se sitúa la pareja par/impar dentro del esquema más amplio de peras/ápeiron:

Peras (límite, lo que da forma)	Ápeiron (lo ilimitado, el vacío indeterminado)
Impar	Par
Uno	Pluralidad
Derecha	Izquierda
Macho	Hembra
Reposo	Movimiento
Recto	Curvo
Luz	Oscuridad
Bueno	Malo
Cuadrado	Oblongo (rectangular)

2. ***Parménides,*** del ser y del no ser (de aquí a la doctrina de Demócrito solo hay un paso);



3. 👓 la respiración e inhalación cósmica (que proviene de **Anaxímenes).**



Anaxímenes

[24]

1. Para este filósofo el arjé es el ***aire***. Se ha especulado mucho sobre por qué eligió este elemento. Son varias las razones: por ejemplo, **la descripción del alma** como una especie de ***aire o aliento***, por la importancia de la ***respiración*** en los animales o por ser un **elemento que *se extiende sin límite*.**

[20]

1. es como **el alma del Mundo (**compara e**l aire cósmico** con el alma-aliento vivo): **el hombre vive mientras respira y muere cuando deja de respirar.**

2. De él ha salido todo por **condensación y rarefacción**. El aire domina y **mantiene unido al Cosmos** de la misma manera que el alma lo hace con el cuerpo. La Tierra, nos dice, es como una **gran hoja flotando en el aire.**

3. El aire es un **dios** engendrado (elemento mítico) **infinito e inmenso**; Este primer principio tiene la **capacidad de pensar,** indispensable para gobernar.

2. Su pensamiento quizá suponga un **retroceso** respecto a **Anaximandro,** pues toma como arjé un ***elemento particular,y no abstracto***. Pero Anaxímenes nos ofrece un **mecanismo de explicación** de la ***generación de las cosas*** a partir de **otro elemento distinto de ellas**: ese mecanismo de generación se apoya en las **nociones de "condensación" y "rarefacción".**

[23]

¿Cómo se forma todo lo que hay a partir del aire? Anaxímenes explicó que **todo dependía** de la ***densidad*** de este **único ingrediente.** Así, el aire, en **continuo movimiento y cambio,** está sometido a dos tipos de ***procesos*:** de ***condensación***, ligado al **frío,** y ***rarefacción*** (expansión), ligado al **calor.**

[22]

1. 👓 La **rarefacción** genera el **fuego,** mientras que la **condensación** el **viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras**; a partir de estas sustancias se crea el resto de las cosas.

[21]



2. 👓 Por **condensación** del aire, dice Anaxímenes, se forman las **nubes;** si las nubes se condensan se forma el **agua;** la condensación del agua da lugar a la constitución del hielo de la **tierra;** y la condensación de la tierra da lugar a la constitución de las **piedras** y los **minerales;** **el proceso inverso** lo representa la **rarefacción:** piedra, tierra, agua, nubes, aire y, **por último la rarefacción del aire produciría el fuego.**

> Este aire es **indefinido e ilimitado** porque puede **condensarse y rarefarse** para dar lugar a los diferentes elementos y fenómenos naturales. En su estado más sutil, el aire se convierte en fuego; cuando se condensa, forma viento, nubes, agua, tierra e incluso piedra.

4. Los ***atomistas*** radicalizarán después esta misma intuición del **vacío pitagórico**, oponiendo **lo lleno (los átomos) a lo vacío (el espacio)**."

[25]

2. Aristóteles (*Metafísica* A5, 986a) nos transmite la famosa **"tabla de los diez opuestos" pitagórica,** encabezada precisamente por **peras (límite)** / ***ápeiron (ilimitado)***. Pero hay un ***giro*** **importante respecto a Anaximandro:**

1. **En Anaximandro,** el ápeiron es el ***único*** **principio originario (monismo):** de él surge todo lo limitado, y a él vuelve. Lo ***ilimitado*** tiene prioridad ontológica absoluta.

2. **En los pitagóricos, límite e ilimitado** son ***dos co-principios igualmente originarios*** (dualismo): El ***número*** ,-y con él el **cosmos ordenado**- surge mediante una operación: la **imposición** del ***peras -el límite-*** (lo impar, la forma, la unidad) sobre **el *ápeiron -el ilimitado-*** (**lo par, el vacío indeterminado, la pluralidad sin forma**). : Ya no es una cosmología física (como en Anaximandro), sino una **teoría numérico-geométrica de la realidad.**

[27]

Analogías

Analogía sencilla para alumnos de bachillerato

Puedes decirles: imaginad una masa de arcilla, infinita, sin forma (ápeiron). No es "nada", pero tampoco es "algo" reconocible. En el momento en que un alfarero le impone un límite —un molde, un contorno (peras)— surge una vasija concreta, con forma, número de asas, medida. La vasija (lo determinado, lo numerable) no existía antes; pero tampoco existiría sin la arcilla ilimitada de la que procede. El pitagórico diría: el número (la vasija) nace siempre de la imposición del límite sobre lo ilimitado, y ambos —arcilla y molde— son necesarios por igual, ninguno "más原igen" que el otro (a diferencia de Anaximandro, donde solo la arcilla-ápeiron era el origen absoluto).

1. El ápeiron: la arcilla infinita sin forma

Antes de que exista ninguna cosa concreta (una vasija, un árbol, un número, tú mismo), hay una "masa" enorme, sin contorno, sin medida, sin "esto es una taza" o "esto es un plato". No es la nada, pero tampoco es algo reconocible. Es potencial puro.

Es como un montón enorme de arcilla húmeda que no tiene todavía figura: podría ser cualquier cosa, o nada definido.

2. El peras: el alfarero pone un límite

En el momento en que alguien (el alfarero) impone un molde, un contorno, una medida —"aquí va el borde, aquí dos asas, esta altura"— surge de golpe algo determinado.

Eso es el **límite** (*peras*). La forma no estaba antes en la arcilla; aparece cuando se le pone frontera.





Las manos del alfarero son el *peras*: están diciéndole a la materia informe "ahora eres esto y no otra cosa".

3. Lo que nace: la vasija (lo determinado, lo numerable)

La vasija ya tiene forma concreta, número de asas, capacidad medible. Es "algo". Antes no existía como vasija. Pero tampoco podría existir si no hubiera habido esa arcilla ilimitada de la que sale.

Esta es la diferencia que marca el texto:

- **Anaximandro**: el origen absoluto es solo la arcilla-ápeiron. El límite llega después.
- **Los pitagóricos**: arcilla y molde son igual de necesarios. El número (la vasija) nace siempre de imponer límite sobre lo ilimitado. Ninguno es "más origen" que el otro.

En resumen visual

- Arcilla sin forma = ápeiron (lo ilimitado de Anaximandro).
- Manos + torno + molde = peras (el límite).
- Vasija terminada = el mundo de las cosas concretas y numerables.

Anaximandro diría que lo más profundo es la arcilla infinita. Los pitagóricos dirían que sin el límite que "corta" y da número, esa arcilla no produce cosmos, solo caos.

2. El gnomon pitagórico

PITÁGORAS · PERAS Y ÁPEIRON

El gnomón pitagórico

Por qué un número impar «cierra» siempre la misma forma, y un número par nunca la cierra.

🧩 Recurso interactivo · Abrir en pantalla completa (adjuntos/gnomon-pitagorico.html)

> Sobre el par/impar en concreto: para los pitagóricos, el **impar** se asocia al *peras* porque al dividir una cantidad impar de unidades siempre queda un "resto", un límite que no se deja disolver simétricamente (por eso también lo llamaban a veces *gnomon* o número que conserva la forma). El **par**, en cambio, se asocia al *ápeiron* porque es divisible indefinidamente en dos mitades iguales, sin que aparezca ese límite central que detenga la división — de ahí su conexión con lo indeterminado y lo ilimitado.

Lo impar (peras = límite): siempre sale un cuadrado estable

Empiezas con un solo punto (el 1).

Luego le pegas un gnomon de 3 puntos (una L). Obtienes un cuadrado de 2×2 = 4.

Luego un gnomon de 5 puntos. Obtienes un cuadrado de 3×3 = 9.

Luego uno de 7 → 4×4 = 16.

Y así sucesivamente.

La forma **no cambia nunca**: siempre es un cuadrado perfecto, cerrado, reconocible. Por eso lo impar "impone límite": cada vez que añades, la figura cristaliza otra vez en la misma forma.

text — Copiar

```
•              • •            • • •
               • •            • • •
                              • • •

 1         +3 = 4          +5 = 9          +7 = 16
(cuadrado)  (sigue cuadrado) (sigue cuadrado) (sigue cuadrado)
```

Lo par (ápeiron = ilimitado): la figura nunca se estabiliza

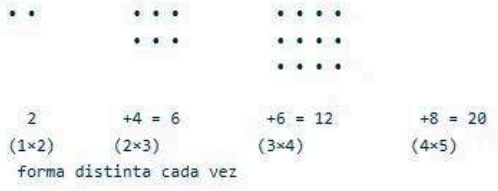
Si en vez de gnomones impares añades gnomones pares (2, 4, 6, 8…), la cosa es distinta. Empiezas, por ejemplo, con 2 puntos (un "rectángulo" 1×2) y vas añadiendo L pares.

Cada paso produce un **rectángulo diferente**:

- 2 = 1×2
- 2+4 = 6 = 2×3
- 6+6 = 12 = 3×4
- 12+8 = 20 = 4×5
- etc.

Nunca vuelve a ser un cuadrado. Siempre está "abierto", alargándose de otra manera. No hay una forma definitiva que se conserve. Por eso lo par se asocia al ápeiron: la serie sigue creciendo sin cristalizar.

text Copiar



"Más grande" no es lo mismo que "la misma forma". Un cuadrado grande es una copia a escala exacta de uno pequeño: la proporción entre sus lados es siempre 1:1 (1×1, 2×2, 3×3…) — nunca cambia, así que técnicamente hablando *son* la misma forma, solo escalada. Pero el rectángulo **no hace eso**: su proporción cambia en cada paso — 1:2, luego 2:3, luego 3:4, luego 4:5… Si divides cada par, obtienes 0.50, 0.67, 0.75, 0.80 — ningún valor se repite nunca, y ninguno es igual al anterior agrandado. Un rectángulo 1×2 no se puede escalar para obtener un 2×3: son formas genuinamente distintas, no la misma forma en otro tamaño.

Así que no es que el rectángulo "crezca sin límite de tamaño" — de hecho se va pareciendo cada vez más a un cuadrado (0.50 → 0.67 → 0.75 → 0.80 → … tendiendo a 1) — sino que **nunca llega a repetir su propia forma**, mientras que el cuadrado la repite en cada uno de los cinco pasos. Esa es la diferencia real entre "igual a sí mismo" (ἴσον) y "desigual a sí mismo" (ἄνισον): no es tamaño, es identidad de forma.

He añadido esto a la página: cada panel ahora muestra la proporción exacta en cada paso, y debajo hay una tabla con los cinco valores decimales lado a lado — se ve de un vistazo que la columna del cuadrado es 1.00 siempre, y la del rectángulo cambia en cada fila sin repetirse jamás.

Qué significa filosóficamente

- El **límite** (impar / peras) es lo que hace que una serie infinita de añadidos "cuaje" en una forma fija y reconocible (el cuadrado).
- Lo **ilimitado** (par / ápeiron) es la misma operación de ir añadiendo, pero sin esa imposición de forma: la figura sigue abierta, distinta en cada paso.

Por eso los pitagóricos decían que el número (la cosa determinada) nace siempre de poner límite sobre lo ilimitado. El gnomon impar es exactamente ese "molde" que convierte la serie en algo estable, igual que el alfarero convertía la arcilla informe en vasija.

El hecho aritmético clave: si sumas solo pares consecutivos (2, 4, 6, 8, 10...), nunca jamás obtienes un cuadrado perfecto:

- $2 = 1 \times 2$
- $2+4 = 6 = 2 \times 3$
- $6+6 = 12 = 3 \times 4$
- $12+8 = 20 = 4 \times 5$
- $20+10 = 30 = 5 \times 6$

Puedes seguir hasta el infinito: esa serie (los heterómekes) **nunca produce un cuadrado**, ni una sola vez — es matemáticamente imposible que $n \times (n+1)$ sea un cuadrado perfecto (dos números consecutivos nunca son ambos cuadrados salvo 0 y 1). El par, dejado solo, gira eternamente sin nunca "cerrar" en una figura determinada y autoidéntica. Eso es, aritméticamente, "no haber alcanzado el ser": una cantidad que crece pero nunca se convierte en una cosa nombrable y estable.

Ahora observa qué pasa cuando el impar interviene, aunque sea una sola vez:

Coge el 8 (par, uno de esos números "heterómekes" — de hecho 8 no es cuadrado de nada, no tiene raíz entera). Añádele el gnomon impar más pequeño posible, el 1:

$$8 + 1 = 9 = 3^2$$

De golpe, con una sola unidad impar, el 8 —indeterminado, sin figura propia, "vacío" de forma cuadrada— se convierte en el 9, un cuadrado perfecto: una figura cerrada, autoidéntica, con nombre y lado propios (3×3). Ese es literalmente el significado aritmético de "el impar se impone sobre el par para que haya realidad": el par por sí solo es pura cantidad sin figura estable; basta con que el peras (el impar) actúe sobre él para que la cantidad se convierta en un ente determinado, contable, geométricamente real.

Por eso los pitagóricos podían decir que **todo número par es, en sí mismo, "materia" sin forma cerrada**, y que **necesita del impar** para llegar a ser una figura —del mismo modo que, para Anaximandro, lo limitado necesitaba surgir del ápeiron, solo que aquí el sentido está invertido: es el límite quien tiene que actuar sobre el material indeterminado (el par) para producir el "ser" (el cuadrado).

Peras/ápeiron es el principio metafísico general: límite y lo ilimitado como las dos fuerzas cósmicas de las que surge todo lo ordenado. **Par/impar** (περιττόν/ἄρτιον, *perittón/ártion*) es una pareja arithmética concreta, distinta de la anterior.

En la famosa "tabla de los diez opuestos" que recoge Aristóteles (*Metafísica* A5, 986a), **peras/ápeiron y par/impar aparecen como dos filas separadas**, junto con otras ocho: uno/pluralidad, derecha/izquierda, macho/hembra, reposo/movimiento, recto/curvo, luz/oscuridad, bueno/malo, cuadrado/heterómekes.

3. Aunque haya un pensamiento **similar al de los jonios,** concretamente a Anaximandro, hay, empero hay ***cuatro especificidades pitagóricas:***

1. la afirmación de que los ***números*** son la ***esencia y el origen*** de las cosas. Esto es, ***organizan la materia a través de proporciones precisas. Los números, por tanto, gobiernan la estructura subyacente del universo.***



La **sucesión de Fibonacci** se caracteriza por una proporción que se aproxima al **número áureo** o "phi" (φ), que es aproximadamente **1.6180339887**.

Proporción en la sucesión de Fibonacci:

- La sucesión comienza con 0 y 1, y cada número posterior es la suma de los dos anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, y así sucesivamente.
- A medida que avanzas en la sucesión, la **proporción** entre un número y su predecesor se aproxima cada vez más al número áureo.

Por ejemplo:

- $\frac{8}{5} \approx 1.6$
- $\frac{13}{8} \approx 1.625$
- $\frac{21}{13} \approx 1.615$
- $\frac{34}{21} \approx 1.619$

Cuanto más avanzas en la sucesión, más se aproxima al número áureo (**φ = 1.6180339887**). Esta proporción aparece en muchos fenómenos naturales, desde la disposición de las hojas en las plantas hasta la estructura de galaxias en espiral.



Qué es la serie de Fibonacci y qué tiene que ver con el número áureo | BBC Mundo

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=B6ztvqvZTsk (https://www.youtube.com/watch?v=B6ztvqvZTsk)

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=6HP4SidWzIY (https://www.youtube.com/watch?v=6HP4SidWzIY)

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI (https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI)

2. la ***preexistencia y transmigración de las almas;***
3. la ***purificación*** por medio de prácticas ***ascéticas, de la ciencia y de la música***
4. 👎 y, finalmente, la estipulación del *Kósmos* como ***esfera viviente y armónica.***

El pitagorismo defiende que el *Kósmos* **es y se comporta** como un ***organismo vivo, humano,*** y ***su desarrollo es como el de la generación de los animales y de los hombres:***



[28]

Una precisión importante para tu clase: la hipótesis Gaia es objeto de debate en la comunidad científica. Biólogos evolutivos como **Richard Dawkins** y **W. Ford Doolittle** la criticaron por atribuir "intencionalidad" o selección natural a un sistema (el planeta) que no se reproduce ni compite, lo cual la acerca peligrosamente a una metáfora teleológica más que a una teoría contrastable. Lovelock mismo fue matizando sus formulaciones más fuertes ("Gaia como ser vivo") hacia versiones más débiles ("Gaia como sistema autorregulado", sin implicar conciencia ni finalidad).

La conexión que planteas es acertada: la idea pitagórica del *Kósmos* como organismo vivo con generación, desarrollo y tendencia al equilibrio es precisamente el antecedente filosófico que se suele señalar para la **hipótesis Gaia**.

Los fundadores (ya fallecidos, pero de referencia obligada):

- **James Lovelock** (químico, 1919-2022): formuló la hipótesis Gaia en los años 70. Sostenía que la Tierra —biosfera, atmósfera, océanos y suelo— funciona como un sistema autorregulado que mantiene las condiciones necesarias para la vida (temperatura, composición atmosférica, salinidad oceánica) mediante mecanismos de retroalimentación, igual que un organismo mantiene su homeostasis.
- **Lynn Margulis** (bióloga, 1938-2011): coautora de la hipótesis, aportó la base biológica (simbiogénesis, papel de los microorganismos) que a Lovelock le faltaba.

Quienes la mantienen y desarrollan actualmente:

- **Timothy Lenton** (Universidad de Exeter, Global Systems Institute): es hoy el científico más activo en esta línea. Ha reformulado la propuesta como "Gaia 2.0", incorporando la autoconciencia humana como parte del sistema regulador, y trabaja en modelos matemáticos de autorregulación planetaria (selección por supervivencia de sistemas estables, "Gaia darwinista").
- **Stephan Harding** (Schumacher College): continúa la línea más holística/filosófica de Lovelock, con quien colaboró directamente.
- Desde la ciencia de sistemas terrestres (*Earth System Science*), conceptos como los **límites planetarios** (Rockström, Steffen) recogen parte del espíritu de Gaia —el planeta como sistema con puntos de equilibrio y umbrales— aunque sin comprometerse con el lenguaje de "organismo vivo".

5. El pitagorismo es una mezcla de ***materialismo y formalismo-idealismo.***

[29]

El formalismo-idealismo dentro del pitagorismo se refiere a la idea de que ***los números y las proporciones matemáticas no*** son solo ***principios materiales***, sino también ***principios ideales*** que ***subyacen a la realidad.*** En este sentido, los números tienen una ***existencia abstracta y son la verdadera esencia del cosmos***. Según los pitagóricos, los números ***no son meras herramientas para describir el mundo material,*** sino las ***formas perfectas e inmutables*** que **gobiernan el orden y la armonía del universo.**

Resumen:

- **Materialismo**: Los números estructuran el universo material y la realidad física.
- **Formalismo-Idealismo**: Los números son principios universales, ideales y abstractos que trascienden lo material, reflejando la esencia misma del cosmos.

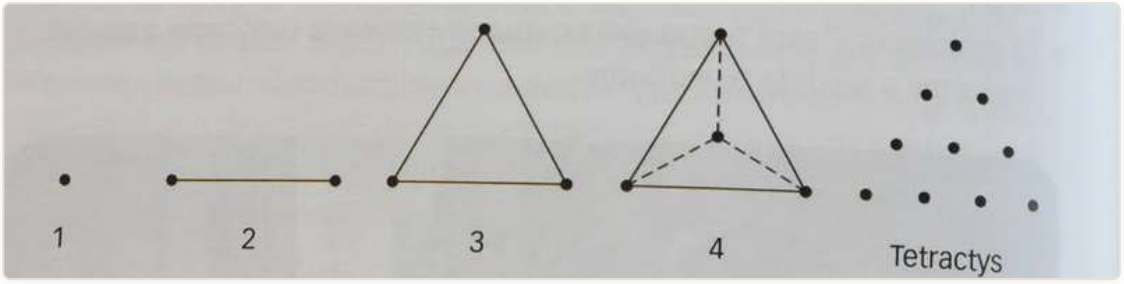
2. "Los números son la esencia de las cosas"



1. **Los primeros cuatro números tenían *espacialidad***. El uno es el punto; el dos, la recta; el tres, la superficie; y el cuatro, el volumen. Y **los cuatro sumados** dan el número **diez,** que es el número perfecto. Estos cuatro primeros números formaban la llamada ***Tetractys,*** un enigma para nosotros, pero muy importante para los pitagóricos, que la consideraban la ***clave de todas las armonías que gobiernan el mundo***.

[32]

1. ***El uno*** es el ***origen*** de la serie de los ***números naturales,*** que *crean* ***figuras (formas) geométricas,*** *que* ***delimitan o estructuran*** *la materia;* así,



[30]

¿Qué es la tétrada?

La tétrada es una figura triangular formada por la suma de los cuatro primeros números naturales (1 + 2 + 3 + 4 = 10). El número **10**, conocido como la **Década**, era considerado sagrado por los pitagóricos porque sintetizaba todas las proporciones y relaciones matemáticas fundamentales.

- Cada número de la tétrada simbolizaba algo importante:
  - El **1** representa la unidad y el origen de todo.
  - El **2** representa la dualidad o la oposición de contrarios.
  - El **3** simboliza el equilibrio y la armonía que surge de la relación entre los opuestos.
  - El **4** representa la materialización y la estabilidad (ya que el cuadrado es una figura sólida y estable).

2. de los ***puntos*** se deriva la línea; de la ***línea,*** la superficie; de las **superficies,** los ***sólidos;*** y de éstos, los ***elementos.*** No deseamos cometer anacronismos, pero aquí hay, en su origen, una tendencia hacia una **consideración matemática de la naturaleza,** que luego Platón desarrollará en el *Timeo*.

La tetraktys y el par/impar

Los cuatro primeros números —1, 2, 3, 4— suman 10, el número perfecto, y contienen ya las tres consonancias fundamentales que acabas de escuchar: la octava (2:1), la quinta (3:2) y la cuarta (4:3). Toda la armonía musical audible está contenida, en potencia, en esta pequeña serie numérica.



La tetraktys (el triángulo de puntos)

Son diez puntos organizados en cuatro filas: 1, 2, 3, 4. No es solo una curiosidad numérica — para los pitagóricos era casi un objeto de culto, y juraban por ella. Puedes explicarla a tus alumnos en varias capas:

- **Geométricamente**: cada fila añade una dimensión. 1 punto = un punto (sin dimensión). 2 puntos = una línea. 3 puntos = un plano (el triángulo mínimo). 4 puntos = un sólido (el tetraedro mínimo). Es como si los cuatro primeros números "construyeran" el espacio mismo, paso a paso.
- **Aritméticamente**: 1+2+3+4 = 10, y el 10 era el número perfecto porque contiene y "resume" a todos los anteriores — vuelve a la unidad (1+0=1).
- **Musicalmente** (aquí conecta con lo que ya vimos de la cuerda): las razones entre filas consecutivas de la tetraktys son exactamente las tres consonancias que escuchasteis: 2:1 (octava, entre la fila de 2 y la de 1), 3:2 (quinta, entre la fila de 3 y la de 2), 4:3 (cuarta, entre la fila de 4 y la de 3). Es decir: toda la armonía musical está ya "contenida" en los cuatro primeros números.

El mensaje pedagógico es: **número, forma y sonido son, para los pitagóricos, la misma cosa vista desde tres ángulos distintos.**

De la tetraktys a la cuerda

La tetraktys son cuatro filas: 1, 2, 3 y 4 puntos. Cada par de filas consecutivas —2 y 1, 3 y 2, 4 y 3— es también una proporción que puedes pisar y escuchar en una cuerda de guitarra. Compara y pulsa cada par.

🧩 Recurso interactivo · Abrir en pantalla completa (adjuntos/tetraktys-cuerda.html)

El ejemplo musical (muy pitagórico, y muy visual para clase)

Piensa en una cuerda vibrando: en principio puede vibrar produciendo un **continuo indeterminado** de sonidos —el ápeiron sonoro, todas las frecuencias posibles sin ninguna organización—. Pero cuando aplicas una razón numérica simple, un límite (peras), como cortar la cuerda exactamente a la mitad (proporción 2:1), obtienes la octava; a 3:2, la quinta; a 4:3, la cuarta. Esas razones numéricas **limitan** el continuo sonoro y hacen surgir de él algo determinado, reconocible y armonioso: la música. Sin el límite numérico, solo hay ruido indiferenciado (ilimitado); con él, hay armonía (cosmos).

2. 👓 ***Las cosas, pues, son números (son la causa tanto material como formal de la realidad)***: unos puntos forman una línea; varias líneas forman una superficie; varias superficies combinadas forman un cuerpo; es decir, **puntos, líneas, superficies (números)** ***son las unidades reales que componen todos los cuerpos***.

[31]

> 💬 ***Comentario:***
> *Por tanto, todos los cuerpos deben ser considerados como números; a cada cosa, a cada ser, se les puede aplicar un número, y así toda la naturaleza se compone de números.*

2. **El principio racional** que ordena la naturaleza son las ***relaciones*** cuantitativas, mensurables y susceptibles de **formularse matemáticamente.** Así la naturaleza se rige por armonías matemáticas, que la explican en profundidad. Esta concepción influirá en la filosofía Platónica, y cómo no en la matematización de la naturaleza de **Galileo.** (s. XVI)

[33]



El número áureo en la Naturaleza - M.G (Ka)

🔗 El número áureo en la Naturaleza - M.G (Ka) - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=YCG6or7sZgA)

Pasaje que suele citarse como uno de los ***manifiestos fundacionales de la ciencia moderna:*** **rompe con la física cualitativa aristotélica** y establece el ***programa matematizador*** que después seguirán **Descartes, Newton, etc.**

Traducción al español:

> "La filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente tenemos abierto ante los ojos (me refiero al universo), pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua y a conocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender humanamente ni una palabra; sin ellas es como vagar vanamente por un oscuro laberinto."

Galileo entre el realismo matemático y el instrumentalismo de Belarmino

Cuando Roberto Belarmino escribe a Paolo Antonio Foscarini en 1615, fija con precisión la postura que la Iglesia va a sostener frente al copernicanismo: puede aceptarse como hipótesis matemática útil para "salvar los fenómenos" —es decir, para calcular con exactitud las posiciones de los astros —, pero no como afirmación sobre la estructura real del cosmos. Es la misma estrategia que Andreas Osiander había introducido, sin firma, en el prólogo a la *De revolutionibus* de Copérnico: la astronomía matemática no describe cómo es el mundo, solo proporciona instrumentos de cálculo eficaces. Esto es instrumentalismo en estado puro: las matemáticas son una herramienta, no un lenguaje que exprese verdad.

Galileo rechaza frontalmente esa separación. Cuando en *Il Saggiatore* afirma que el universo "está escrito en lengua matemática", no está diciendo que las matemáticas sirvan para *predecir* el comportamiento de la naturaleza, sino que *son* la estructura misma de lo real. Sus argumentos observacionales —las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las montañas lunares vistas con el telescopio— no pretenden mejorar un modelo de cálculo: pretenden demostrar que el heliocentrismo es físicamente verdadero. En la *Carta a Cristina de Lorena* (1615) va incluso más lejos: sostiene que cuando la razón matemática demuestra concluyentemente algo sobre la naturaleza, es la interpretación de la Escritura la que debe ceder, no al revés. Esa jerarquía —la verdad matemática por encima de la autoridad textual— es exactamente lo que Belarmino no está dispuesto a conceder: para él, mientras no haya "demostración verdadera" (y sospecha que nunca la habrá, dada la limitación humana para probar la física celeste), la hipótesis matemática debe quedar subordinada a la fe. Galileo es, pues, un realista: las matemáticas no organizan apariencias, revelan la naturaleza tal cual es.

La raíz renacentista: el retorno a Platón

Este compromiso de Galileo no surge de la nada. Se alimenta de la recuperación platónica que atraviesa el Renacimiento italiano, especialmente desde que Marsilio Ficino, bajo el patrocinio de Cosimo de Médici, traduce el corpus platónico completo al latín y funda la Academia Platónica de Florencia en el siglo XV. Esta corriente rompe con el aristotelismo escolástico dominante en las universidades —una física cualitativa, basada en categorías como "sustancia", "forma" y "materia"— y recupera una visión donde la matemática ocupa el lugar central que Aristóteles nunca le había dado.

Para Platón, las matemáticas no son solo una técnica de cálculo: son el escalón necesario hacia el conocimiento de las Formas, la vía intermedia entre el mundo sensible y la realidad inteligible, tal como se expone en el símil de la línea dividida de la *República*. De ahí la (probablemente legendaria, pero significativa) inscripción que se atribuye a la puerta de la Academia: "que no entre quien no sepa geometría". Y en el *Timeo*, el diálogo cosmológico por excelencia, Platón construye el universo físico a partir de figuras geométricas: los cuatro elementos se corresponden con sólidos regulares (el fuego con el tetraedro, la tierra con el cubo, etc.). Es un cosmos hecho de matemáticas, no solo descrito por ellas. Cuando Galileo dice que los "caracteres" del libro de la naturaleza son "triángulos, círculos y otras figuras geométricas", está reproduciendo casi literalmente el gesto del *Timeo*.

De Platón a los pitagóricos

Platón no inventa esta convicción: la hereda. Durante sus viajes a la Magna Grecia y Sicilia entra en contacto con comunidades pitagóricas del sur de Italia, y en particular con Arquitas de Tarento, matemático, astrónomo y hombre de Estado pitagórico con quien Platón mantuvo relación directa (incluso, según la tradición biográfica, le debe haber salvado la vida ante el tirano Dionisio de Siracusa). La huella pitagórica es visible sobre todo en el *Timeo*: la idea de que el número y la proporción armónica son el principio último de la realidad (el *arché*) es una tesis genuinamente pitagórica que Platón reelabora en clave de teoría de las Formas.

¿Y de dónde lo toman los pitagóricos?

Aquí hay que ser prudentes, porque la información es en buena parte legendaria y procede de biógrafos tardíos y neoplatónicos (Porfirio, Jámblico, siglos III-IV d.C.), que tienden a idealizar a Pitágoras como sabio iniciado en todos los saberes de Oriente. Según esa tradición, Pitágoras habría viajado a Egipto, donde se habría formado con los sacerdotes en geometría, y posteriormente a Babilonia (algunas versiones dicen que como cautivo tras la conquista persa de Egipto), donde habría aprendido aritmética y astronomía de los caldeos. No hay forma de confirmar históricamente estos viajes con precisión, pero sí es indiscutible que Grecia estuvo en contacto comercial y cultural con Egipto y Mesopotamia desde el periodo arcaico, y que buena parte del saber matemático "importado" es plausible.

La diferencia decisiva: matemática babilónica frente a matemática griega

Y aquí está el punto verdaderamente filosófico, más allá de la cuestión de las influencias. Los babilonios poseían una matemática extraordinariamente sofisticada —sistema sexagesimal, tablas de multiplicar, de recíprocos, procedimientos para resolver lo que hoy llamaríamos ecuaciones cuadráticas, cálculos astronómicos de gran precisión para fines calendáricos, agrícolas y religiosos —, pero se trataba de una matemática **algorítmica e instrumental**: recetas de cálculo que funcionan, sin interés por demostrar *por qué* funcionan ni por construir un sistema deductivo a partir de axiomas.

Lo que hacen los pitagóricos —y después Euclides, culminando el proceso— es transformar ese saber práctico en una **ciencia demostrativa**: parten de axiomas y postulados y deducen teoremas mediante prueba lógica. Pero además —y esto es lo pitagórico en sentido estricto— le añaden una carga metafísica que Babilonia nunca tuvo: el número deja de ser una herramienta de cálculo y pasa a ser el principio explicativo último de la realidad ("todo es número"), hasta el punto de organizar en torno a la *tetraktys* una cosmovisión casi religiosa sobre la armonía del cosmos.

Conclusión: el círculo se cierra

Se puede trazar así una línea de continuidad sorprendente. Los babilonios usan las matemáticas de forma instrumental, como herramienta de predicción sin pretensión de verdad última sobre la naturaleza de las cosas —exactamente la misma actitud epistemológica que, dos mil años después, Belarmino exige a Galileo respecto del copernicanismo—. Frente a esa actitud, los pitagóricos (y tras ellos Platón) dan el salto realista: las matemáticas no son un instrumento de cálculo, sino el lenguaje mismo en que está escrita la realidad. El Renacimiento, al recuperar a Platón frente al aristotelismo escolástico, resucita esa convicción pitagórico-platónica; y Galileo, heredero directo de esa tradición, la convierte en el manifiesto fundacional de la ciencia moderna, precisamente contra el instrumentalismo —de raíz, sin saberlo, babilónica— que la Iglesia de su tiempo le exigía adoptar.

3. La otra teoría importante del pitagorismo es la inmortalidad y transmigración de las almas, con las consecuencias éticas y antropológicas que ello comporta.

[43]

1. **Alcmeón de Crotona** está ***vinculado al círculo pitagórico*** —vivió en Crotona, coincidiendo con la escuela de Pitágoras, y Aristóteles lo menciona junto a los pitagóricos en otros pasajes de la *Metafísica*—, pero **conviene no confundir dos doctrinas distintas:**

> La doctrina ***pitagórica*** propiamente dicha sobre el alma es la ***metempsicosis*** (transmigración de las almas), asociada a **Pitágoras** mismo.
>
> El argumento de **Alcmeón*** aquí es otro: la ***inmortalidad del alma*** se funda en su ***automovimiento perpetuo****, por ***analogía cosmológica con los astros*** (la luna, el sol, las estrellas), que para los griegos están en **movimiento circular eterno y son por ello divinos.**
>
> Este argumento de Alcmeón es filosóficamente importante porque es el precedente directo del célebre argumento del **autokinesis** que Platón usará después en el *Fedro* (245c-e) para probar la inmortalidad del alma: lo que se mueve a sí mismo no puede dejar de moverse, luego no puede morir.
>
> [34]
>
> > **Influencia en Aristóteles.** Aristóteles resume la opinión de ***Alcmeón de Crotona*** y la agrupándola junto a las de **Tales, Diógenes de Apolonia y Heráclito**, todos los cuales, según él, sostienen que **el *alma es inmortal* por ser automotriz (se mueve a sí misma) o por participar del movimiento eterno de lo divino.**

2. El pitagorismo (influido por el orfismo*) defiende una teoría del alma eterna e inmortal, armónica. El alma es del ***"linaje*** de los ***dioses"*** (inmortal), y de la sustancia de los ***astros*** **-ígnea (fuego)** y se ***reencarna*** según el pago de ***culpas***.

1. Más allá de la ***religión «oficial» de los dioses olímpicos***, la cultura griega estuvo marcada por ***creencias y cultos iniciáticos****, de carácter más íntimo, que tenían que ver con la ***vida después de la muerte***. Uno de los movimientos más importantes es el ***orfismo,*** que proviene de ***Orfeo***, personaje **legendario** de ***origen tracio*** (antigua civilización que se desarrolló en la península balcánica) al que se le atribuían ***dotes proféticas*** y estaba vinculado al ***dios Apolo y a la música.***

[35]

El **orfismo** es un movimiento religioso-místico de la Grecia arcaica (ca. siglos VII-VI a.C., aunque su literatura se sigue produciendo y ampliando hasta época helenística) que se atribuye —legendariamente— al poeta y músico mítico **Orfeo**, capaz de encantar con su música incluso a las fieras y de descender al Hades para rescatar a Eurídice. No es una escuela filosófica sistemática como el pitagorismo, sino una corriente de culto, ritual y literatura sagrada (teogonías, himnos, "libros órficos") que circula por diversas sectas y comunidades, con variantes locales.

El mito central: el crimen de los Titanes

La doctrina antropológica del orfismo se articula en torno a un mito propio: los **Titanes**, por envidia, despedazan y devoran al niño-dios **Dioniso Zagreo** (hijo de Zeus). Zeus los fulmina con su rayo, y de las cenizas de los Titanes —que habían incorporado en sí algo de la sustancia divina del dios devorado— nace la raza humana. De ahí la tesis antropológica clave:

- El ser humano tiene una **doble naturaleza**: un elemento **titánico** (terreno, corporal, culpable) y un elemento **dionisíaco/divino** (el alma, de origen divino).
- El alma es, por tanto, de **linaje divino**, prisionera y "caída" en un cuerpo que la mancilla: de ahí la célebre fórmula **sôma-sêma** ("el cuerpo, tumba del alma"), que Platón recogerá literalmente en el *Crátilo* y el *Fedón*.
- Como herencia del crimen titánico, el hombre carga con una **culpa originaria**, y debe purificarse.

Consecuencias doctrinales

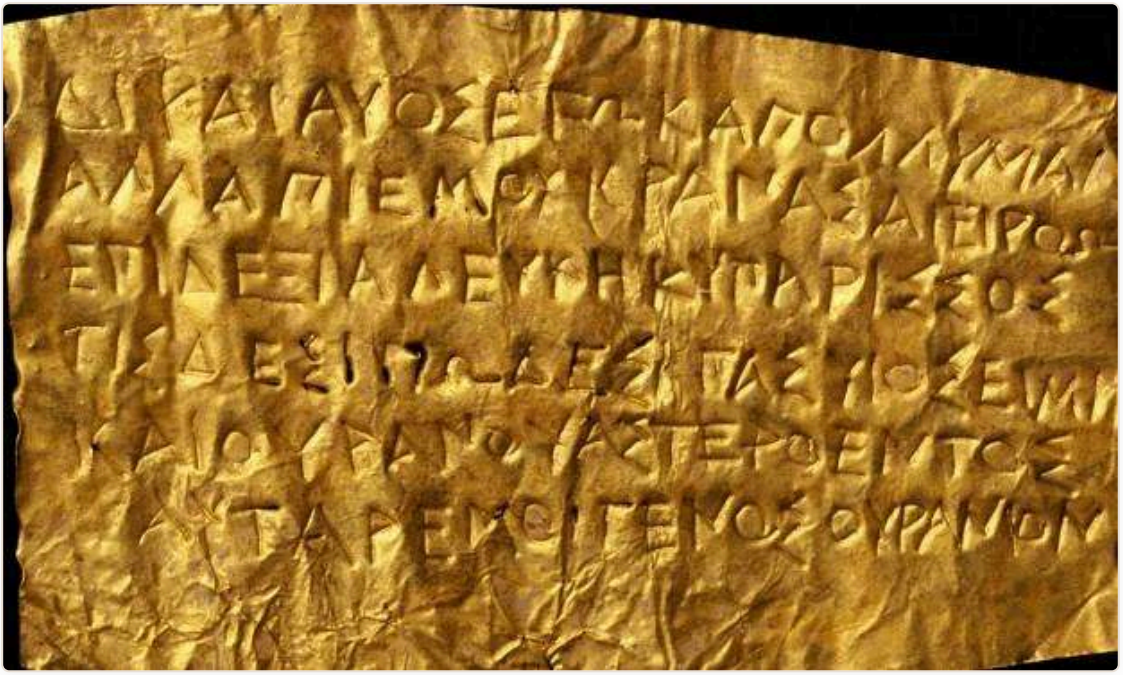
- **Transmigración (metempsicosis):** el alma, para purgar su culpa, atraviesa un ciclo de reencarnaciones sucesivas —el "ciclo doloroso" o *kyklos*— en distintos cuerpos (humanos e incluso animales), hasta liberarse definitivamente.
- **Vida ascética y ritual:** los órficos seguían un "modo de vida" (*bios orphikos*) con normas de pureza, incluyendo abstinencia de carne (por la posible presencia de almas humanas en los animales) y de habas, ritos de iniciación y purificación.
- **Escatología personal:** a diferencia de la religión homérica tradicional (donde el Hades es un destino uniforme y sombrío para todos), el orfismo introduce un juicio y una **retribución diferenciada** tras la muerte —premios o castigos según la conducta—, algo que también reaparecerá en los mitos escatológicos platónicos (Er en la *República*, el mito del *Gorgias*).
- Se conservan testimonios materiales importantes: las **láminas de oro órficas** (halladas en tumbas, del sur de Italia, Creta, Tesalia...), con instrucciones para el alma del difunto sobre qué decir y qué camino tomar en el Más Allá para evitar reencarnarse.



Estas son imágenes de las **láminas de oro órficas**, esos pequeños objetos arqueológicos hallados en tumbas del sur de Italia, Creta y Tesalia con instrucciones para el alma del difunto sobre cómo actuar en el Más Allá para evitar la reencarnación.

2. El ***orfismo*** mantiene que el **ser humano alberga en su interior un *principio divino*, el *alma***, que ***está encerrada en un cuerpo debido a una culpa anterior en otra vida***. El alma **no muere** junto al cuerpo y ***debe purificarse*** para ***escapar*** al ***ciclo de transmigraciones (metempsicosis) y reencarnaciones en otros cuerpos (está atrapada en un ciclo de reencarnaciones).*** Por eso, el **sentido de esta vida** para los órficos era la ***purificación del alma a través de ciertas pautas de vida y determinadas acciones*** que, debido a su carácter práctico y a su transmisión oral y de tipo iniciático, no han llegado hasta nosotros. Estas creencias tendrán una gran **influencia** en la ***doctrina pitagórica*** y serán recogidas posteriormente por la ***filosofía platónica***.

> Dice **Porfirio**, filósofo del siglo III d.C.: «Pitágoras sostenía que el alma era **inmortal**, que se **transformaba** en **otra clase de seres vivos** y que los seres retornaban cada ciertos **ciclos** y que nada era absolutamente nuevo y que **todos los seres vivos deben considerarse emparentados**».
>
> [36]



"Estoy seco de sed y perezco. Pero dadme pronto a beber el agua fría que mana del lago de Mnemósine. [Debo decir a los guardianes:] 'Soy hijo de la Tierra y del Cielo estrellado, mi linaje es celeste, y esto vosotros mismos lo sabéis.'"

Es la instrucción que el iniciado órfico debía recitar ante los guardianes del Más Allá cuando, tras la muerte, se encontraba con dos fuentes: una que debía evitar (la del olvido) y otra —la del lago de Mnemósine (la Memoria)— de la que debía beber para conservar su identidad y no reencarnar, revelando su origen divino ("hijo de la Tierra y del Cielo estrellado") como contraseña.

laminilla_orfica_hades.mp3
Audio · 749.57 KB
Descargar

0:00 / 0:00

🎧 Laminilla orfica hades · Descargar (0,7 MB) (adjuntos/laminilla-orfica-hades.mp3)

3. **Relación del orfismo con el pitagorismo.** El propio **pitagorismo** se suele considerar heredero directo del orfismo en su **antropología del alma**:

1. ambos comparten la idea del ***alma como algo divino y caído***, sujeta a ***metempsicosis*** y necesitada de ***purificación (catarsis)***

2. —con la **diferencia** de que en el pitagorismo esa purificación se realiza sobre todo mediante las ***matemáticas y la contemplación del orden armónico del cosmos,*** mientras que el orfismo insiste más en el ritual, la ascesis y la iniciación mistérica*.

[38]

Es la misma lógica de fondo que luego **reaparece filosóficamente en Platón:** en el *Fedón,* **describe la *filosofía*** misma como **una forma de "verdadera iniciación mistérica" (*teletē*), donde el filósofo purifica el alma del cuerpo mediante el *conocimiento,*** ocupando el lugar que antes ocupaba el **rito religioso.**

Se rompe así la separación Hombre-Dios del pensamiento griego tradicional. Con Pitágoras ***el alma humana está destinada*** *a la* ***inmortalidad*** mediante el ***conocimiento.*** **En efecto, si somos capaces de *entender* el *orden divino del universo* es porque tenemos algo divino. Conocer el orden del universo es cultivar el elemento divino de uno mismo.**

[37]

Platón, en concreto en el **Timeo,** expresa algo que subrayaría Pitágoras: "**estudiar el cosmos visible en sus aspectos de orden nos lleva al conocimiento de Dios**".

3. La transmigración de las almas

1. Cuando el alma, ha sido totalmente purificada, se **libera de la metempsícosis,** se libera de la ***cárcel del cuerpo, para volver a su origen. El alma humana sería una parte del alma del mundo encarnada en el cuerpo (Anaxágoras, Heráclito)***

La vida humana tiene como objeto, por tanto, ***perfeccionar el alma*** desprendida de la divinidad hasta volver a ella. ¿Cómo?: la purificación no consiste solo en seguir un ***ritual o unos preceptos,*** sino **usar la razón en búsqueda del conocimiento del mundo.**

[39]

👓 Se puede admitir que Pitágoras aceptó la doctrina de la **metempsícosis.** El renacimiento religioso había devuelto a la vida la vieja idea del poder del alma y de que **su vigor perdura tras la muerte, en contra de la concepción homérica de las sombras de los difuntos como incapaces de articular palabra.** Aquí se presenta Pitágoras con algo inaudito. Lo que permanece fuera del cuerpo **no es un resto miserable**, sino **lo verdaderamente vivo**. La vida que sigue a la presente no es un pálido reflejo, sino la verdadera y más intensa vida. La existencia terrena del hombre es sólo una de sus vidas posibles y una de las más pequeñas. **El alma es lo más alto, prisionero en el cuerpo.** El alma va tomando los más distintos cuerpos de todas las cosas que hay en el cosmos. La forma más alta y propia del alma parecen haber sido los **astros,** y donde llega la influencia pitagórica hallamos también la **doctrina del parentesco del alma con la sustancia de los astros.** El alma es eterna por ser semejante a los astros, y tiene en ellos su verdadera morada.

Los pitagóricos consideran **inmortal** al alma humana. Esto es *nuevo* en Grecia. **La psique en Homero estaba *subordinada* al cuerpo**. Se hablaba del valor, y podía ***sobrevivir,*** pero como ***sombra*** que necesitaba un cuerpo. La idea de la ***inmortalidad humana*** para los **griegos de Homero** sería blasfema.

2. ***Parentesco de todos los seres vivos:*** si el alma puede pasar de un cuerpo humano a uno ***animal*** —o incluso ***vegetal,*** según Empédocles—, entonces todos **los seres vivos comparten algo de la misma naturaleza.**

[41]

👓 **El alma va tomando los más distintos cuerpos de todas las cosas que hay en el cosmos.** Pero el alma tiene en su mano el decidir la clase de cuerpo en el que va a introducirse, y que puede ser el cuerpo de ***una bestia o de un dios.*** Por lo tanto las almas podían reencarnarse en forma de **seres vivos distintos del hombre**, lo que, a su vez, sugiere el ***parentesco*** *de todos los seres vivos.* La versión de Empédocles incluía algunas plantas entre los seres vivos, y, por esta razón se pedía la abstención de las **hojas de laurel y de las habas**. *Es muy posible que también Pitágoras creyera que era posible* ***la reencarnación en forma de planta.*** Sobre este tema Empédocles escribe lo siguiente : “Lo que sobre él (Pitágoras) dice es lo siguiente: -Dice que al pasar él, en una ocasión, junto a un cachorro que estaba siendo apaleado, sintió compasión y dijo: Cesa de apalearle, pues es el alma de un amigo que reconocí al oírle gritar-. Se piensa que esta doctrina fue aprendida por Pitágoras en el extranjero. Escritores tardíos dicen que visitó a los **caldeos, indios brahmanes, los judíos, druidas o celtas.** Heródoto sugiere que su teoría proviene de Egipto.

El parecido es real, y merece tomarse en serio

Darwin, y sobre todo la genética molecular después de él, confirma que **todos los seres vivos del planeta descienden de un antepasado común** (lo que hoy se llama LUCA, *Last Universal Common Ancestor*). La prueba no es intuitiva sino empírica y acumulativa: anatomía comparada (estructuras homólogas, como el mismo patrón óseo en la aleta de una ballena, el ala de un murciélago y tu brazo), embriología, el registro fósil y, de forma definitiva, la genética —todos los organismos usan el mismo código genético básico, comparten genes homólogos, incluso plantas y animales comparten buena parte de su maquinaria celular—. En ese sentido literal, Pitágoras y Empédocles "acertaron" antes de tiempo: el ser humano, la bestia y la planta sí están emparentados. Es uno de esos casos en que una intuición mística se adelanta, por caminos completamente distintos, a un hallazgo científico posterior.

[40]

La prueba biológica: no es solo especulación

Lo interesante es que esto no es solo una inferencia lógica del árbol evolutivo, sino algo confirmado a nivel molecular:

- **El código genético es prácticamente universal**: el ADN de una planta usa el mismo alfabeto de bases (A, T, C, G) y el mismo sistema de traducción a proteínas que el ADN humano.
- **Compartimos genes concretos**: humanos y plantas comparten genes muy antiguos relacionados con procesos celulares básicos —división celular, reparación del ADN, metabolismo energético—. Se estima que compartimos entre un 15% y un 20% de nuestros genes con plantas como la *Arabidopsis*, dependiendo de cómo se cuente la homología.
- **La maquinaria celular fundamental es compartida**: mitocondrias, ribosomas, membranas celulares... son soluciones evolutivas heredadas de ancestros comunes muy antiguos, no inventadas por separado.

Matiz importante: Darwin no lo sabía todo esto

Darwin (*El origen de las especies*, 1859) no conocía la genética molecular —el ADN se descubre casi un siglo después—, pero sí formuló la intuición estructural: **todo ser vivo forma parte de un único árbol de la vida**, con un "progenitor primordial" común. En el famoso párrafo final de *El origen de las especies* habla de que la vida, "con sus diversas facultades", fue "originalmente infundida" en unas pocas formas, o en una sola, de la cual —por las leyes que operan a su alrededor— se han desarrollado y se siguen desarrollando "formas infinitas, las más hermosas y maravillosas". Es una intuición filosóficamente muy potente: la unidad radical de lo vivo bajo su diversidad aparente.

La transmigración no es aleatoria: los textos griegos apuntan a un mecanismo doble, que combina **justicia retributiva** y **carácter/hábito adquirido**, con un componente añadido de elección.

1. La culpa y la purificación (marco orfico)

Como vimos, el orfismo parte de una culpa originaria (el crimen titánico) que cada alma arrastra. El ciclo de reencarnaciones (*kyklos*) es el mecanismo de **pago de esa deuda**: cuanto menos purificada esté el alma, en cuerpos más "bajos" o alejados de lo divino se ve obligada a encarnar; cuanto más se purifica —mediante el rito, la ascesis, la vida filosófica—, más se acerca a liberarse definitivamente del ciclo (*apallagē*, la "liberación") y a reunirse con lo divino.

2. El carácter y la conducta de la vida anterior determinan el tipo de cuerpo

Este es el criterio más concreto que dan las fuentes: **el tipo de vida llevada determina el tipo de alma-animal en que se reencarna**, por afinidad de carácter. Platón lo explicita en el *Fedón* (81e-82b): quienes se han entregado a la glotonería, la lujuria o la embriaguez tienden a reencarnar en asnos u otras bestias similares; los injustos, tiránicos o violentos, en lobos, halcones o milanos; quienes practicaron la virtud social y cívica pero sin filosofía, en animales gregarios y pacíficos como abejas, avispas u hormigas —o incluso de vuelta en seres humanos moderados. Es decir: no es un castigo arbitrario, sino una especie de **ley de afinidad moral**: cada alma "encaja" en el cuerpo cuya naturaleza corresponde a los hábitos que cultivó en vida.

3. El elemento de elección

El fragmento que citaste ya apunta a esto: "el alma tiene en su mano el decidir la clase de cuerpo en el que va a introducirse". Esta idea aparece desarrollada sobre todo en el **mito de Er** (Platón, *República* X, 614-621): tras la muerte, las almas comparecen ante las tres Moiras (Cloto, Láquesis y Átropo) y **eligen ellas mismas** su próxima vida de un conjunto de modelos disponibles (de rey, de tirano, de animal, de mujer, de artesano...). Pero esa elección no es libre en sentido pleno: está fuertemente condicionada por los hábitos y el grado de sabiduría adquiridos en la vida anterior — el ejemplo que da Platón es el de un alma que, por haber vivido virtuosamente pero sin reflexión filosófica, elige alocadamente la vida de un tirano sin darse cuenta de las desgracias que acarrea, mientras que Ulises, escarmentado, elige deliberadamente una vida oscura y tranquila. La responsabilidad última recae en quien elige ("la culpa es de quien elige; la divinidad está libre de culpa", dice el mito), pero el margen real de elección depende del carácter forjado en vidas anteriores.

En síntesis: el "gobierno" de la reencarnación combina **una ley moral de proporción** (el tipo de vida se ajusta al carácter y a la culpa acumulados) con **un acto de elección del alma misma**, limitado por los hábitos que ella misma se ha forjado en vidas anteriores.

[42]

4. El alma es armónica

1. Pitágoras describe el **alma como "armónica"** por una razón que hunde sus raíces en su descubrimiento más célebre: el de que los **intervalos musicales agradables al oído *(la octava, la quinta, la cuarta)* se corresponden con proporciones numéricas simples y exactas (2:1, 3:2, 4:3)**, obtenidas —según la leyenda— experimentando con las **longitudes de una cuerda tensada o con el peso de los martillos de una fragua.** De ahí surge la convicción central del pitagorismo: ***el número es el principio de todo orden,* y donde hay orden hay proporción numérica, es decir, *armonía*** (en griego, *harmonia* significa literalmente **"ajuste", "ensamblaje correcto de partes"). El cosmos entero está regido por esa proporción** —de ahí la célebre doctrina de la **"armonía de las esferas"**: los astros, al moverse, producirían sonidos que forman entre sí los mismos intervalos consonantes, inaudibles para el oído humano por costumbre.

2. Para el pitagorismo, **ser es estar ordenado numéricamente**, y el ***alma*** —sea como ***principio cósmico autónomo***, sea como ***proporción de las partes del cuerpo***— es lo que **introduce ese orden armónico en un organismo vivo.**

1. ***El alma comparte el orden numérico-armónico del cosmos.*** Como ya vimos con ***Alcmeón*, el alma es afín a los astros** porque, igual que ellos, **participa del movimiento ordenado y eterno que caracteriza a lo divino.** En esta versión, ser "armónica" significa **participar de la misma estructura racional-numérica que rige todo el universo**: el alma es un microcosmos ordenado que refleja el macrocosmos. Esto es compatible con —y de hecho refuerza— su **inmortalidad y su parentesco con lo divino.**

2. **El alma es la "afinación" (harmonia) de los elementos opuestos del cuerpo.** Esta es la formulación técnica más famosa, transmitida sobre todo por **Platón** en el *Fedón* (85e-86d), donde **Simmias** —discípulo de Filolao, un pitagórico— plantea una **objeción a Sócrates**: muchos sostienen que **el alma no es sino la armonía o mezcla proporcionada (*krasis*) de los elementos opuestos del cuerpo** (frío/caliente, seco/húmedo, tenso/relajado…), exactamente **igual que la afinación de una lira surge de la correcta tensión de sus cuerdas.**

[44]

3. La ***música*** fue para los pitagóricos el ***mejor ejemplo sensible de la armonía que rige el cosmos***. Descubrieron que la música se regía por ***proporciones numéricas***; por ejemplo, **los sonidos eran más agudos o graves dependiendo de la longitud de la cuerda del instrumento**. Pero si la música era especialmente grata a los pitagóricos era porque **manifestaba** de una manera muy clara la ***belleza que desprende la armonía,*** que es propia del ***orden del cosmos***.

[47] 🔗 youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=zjOhm1tqKK4)

> 👓 La música es la mejor expresión sensible de la armonía del cosmos. Es **catarsis** que purifica el **alma,** en tanto ésta es también armonía, y además causa de la armonía del cuerpo, por lo que se considera una auténtica **medicina** para éste (la enfermedad no es más que la pérdida de la armonía corporal).
>
> [45]



🔗 La Armonía de las Esferas según Pitágoras | Paola Hermosín - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=f7zw5XGaGvE)

👎 SABER MÁS. ***La música de las esferas***



> 👓 Una de las ideas más llamativas de los pitagóricos es la de la ***música de las esferas***. Al estudiar los astros y contemplar las distancias y sus recorridos, afirmaron que cada astro, por estar en movimiento, emitía un sonido que estaba en perfecta armonía con el resto y que expresaba de una bella forma el orden del universo. Pero ¿por qué no oímos esta música de las esferas? Porque estamos acostumbrados a ella desde el nacimiento.
>
> [46] 🔗 volantepost.wordpress.com (https://volantepost.wordpress.com/ciencia/hay-sonido-en-el-universo/)
>
> 🔗 jpl.nasa.gov (http://www.jpl.nasa.gov/jupiterflyby/movies/rpws_010104.wav)
>
> 🔗 muyinteresante.es (http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/los-sonidos-del-universo)

IV. (C) LA ESCUELA ELEÁTICA

1. El ***"mito de la caverna"*** alude a la **diferencia entre los dos mundos (*dualismo*)**, que tiene su ***origen*** en **Parménides**. Platón conoció las obras de todos los ***filósofos presocráticos***, pero ***elogió*** a ***Parménides*** y ***coincidió sobre todo con él***, especialmente …

> 1. en la ***distinción de los dos niveles de realidad*** **(el *intelectual* y el *sensible*)**
>
> 2. y en las ***características del ser verdadero***: **Lo que decía Parménides del Ser lo aplica Platón a las Ideas**. (la influencia del ser de Parménides en la noción de **Idea inmutable y eterna**, que Platón sitúa en el mundo inteligible.)

2. Aunque ***Platón y Aristóteles*** tachen de ***idealista o formalista*** a la ***escuela eleática***, tenemos que decir que se trata de una ***escuela realista*,*** puesto que ***buscaban el arjé (origen) y el lógos de la physis, más allá de las apariencias sensibles.*** Ahora bien, hay (y la de Parménides es una) ***tendencias*** a **ultrapasar la identificación ser-mundo;** el problema es ***¿por qué a la esencia la denomina Parménides con el término ser?***

[49]

> Para muchos es el **iniciador de la filosofía en sentido estricto.** Es, pues, el **padre de la *Metafísica*** ("lo que está más allá a de la **física),** en cuanto **inicia la reflexión** sobre el **"ser" en cuanto tal**, es decir **aquello en que consisten todos los seres,** y ***no ya*** de una forma **material, sino de forma conceptual.**
>
> > 1. Por **primera vez**, con Parménides la ***sustancia*** **(el arjé,** lo que permanece en todo cambio) **no se define como elemento corpóreo o como número** sino **sólo como "ser"**
> >
> > [48]
> >
> > 2. Parménides **reflexiona sobre el ser, "lo que es",** ***en su máxima generalidad,*** es decir, **libre de determinaciones concretas.** El **concepto de ser** supone la **unidad de todas las cosas**, lo que **unifica todo lo que es.**

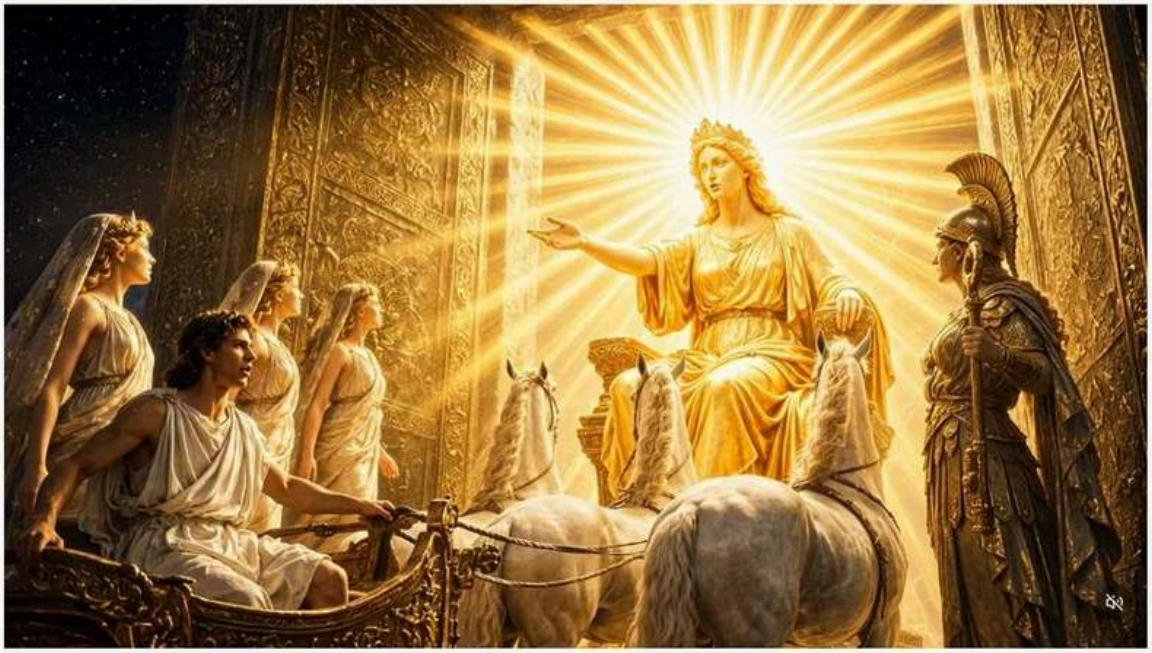
3. Parménides de Elea (que tensó el arco de su vida entre la **segunda mitad del siglo VI y la primera mitad del V**) escribió un ***poema (Sobre la naturaleza)*** , conservado gracias a **Sexto Empírico y a Simplicio;** dicho poema constaba de **tres partes,** un ***proemio,*** una parte llamada «vía de la verdad» (SER) y otra, «de la opinión» (NO SER).

[51]

> 1. 👓 El *proemio,* en clave y *metaforización religiosas,* nos narra cómo algunos hombres escogidos son conducidos, en un carro, tirado por yeguas, guiado por las *Helíades,* a la luz, morada de la *diosa,* que *enseña* a esos mortales videntes, tanto la verdad como la opinión. La metaforización religiosa y la presentación de que la *ciencia y la filosofía son*
>
> 

revelación de los dioses e iluminación no debe extrañarnos, pues son típicas de toda la filosofía griega. Recuérdese el mito de la caverna de Platón.

[50]



🎬 Grok-video-26125a7b-6639-4312-9adc-025ed836320e · Descargar (6,7 MB) (adjuntos/video-presocraticos.mp4)

2. La ***metáfora*** del ***carro*** y los ***fogosos caballos*** en el poema de Parménides se utiliza para representar la ***lucha*** entre...

1. las ***percepciones sensoriales y las opiniones impulsivas*** (los **caballos)**

2. y la **razón y el conocimiento verdadero** (la ***diosa)*** en la búsqueda de la verdad y la comprensión de la realidad. Parménides argumenta que solo a través del uso de la ***razón y la reflexión*** se puede llegar a una ***comprensión adecuada*** de la realidad. ***El hecho de que la diosa lo guíe sugiere*** que ***la verdad es revelada por la razón y la reflexión, no por los sentidos.*** Las ***"hijas del sol"*** simbolizan la ***luz de la razón y la mente iluminada*** que es capaz de discernir la verdad y la realidad.



3. "Lo que es" (el Ser) es ***eterno, inmutable y único***. Afirma que el ***cambio*** y la ***multiplicidad*** son ***ilusiones*** y que la ***apariencia engañosa*** de la ***variedad*** y el ***movimiento*** es el resultado de la **opinión humana,** no de la verdad. La diosa presenta una visión de la realidad como una ***esfera perfecta e inmutable.***

4. Si bien Parménides tiene como ***referencia*** la noción milesia de la "***physis***" (ya que se pregunta por la ***esencia del mundo-naturaleza***), lleva a cabo una ***crítica lógico-ontológica de dicha noción,*** al **proclamar** la ***contradicción*** existente entre…

1. el ***devenir*** del ***mundo sensible.***

2. y las ***exigencias lógicas del pensamiento*** que deducen rigurosamente ***las propiedades del "Ser"***. (inmutabilidad…)



Para Parménides el ***único modo*** de descubrir la verdadera naturaleza de lo real es el pensamiento, la **razón.** Es la **razón** y no los sentidos, la que nos permite alcanzar la **verdad fundamental**: **"El ser es, y es imposible que no sea"**

> 💬 ***Comentario:***

> *Para muchos el iniciador de la filosofía en sentido estricto. Padre de la Metafísica ("lo que está más allá de la física), en cuanto inicia la reflexión sobre el "ser" en cuanto tal, es decir aquello en que consisten todos los seres, y no ya de una forma material, sino de forma conceptual.*
>
> *Por primera vez, con Parménides la sustancia (el arjé, lo que permanece en todo cambio) no se define como elemento corpóreo o como número sino sólo como "ser".*

> 💬 **Comentario:** El Poema: "En el carro, arrastrado por fogosos caballos, marcha el poeta por el camino de …
>
> *El Poema: "En el carro, arrastrado por fogosos caballos, marcha el poeta por el camino de la diosa. Lo guían las hijas del Sol, que apartan los velos de sus rostros y dejan la morada de la noche, guardada por la Justicia. La diosa saluda a Parménides y le dice que es menester que aprenda a conocerlo todo, "tanto el corazón inquebrantable de la verdad bien redonda como las opiniones de los mortales, que no tienen verdadera certeza. Hay una clara alusión al paso de la conciencia mítica a la teorética [filosófica : las heliades [hijas del sol] lo han sacado de la oscuridad. La metáfora de los velos significa la verdad, entendida en Grecia como un desvelar (…)" (Julián Marías: Historia de la Filosofía)*

5. 👓 Parménides habría ***procedido*** como sigue: Sucede, sin embargo, que ***la esencia del kósmos, o de la physis... no es aquello que se ve.*** Lo que se observa, y ello es obvio, es algo ***cambiante, que se transforma continuamente,*** **aparece y desaparece.** *¿Cómo puede haber **ciencia** sobre lo absolutamente cambiante?* ***Para nombrar esa realidad multifacética, se necesitaba un concepto omniabarcador;*** Parménides usó el de **ser,** en el sentido de *aquello que hace que lo existente sea **existente***, y, entonces, en la ***vía de la verdad,*** reflexiona sobre **el significado del término ser (y no sobre la referencia);** así, reflexionando ingenuamente sobre el significado del término ser y aplicando una argumentación lógica, en la que influyeron, sin duda, los modelos geométricos de razonar, de gran rigurosidad, expuso: *el ser **es**; si el ser es, su contrario, **el no ser, no existe**; como el ser es todo (o la esencia de todo), el ser es **uno;** el ser es **ingénito,** pues ¿qué nacimiento podrías encontrarle?, no puede nacer del no ser, pues por el axioma se ha estipulado la inexistencia del no ser; tampoco del ser, pues entonces habría dos seres, y, por el axioma se ha estipulado la Uno-Totalidad del ser; por la misma argumentación el ser es **imperecedero;** el ser es **uno, invariable, perfecto e inmóvil.***

4. 👓 La diosa le muestra que sólo hay ***dos caminos***:



[53] 🔗 Parménides de Elea (https://www.webdianoia.com/presocrat/parmenides.htm)

Un matiz importante para clase

El texto de tu captura identifica directamente la vía del no ser con la vía de la opinión. Es una simplificación habitual, pero muchos intérpretes distinguen **tres caminos**:

1. **La vía de la verdad**: *es*, y no puede no ser. Es el único camino transitable.
2. **La vía del no ser**: *no es*. Es impensable, inescrutable y queda descartada de raíz.
3. **La vía de la opinión (doxa)**: la de los mortales "bicéfalos" del fragmento 6. Estos mezclan ser y no ser, y creen que las cosas son y no son, nacen y perecen, cambian. Es la vía de los sentidos y las apariencias.

Así, lo que es *inescrutable* es el no ser puro. La opinión es más bien *engañosa*: sí se puede recorrer, y de hecho es la que recorren casi todos los hombres, pero descansa en la contradicción de admitir el no ser. Por eso la diosa también la enseña en la segunda parte del poema, para que el joven la conozca y no se deje engañar por ella.

2. el camino de la ***verdad***, el de **lo que es y es imposible que no sea;** Esa Verdad es: "***El ser es y el no-ser no es***" (Principio lógico de ***identidad***: a=a, y de ***no-contradicción***, ¬ (A ∧ ¬ A), respectivamente).

> 1. Este camino de la verdad se refiere al ***conocimiento racional,*** que nos revela lo que verdaderamente es **sin depender de los sentidos** ni de las apariencias cambiantes.
>
> 2. ***El ser es.*** Esto significa que lo que existe, lo que tiene ser, es ***real, inmutable, eterno,*** **y no puede dejar de se**r. El ser no está sujeto al cambio ni al devenir. En otras palabras, ***lo que es, siempre ha sido y siempre será. No puede haber transformación o destrucción*** porque eso **implicaría que algo deje de ser**, lo cual es imposible según Parménides.
>
> 3. ***El no-ser no es:*** El no-ser, o la nada, no puede existir, ni siquiera como posibilidad. *Si algo "no es", simplemente no puede tener ninguna forma de realidad o ser concebido en términos lógicos o racionales.*

3. el otro, el camino de la ***opinión (doxa)***, el de los **mortales,** es el de la ***mezcla engañosa entre el ser y el no-ser,*** un camino de **ilusión y engaño."**

> 1. ***El camino de la opinión (doxa).*** Es el camino **de lo que parece ser,** es decir, el mundo de las ***apariencias,*** las **percepciones sensoriales y las creencias erróneas.** Parménides lo asocia con la ***opinión de los mortales***, que **confunden el ser con el no ser.** Creen que las cosas **nacen y perecen, cambian y se mueven, es decir, que son y a la vez no son.** Por eso es un camino **engañoso y contradictorio.** *Se distingue del camino del no ser, que es impensable e inescrutable porque de lo que no es nada puede conocerse ni decirse.*
>
> > Este camino es engañoso porque está basado en el mundo de los sentidos, donde el cambio, el movimiento, el nacimiento y la muerte ***parecen reales*****. Los sentidos nos hacen creer** que el mundo está lleno de ***pluralidad, cambio y transformación (no ser).*** Sin embargo, para Parménides, todo esto es *falso e ilusorio*, ya que está en contradicción con el ser, que es **único, inmóvil e inmutable.**
> >
> > El camino de la ***doxa (opinión)*** se refiere a una ***mezcla de lo que es y lo que no es.*** Es decir, el error de los mortales consiste en creer que las ***apariencias,*** que **involucran la dualidad entre el ser y el no-ser** (como el ***cambio o la multiplicidad***), **son reales.** El camino de la doxa es ***engañoso*** porque combina lo que "es" (el ser, lo verdadero) con lo que "no es" (el no-ser, lo falso), lo que lo convierte en un ***camino ilusorio.***
>
> 2. ¿Cuál es la ***intención de la diosa*** al revelar esta distinción al filósofo? **Evitar** que este **se extravíe, que mezcle** ***ser y no ser,*** **pues eso es lo que hacemos los humanos con nuestros «conocimientos».** Parménides subraya la diferencia entre el ser y el no ser: el **ser es absoluto, no pudo antes no ser,** ni

puede pasar a no ser: por eso, es ***necesario.*** La primera propiedad del ser es la **"necesidad"** (en sentido lógico). Esto es: ***negar el ser,*** decir que **el ser no es**, es imposible: ***principio de no contradicción.*** Ver física cuántica*

[52]

Sí, así es: el principio de no contradicción sigue en pie. En resumen:

1. **La superposición no dice "A y no-A".** No afirma que el gato esté vivo *y* muerto a la vez en sentido clásico. Describe un único estado cuántico que no coincide con ninguna de las dos alternativas mientras no se mide.
2. **El problema está en el lenguaje, no en la realidad.** La aparente contradicción surge al traducir un estado cuántico a nuestras categorías cotidianas ("vivo" / "muerto"). Esas categorías se quedan cortas, pero eso no significa que la realidad se contradiga.
3. **Al medir, el resultado siempre es uno.** Nunca se ha observado un sistema que sea y no sea lo mismo a la vez y en el mismo sentido. Los datos experimentales respetan el principio.
4. **La propia física lo presupone.** La mecánica cuántica es una teoría matemática coherente. Si admitiera contradicciones, se podría deducir cualquier cosa y dejaría de predecir nada.

En una línea: **la cuántica no rompe la lógica, rompe nuestra intuición clásica sobre cómo son las cosas.**

5. La superposición es un estado distinto, no una contradicción. Además de "vivo" y "muerto" hay otro estado posible, la superposición, que no es ni uno ni otro en sentido clásico. Decir "el sistema está en superposición" es una afirmación verdadera y coherente. No equivale a decir "está vivo y no está vivo".

Cómo se escribe ese estado

En mecánica cuántica se usa la notación de Dirac:

```
|ψ⟩ = α|vivo⟩ + β|muerto⟩
```

- **|ψ⟩** (se lee "psi") es el estado del sistema. Es **uno solo**.
- **|vivo⟩** y **|muerto⟩** son los dos estados posibles al medir.
- **α** y **β** son coeficientes que indican el "peso" de cada posibilidad. Al elevarlos al cuadrado dan la probabilidad de cada resultado, y siempre se cumple que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

El caso más sencillo, con un 50 % de probabilidad para cada resultado, se escribe así:

```
|ψ⟩ = (1/√2)|vivo⟩ + (1/√2)|muerto⟩
```

Esto se debe a que $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2 = 50\ \%$.

Para los alumnos, sin fórmulas:

> El gato no está "vivo y muerto". Está en un tercer estado, la superposición, que combina ambas posibilidades con cierta probabilidad. Solo al medir aparece un resultado definido: vivo *o* muerto, nunca las dos cosas.

Un matiz: "tercer estado" es una simplificación didáctica útil. En rigor no hay solo uno, sino **infinitas superposiciones posibles**, una por cada combinación de valores de α y β. Lo importante para la lógica es que cada una de ellas es un estado único y bien definido. En ningún caso afirma a la vez A y no-A.

Lo que dice realmente la física

El electrón está en un único estado de superposición:

```
|ψ⟩ = (1/√2)|rendija 1⟩ + (1/√2)|rendija 2⟩
```

No es "pasa por la 1 y no pasa por la 1". Es un estado distinto, en el que las dos posibilidades se combinan e **interfieren** entre sí, y de ahí sale el patrón.

Y la no contradicción se mantiene

- Si se mide por qué rendija pasa, siempre aparece por **una sola**. En ese momento, además, desaparece el patrón de interferencia.
- En la pantalla, cada electrón deja siempre **un único punto**. El patrón solo se ve al acumular muchos impactos.

5. ***Las características del ser en Parménides*** se derivan de su afirmación central: "el ser es y el no-ser no es". A partir de esta afirmación, Parménides deduce una serie de *propiedades* que definen la naturaleza del ser. Estas características son las siguientes:

1. ***El ser es uno e inmutable***. **A diferencia de las *apariencias* que son múltiples y cambiantes,** y en las que algunas cosas son pero luego dejan de ser, **el verdadero ser siempre es el mismo.**

2. ***A partir del no ser, no puede aparecer el ser***. Esta idea ***invalida*** todas aquellas ***explicaciones del origen del universo*** que postulan que **al principio no había nada y luego aparece algo**: eso es imposible para Parménides. Por eso **preguntarse por el origen del ser no tiene sentido**: *«Pues, ¿qué nacimiento podrías encontrarle [...] qué necesidad le habría impulsado a nacer después más bien que antes, si procediera de la nada? Por tanto, es necesario que sea completamente o no sea un absoluto»*. ***Ver Eternidad versus origen****

[54]

3. Otra consecuencia es que ***ya no se puede mantener un único arjé***: si, por ejemplo, ***solo es el agua*** *no habría razón alguna para que dejara de haber solo agua y empezara a haber otras cosas*: **se pasaría del no ser al ser.** A partir de Parménides las propuestas serán ***pluralistas*** para poder explicar la variedad de lo que hay.

4. Otra **consecuencia de la crítica de Parménides** es que **ya no puede sostenerse un único arjé del que surja todo por *transformación,*** como proponían los **milesios. Si en el origen solo hubiera agua,** no habría razón alguna para que aparecieran **cosas distintas del agua**: la tierra, el aire o los seres vivos tendrían que surgir de lo que el agua no es. ***Eso supone pasar del no ser al ser, algo*** impensable según Parménides. Por eso los filósofos posteriores, los ***pluralistas,*** buscarán una salida.

   1. Aceptan que ***el ser no nace ni perece,***

   2. pero afirman que ***hay varios principios eternos e inmutables*** cuya ***mezcla y separación*** **explica** la **variedad y el cambio aparente de las cosas**. ***Empédocles*** propone las ***cuatro raíces*** (agua, aire, tierra y fuego), movidas por el **Amor y el Odio**. ***Anaxágoras*** habla de ***infinitas semillas ordenadas por el Nous (la Inteligencia)***. Los atomistas ***Leucipo y Demócrito*** postulan ***átomos*** que se mueven en el vacío. Así, ***nada nace ni muere*** en sentido **estricto:** lo que llamamos ***"nacer" es combinarse, y lo que llamamos "morir" es separarse.***

- **La ley de conservación de la masa de Lavoisier** (siglo XVIII): "nada se crea, nada se pierde, todo se transforma". En una reacción química los átomos no aparecen ni desaparecen, solo se recombinan. Es casi literalmente la tesis de Empédocles y de los atomistas.
- **La primera ley de la termodinámica**: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

Las dos son la versión científica del principio parmenídeo de que **nada surge de la nada** (*ex nihilo nihil fit*).

> Los pluralistas anticipan las leyes de conservación: nada se crea ni se destruye, todo se combina y se separa. La segunda ley de la termodinámica añade algo nuevo: esas combinaciones no son simétricas. La mezcla y el desorden tienden a aumentar, y eso le da al cambio una dirección, la flecha del tiempo.

Cuando la madera arde, **la primera ley** nos dice que nada se pierde: la energía y la materia solo cambian de forma. **La segunda ley** nos dice que el proceso no tiene vuelta atrás: la energía se dispersa y el desorden aumenta.

Primera ley: nada se crea ni se destruye

La energía total se conserva; solo cambia de forma.

- La madera guarda **energía química** en sus enlaces. Esa energía procede del sol, que el árbol capturó durante años mediante la fotosíntesis.
- Al arder, esa energía se transforma en **calor y luz**. No aparece energía nueva ni se pierde nada: la que sale del fuego es exactamente la que había en la madera.
- Con la materia pasa lo mismo, según la ley de Lavoisier. La madera no se esfuma, sino que sus átomos se reorganizan en **dióxido de carbono, vapor de agua, humo y ceniza**. Si pudiéramos pesarlo todo, la masa total sería la misma que antes, contando también el oxígeno del aire que se consume.

> La madera no "muere": se transforma. Es la idea de Empédocles y Demócrito: nada nace ni perece, todo se combina y se separa.

Segunda ley: el cambio tiene dirección

En un sistema aislado, la entropía (el desorden) siempre aumenta.

- Antes, la energía estaba **concentrada y ordenada** en el tronco. Después, está **dispersa** como calor por toda la habitación, y los átomos están repartidos en gases que se mezclan con el aire.
- El proceso es **irreversible**. Nunca veremos cómo el humo, la ceniza y el calor se juntan solos para rehacer el tronco. La película solo puede verse en un sentido.
- La energía sigue existiendo, porque la primera ley se cumple, pero se ha vuelto **menos aprovechable**. Con la madera podías cocinar o mover una máquina. Con el calor tibio repartido por la habitación ya casi no puedes hacer nada útil.

> Toda la energía sigue ahí, pero "degradada". Por eso el tiempo tiene una flecha: del orden al desorden.

Los pluralistas conciben el cambio como algo **reversible y sin dirección.** Los elementos o átomos se mezclan y se separan una y otra vez, y ninguno de los dos procesos es más natural que el otro. En Empédocles, el Amor y el Odio se alternan en un **ciclo eterno**: lo que se mezcla volverá a separarse.

La segunda ley dice lo contrario: el cambio es **irreversible y tiene dirección**. La mezcla y la dispersión ocurren solas, mientras que la separación y el orden exigen un gasto de energía. El universo no vuelve atrás: avanza hacia más desorden.

En una línea:

> Para los pluralistas, mezclar y separar son simétricos y cíclicos; para la segunda ley, no: la mezcla gana siempre, y eso crea la flecha del tiempo.

5. **Propiedades lógicas del ser.** A partir del concepto de "ser", y mediante la **lógica del pensamiento,** Parménides deriva las ***propiedades*** que le son propias. En la ***vía de le Verdad*** la diosa pasa a deducir ***lo que se sigue de afirmar que "el ser es y el no-ser no es".*** Hemos visto que a primera propiedad del ser es la ***"necesidad"*** (en sentido lógico). Esto es: negar el ser, decir que **el ser no es, es imposible**: principio de no contradicción.

> 💬 ***Comentario:***
> *A partir de Perménides tenemos concepción estática del ser, ya que él caracteriza el ser como único, eterno, infinito, inmóvil e inmutable. Estas características o predicados del ser son los pilares fundamentales de la metafísica. Su metafísica se basa en el principio de identidad y en la identidad entre el ser y el pensar.*

1. Inmutable (Inmóvil):

   El ser es inmutable porque, ***para que algo cambie, debe pasar de ser a no ser,*** lo cual es imposible según Parménides. El cambio ***implicaría que algo deje de ser lo que es para convertirse en otra cosa***, lo cual ***introduce*** el no-ser (o vacío) en el proceso. Dado que el no-ser no existe, el ser no puede cambiar, moverse o transformarse. ***Todo lo que es, es siempre lo mismo y no puede ser alterado.***

2. Eterno:

   El ser no tiene ni principio (ingénito) ni fin. Si el ser tuviera un inicio, ***habría venido del no-ser,*** lo cual es lógicamente imposible, ya que el no-ser no existe. Por lo tanto, el ser debe ser ***eterno,*** es decir, ***siempre ha sido y siempre será.*** No hay un momento en que el ser ***"comenzó" o "dejó de ser"***, porque esto **implicaría la intervención del no-ser,** lo cual Parménides descarta.

3. Indivisible (Uno):

   El ser es uno y no puede ser dividido en partes (no admite pluralidad). Si se pudiera dividir, habría un **espacio entre las partes** que implicaría la existencia de **vacío o no-ser**, lo cual es imposible. Esto significa que el ser es una ***realidad continua (homogénea)***, sin interrupciones, sin separación.

4. Completo (Perfecto y acabado), limitado:

   El ser ***no le falta nada, es completo en sí mismo.*** **Si algo le faltara,** entonces **tendría** que "ser" algo que no es, lo cual es contradictorio. El ser no puede estar incompleto ni en proceso de llegar a ser algo diferente. En este sentido, es **perfecto,** en el sentido de que no tiene carencias o imperfecciones.

   No hay vacío en el ser, ya que el vacío implicaría la existencia del no-ser, lo cual, de nuevo, es imposible. **El ser lo llena todo** y no deja espacio para el no-ser. Por lo tanto, el ser es completamente **pleno, sin huecos, sin discontinuidades.**

5. Esférico (Homogéneo y equilibrado):

> Parménides utiliza una ***metáfora*** geométrica para describir al ser como "esférico". Esta metáfora no implica que el ser tenga una forma física, sino que es un modo de señalar que *el ser es* ***homogéneo en todas sus partes, sin diferencias internas, sin variación ni partes superiores o inferiores***. *Todo el ser* ***es igual en todas direcciones, y no tiene ni inicio ni fin, ni centro ni periferia.***
>
> En efecto, sus líneas no tienen principio ni fin y la distancia de cualquier punto de su superficie al centro es idéntica.



6. Pensable (El ser es lo mismo que el pensamiento):

> Parménides argumenta que ***pensar y ser son lo mismo.*** Solo podemos pensar en ***lo que es***, porque pensar en lo que no es (el no-ser) sería pensar en la nada, lo cual es imposible. Esto significa que el ser es aquello que es ***inteligible,*** aquello que podemos concebir y pensar. El pensamiento, entonces, solo puede tener como objeto el ser, ya que lo contrario sería un absurdo.
>
> Es decir, ***el pensamiento capta la realidad (ser),*** y por ello aplica sus ***categorías*** (a=a; ¬ (a y ¬ a)), **sacrificando así el ojo a la razón**: “Aquello que no puede ser pensado no es, no existe”.







7. Resumen de las características del ser en Parménides:

    1. Inmutable: No cambia ni se mueve. No está sujeto a la generación o corrupción.
    2. Eterno: No tiene ni principio ni fin.
    3. Indivisible: Es uno, sin partes ni pluralidad.
    4. Completo: Es perfecto, sin carencias ni defectos. No contiene vacío o no-ser.
    5. Esférico: Homogéneo, equilibrado, sin diferencias internas.
    6. Pensable: El ser es lo que puede ser pensado; no hay pensamiento sin ser.

6. ***Estas cualidades del ser, que se captan por la razón,*** concuerdan bien con el significado o el concepto *ser*, pero **¿si las aplicamos al mundo?** Sucedería que el mundo sería inmóvil, no cambiante, y eso ***contradice al sentido común.*** Si se me permite hacer una breve alusión a cómo solucionaron el problema ***Platón y Aristóteles***, se verá mejor el meollo del problema.

1. Parménides ha llegado a un auténtico ***callejón sin salida***. ← ***Ha negado*** la ***pluralidad***, el ***movimiento***, el ***cambio***, es decir, ***nuestra experiencia del mundo***, que para él no son sino ***ilusión***, pertenecen al camino de la ***opinión*** **(dóxa).**

    1. ***La oposición de Parménides a la filosofía anterior***, se evidencia a partir de su tesis ("el ser es y el no-ser no es), pues entre el ser y el no-ser ***no cabe término medio***. **Ese *término medio* sería el *devenir*** (mezcla de no-ser -no es todavía- y ser -que ya lo es-).

    2. Su **discípulo *Zenón*** demostrará por "reducción al absurdo" (argumento de ***Aquiles y la tortuga,*** y también el del ***arquero*** que lanza una flecha a la diana) que ***el movimiento no existe***.



La paradoja de la flecha (o del arquero)

- **Enunciado**: En cualquier instante dado del vuelo de la flecha, esta ocupa un espacio igual a su tamaño (está "quieta" en ese momento). Pero el vuelo es una sucesión de tales instantes. Si en cada instante la flecha está inmóvil, entonces el movimiento total no existe —es solo una ilusión de sumar inmovilidades.
- **Reducción al absurdo**: Suponer movimiento requiere que "lo que se mueve se mueva" en un instante, pero un instante es atemporal y sin extensión; nada se mueve en la nada. Contradicción: o el movimiento es imposible, o el tiempo/espacio no es como lo concebimos (dividido en instantes). Zenón opta por lo primero, defendiendo la unidad indivisible del ser.
- **Implicación**: Cuestiona el tiempo como flujo; para Parménides, el "ahora" eterno del ser no permite transiciones.

Un guiño parmenídeo en Einstein

La relatividad suele interpretarse con el modelo del **"universo bloque"**: pasado, presente y futuro existirían por igual, como un todo dado, y el "fluir" del tiempo sería una apariencia. Es algo muy cercano al "ahora eterno" del ser de Parménides. El propio Einstein escribió, al morir su amigo Besso, que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente.

3. Pero, según el filósofo contemporáneo ***Henri Bergson*** lo que demuestra Zenón…

[55]

1. no es que ***no exista*** el movimiento, porque sí que tenemos "***experiencia" (sensible)*** de él.

2. sino que ***éste no se puede pensar*** (i.e. **demostrar lógicamente).**

2. ***Platón*** dirá que es ***inaceptable*** la afirmación parmenídea de que no podemos pensar el no ser porque no existe; debemos atrevernos a pensar el no ser, pues **hay diversas maneras de decir no ser:** una, no ser como nada, que ciertamente no existe, pero otra, no ser como ***alteridad o diferencia***, para indicar que A no es B.

[56]

3. Con la introducción de los conceptos de ***dýnamis y enérgeia, potencia y acto, Aristóteles*** atacó el corazón tanto del axioma como de la argumentación parmenídea.

1. La ***dýnamis (potencia) es ser***, aunque de distinta manera de ***ser-enérgeia (acto);*** luego **hay más de un ser** (contra el *ser-uno* parmenídeo);

2. ***del ser-dýnaméi (ser en potencia) nace el ser-enérgeia (ser en acto),*** **contra el postulado parmenídeo** de que ***el ser no puede nacer del ser***;

Sentido de la doctrina: frente a Parménides, que reducía el ser a una unidad unívoca, Aristóteles sostiene que "el ser se dice de muchas maneras" (*to on legetai pollachôs*) — no es un género único, sino que se distribuye analógicamente entre estas categorías. Sin embargo, no todas tienen el mismo rango: la sustancia es el sentido *primero y principal* del ser (ser en sentido estricto, "esto algo", *tode ti*), mientras que las otras nueve son *accidentes* (symbebekóta): solo son en la medida en que son afecciones o determinaciones de una sustancia. Por eso "blanco" o "doble" no tienen ser independiente, sino que necesitan un sujeto sustancial que los sustente.

Esta doctrina es clave para entender después la *Metafísica* (libro Γ y Z), donde la pregunta "¿qué es el ser?" se convierte en la pregunta "¿qué es la sustancia?" — el núcleo de toda la ontología aristotélica.

Aristóteles, en las *Categorías*, distingue diez modos fundamentales en que se dice el ser (los "predicamentos"), es decir, los géneros supremos a los que se puede reducir cualquier predicación sobre algo real:

1. **Sustancia** (ousía) — lo que algo es en sí mismo, independiente de otra cosa (p. ej., "un hombre", "un caballo"). Es la categoría primera y fundamental, porque todas las demás solo existen *en* o *de* una sustancia.
2. **Cantidad** (posón) — cuánto (p. ej., "mide dos metros").
3. **Cualidad** (poión) — cómo es (p. ej., "blanco", "virtuoso").
4. **Relación** (pros ti) — respecto a qué (p. ej., "doble de", "padre de").
5. **Lugar** (poú) — dónde (p. ej., "en el liceo").
6. **Tiempo** (poté) — cuándo (p. ej., "ayer").
7. **Situación / posición** (keîsthai) — cómo está dispuesto (p. ej., "sentado", "de pie").
8. **Hábito / posesión** (échein) — qué tiene o de qué está provisto (p. ej., "calzado", "armado").
9. **Acción** (poieîn) — qué hace (p. ej., "corta").
10. **Pasión / afección** (páschein) — qué padece o recibe (p. ej., "es cortado").

7. Los ***autores posteriores, y últimos presocráticos,*** construyeron ***teorías sobre el reto parmenídeo.*** Vamos a centrarnos ahora en ***Empédocles y en Anaxágoras.***

> Ante el ***rechazo*** parmenídeo de la ***experiencia*** surgen varios pensadores (***Empédocles*** y ***Anaxágoras)*** que intentan ***conciliar:***
> 1. los ***cambios*** de las cosas de la Naturaleza (***nacimiento y destrucción***) → ***Heráclito***
> ***2. sin admitir el no-ser***: → ***Parménides***
> → Optan por una postura ***intermedia***: la explicación del mundo es lo ***mecánico***.
>
> Más tarde ***Demócrito*** adoptará un ***tono desafiante*** frente a Parménides afirmando: "***el No-ser existe***". Para explicar los ***fenómenos*** sin caer en las redes que cayó Parménides → les es necesario ***renunciar*** a la "***unidad del ser***", postulando así ***pluralidad de principios***.
>
> [57]

V. (D) EMPÉDOCLES



1. **Empédocles de Akragas** (Agrigento, 492-432 a.C.), quien además fue médico, escribió dos poemas; uno, ***«Acerca de la naturaleza»***, y otro titulado ***«Purificaciones».*** Para Empédocles, ***el ser es eterno e indestructible (como dijera Parménides), pero*** está constituido por ***cuatro raíces o elementos***; de esos cuatro elementos se **componen todas las cosas**; son el ***fuego, el aire, el agua y la tierra*** (¿reconocemos viejas teorías?); la realidad es el resultado de la **mezcla y separación de estos elementos;** todo cambia constantemente, pero ***no cambian ni los elementos ni la***

ley que rige el desarrollo del mundo*.** En efecto, hay, además, ***dos fuerzas: ***Amor y Discordia***, que ***unen y separan*** (respectivamente) los elementos para dar lugar a todo lo que hay.

[59]

1. Empédocles describió un ***ciclo cósmico***, en el que, al ***principio,*** cuando el ***Amor*** domina sobre los elementos, ***todo está unido formando una esfera,*** pero la ***Discordia***, que adopta la forma de **vórtice o remolino**, ejercerá también su poder y, ***en una alternancia de dominio entre estas dos fuerzas, se irá generando todo lo que hay***.



[58]

2. En Empédocles encontramos una ***síntesis de la tradición jónica*** que busca **elementos *materiales***, pero desde un «***espiritualismo***» cercano al ***pitagórico***. Su ***antropología*** es consecuencia de su física; ***el hombre se compone de una mezcla equilibrada de los cuatro elementos; la salud es armonía***. Las «Purificaciones» es un poema que reproduce numerosas **teorías órfico-pitagóricas**: el alma ha caído en el cuerpo-cárcel; debe someterse a un ciclo de transmigraciones, y la **vida virtuosa** la liberará.

1. Empédocles defiende una postura sobre la ***«mortalidad»*** humana que deriva de su teoría de los **cuatro elementos y las fuerzas:** «Otra cosa te diré: ***ningún ser mortal tiene nacimiento, ni existe el fin de la muerte detestable***, sino solo ***mezcla e intercambio de lo que está mezclado***, a esto es a lo que llaman ***nacimiento*** los hombres».

1. Es decir: ***no existe la muerte porque nada se destruye completamente***: ***solo hay nuevas combinaciones.***

[60]

En resumen, aunque Empédocles no formuló explícitamente la Ley de Conservación de la Energía, sus ideas sobre la transformación de la materia y los elementos influyeron en el pensamiento posterior sobre la conservación de la energía y la materia en la física y la filosofía. La ley moderna de conservación de la energía se basa en conceptos más avanzados y observaciones científicas, pero tiene raíces en ideas antiguas sobre la transformación de la sustancia.

Empédocles sostiene que todo en el cosmos, incluidos los seres vivos, está compuesto por una mezcla de cuatro elementos fundamentales: **tierra, agua, aire y fuego**. Estos elementos son eternos e indestructibles, y la muerte no es más que la **separación temporal de estos elementos**, que eventualmente se reordenan en nuevas formas de vida o entidades. Para él, la muerte no es una aniquilación, sino una **transformación**.

- **Muerte como descomposición**: Según su pensamiento, cuando un ser vivo muere, lo que ocurre es que los cuatro elementos que lo componen se separan, desintegrando el cuerpo y devolviendo sus componentes a la naturaleza. Posteriormente, estos elementos se reconfiguran en otras combinaciones, creando nuevos seres.



El "capullo viviente" acelera el proceso de descomposición. El ataúd tarda una semana en crecer y en dos años o poco más termina de descomponer el cuerpo del difunto. De hecho, una mujer de 82 años en Holanda ha sido recientemente la primera en optar por este camino e integrarse a la tierra a la vez que incrementa la salud de la misma, participando de esta manera en un tipo distinto de vida después de la muerte, aquella de la pura biología.

🔗 https://www.ted.com/talks/jae_rhim_lee_my_mushroom_burial_suit (https://www.ted.com/talks/jae_rhim_lee_my_mushroom_burial_suit)

2. 👎 Empédocles, en la línea del ***pitagorismo*** y de la ***religión órfica***, defendía que el **alma** pasa por ***distintas encarnaciones dependiendo del tipo de vida*** que se elige vivir. ***Volver a reunirse con la divinidad*** y evitar los estados de vida desgraciados es el objetivo de la ***purificación del alma.***

La transmigración de las almas:

Empédocles también incorpora la idea de la **transmigración de las almas** (similar al concepto pitagórico de la reencarnación). Según esta visión, las almas están atrapadas en un ciclo de reencarnaciones debido a un pecado o culpa original, y la muerte no es el final, sino un paso en este ciclo continuo de nacimientos y muertes. Las almas deben purificarse a través de varias reencarnaciones antes de poder alcanzar un estado de pureza divina y liberarse del ciclo.

- **El ciclo de sufrimiento**: Empédocles describe la existencia terrenal como un ciclo de sufrimiento, donde las almas están exiliadas de su origen divino debido a errores cometidos en vidas anteriores. La muerte, entonces, no libera inmediatamente del ciclo, sino que es solo un paso hacia otra forma de vida.

Muerte como parte del ciclo cósmico:

En última instancia, para Empédocles, la muerte es solo una parte del ciclo natural de cambio y transformación. No es el fin de la existencia, sino un cambio en la forma y en la disposición de los elementos. Este proceso es cíclico e interminable, debido a la acción alternante del Amor y la Discordia, y las almas también están sujetas a este ciclo a través de la transmigración.

2. **Como parte del ciclo cósmico (alternancia eterna entre el amor y la discordia),** Empédocles describió también una ***zoogonía,*** es decir, el ***origen de las diferentes especies animales***. Hace hincapié en el ***oculto parentesco que hay entre los diferentes reinos y especies: «Una misma cosa son el pelo, las hojas, los espesos plumajes de las aves y las escamas que nacen sobre los pesados miembros». Los seres vivos***

estamos emparentados: "***no somos más que mezclas diferentes de los mismos ingredientes, en un proceso continuo de unión y disolución".***

🔗 actionbioscience.org (http://www.actionbioscience.org/esp/genomica/hhmi.html)

🔗 ensayosfilosofia.files.wordpress.com (https://ensayosfilosofia.files.wordpress.com/2011/11/empc3a9docles-y-darwin.pdf)



Heraclito de Éfeso | El ...
elhilorojodelmarketing.w...



Heráclito - Escuelapedia - Recurso...
pinterest.com

Con tal de analizar la similitud entre el pensamiento de Empédocles y Darwin nos centraremos principalmente en los siguientes tres fragmentos. En primer lugar, el fragmento 377 muestra como el proceso de creación de especies es fruto del azar;

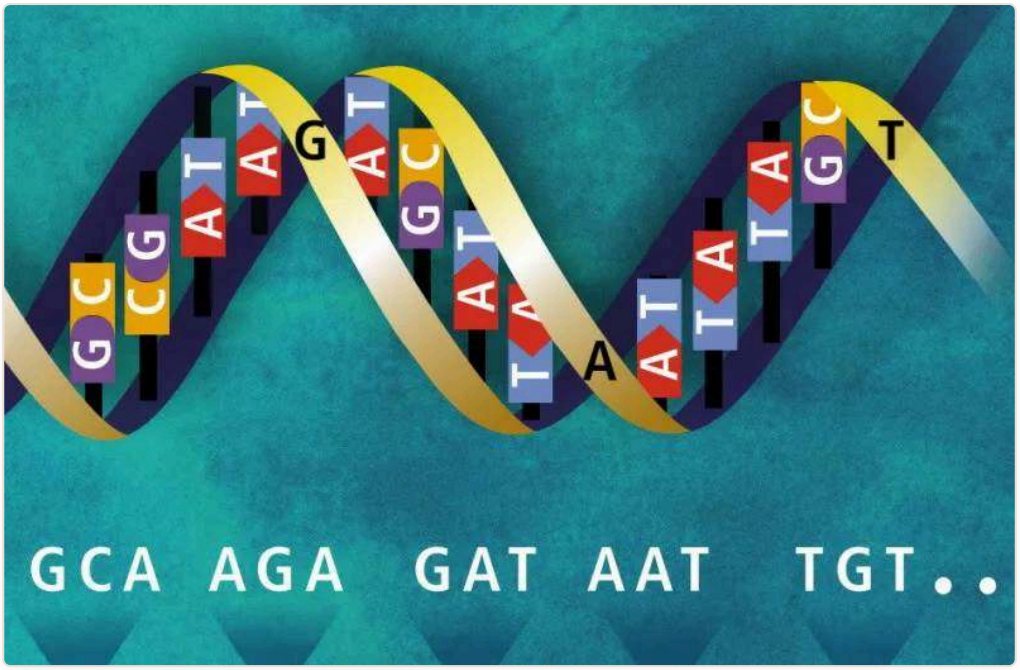
"377- Pero a medida que un elemento divino se iba mezclando más y más con el otro, continuamente se iban uniendo al azar, donde cada uno se encontraba, y además fueron naciendo sin cesar otros más."

"380- Por tanto, donde todas las cosas acontecieron como si en su génesis estuvieran orientadas a un fin determinado, estos seres sobrevivieron, a pesar de estar por azar constituidos de un modo apto; pero las criaturas en que no se dio esta circunstancia, perecieron y siguen pereciendo como dice Empédocles que les acontece a los seres bovinos con rostro humano."

Éste fragmento resulta especialmente interesante para los objetivos de éste trabajo debido a que podemos observar que Aristóteles nos dice que Empédocles afirma que aquellos seres creados con un aparente fin sobreviven. Resulta necesario matizar el concepto de fin que utiliza aquí Empédocles, ya que determinará la viabilidad de la comprensión de Empédocles desde Darwin. Si se entiende el fin al cual alude Empédocles como el deseo de vivir y de propagar sus genes (como se entiende en la biología evolucionista contemporánea) es cierto que únicamente los individuos que están organizados con vistas a éste fin sobreviven y se reproducen. Resulta necesario no atribuir a Empédocles la enunciación de una intencionalidad en la naturaleza como la que podemos encontrar en Aristóteles.

"Como podemos observar aquí el proceso que **creación de nuevos individuos** no se rige según un **Telos predeterminado** en el momento del génesis sino que es ***espontáneo y caótico***, nacido de la ***combinación accidental*** de diversos elementos."

Resulta fructífero remarcar también que en el sistema de Empédocles estos seres se forman como resultado de una mezcla de elementos más básicos y anteriores, que son: la tierra, el fuego, el aire y el agua, todos ellos elementos materiales.



Comparación entre ambas posturas:

Como ya se puede intuir ambas teorías tienen puntos en común y puntos en los cuales difieren. El primer punto en común entre ambas posturas lo podemos encontrar en la afirmación que hace Empédocles en el fragmento 377. Afirma que las nuevas especies surgen por la combinación azarosa de elementos y como resultado de éste proceso nacían nuevas especies sin cesar. La cuestión del nacimiento azaroso también lo encontramos en Darwin, éste al utilizar la expresión *"chanced to arise"* lo implica de manera clara.

VI. (E) ANAXÁGORAS

[61]

1. ***Anaxágoras de Clazómenes***, en **Jonia,** Asia Menor (500-428), abrió ***escuela en Atenas***, de gran renombre, que fue frecuentada —se dice— por ***Eurípides, Protágoras, Tucídides y Fidias*** (cf. D.L., II, 6-15; DK, 59 A 1-27). Amigo de ***Pericles,*** fue acusado de **impiedad;** huyó de la ciudad y se refugió en ***Lámpsaco.*** Las ***teorías físicas*** de Anaxágoras son dos: la de las ***homeomerías y la de los dos principios***. Como todos, parte de algunas exigencias y formulaciones de Parménides, aceptando unas, criticando otras.



[62]

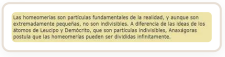
2. **Frente** al postulado parmenídeo de que ***el ser no fue nunca ni será***, puesto que ***es ahora todo a la vez, uno y continuo***, Anaxágoras afirma la ***pluralidad*** y la ***divisibilidad infinita de la materia.*** Así: *«Juntas estaban todas las cosas en número y pequeñez, ya que también lo pequeño era infinito. Y mientras todas estaban juntas nada era visible a causa de su pequeñez» (fr. 1, Simplicio, Fis., 155, 26).*

[63]

1. La posición de Parménides:

> 👎 Parménides sostiene que el ser es ***único, inmutable, eterno y continuo.*** Según él, **el ser no cambia ni ha cambiado**, porque todo lo que existe es en el presente, de manera completa y simultánea. ***No*** hay espacio para el ***cambio, la pluralidad, ni la divisibilidad*** en su visión. Parménides **rechaza cualquier noción de un "antes" o un "después"**, porque para él, todo lo que existe está presente y completo en sí mismo: el ser no tiene pasado ni futuro, porque no está sujeto al cambio o al devenir. Lo que es, simplemente es, en una forma eterna y completa. Esta es una visión radicalmente ***monista y atemporal*** de la realidad.

2. La posición de Anaxágoras:

> Frente a la ***unicidad*** y a la ***continuidad*** del ser parmenídeo, Anaxágoras, por el contrario, acepta la ***pluralidad y la divisibilidad de las cosas.*** Para él, la ***realidad no es homogénea ni indivisible,*** sino que está compuesta por una ***infinitud de pequeñas partes, diferentes entre sí***, e ***infinitamente divisibles (***cada partícula o **"parte semejante"** puede ser dividida una y otra vez, sin llegar a un límite en el proceso de división.)**,** que estaban ***inicialmente todas mezcladas en una totalidad.***
>
> 

3. Teoría de la homeomerías (pluralidad)

1. Anaxágoras sostenía que el mundo estaba compuesto por una ***pluralidad de principios o elementos fundamentales***, los cuales denominaba **"semillas" o homeomerías (ὁμοιομέρειαι)**. Estas "semillas" eran **partículas diminutas de las distintas sustancias** (como hueso, carne, oro, etc.) que formaban la materia. C***ontienen en esencia lo mismo que ha de producirse, por eso Aristóteles*** las llamó homeomerías (ocnoios = semejante; meros = parte). Cada una es como un **microcosmos,** pues contienen en su interior unas propiedades que les **permiten generar todo tipo de cosas** (algo así como las ***células madre*** para un organismo vivo).

> «Hace 2.500 años, Anaxágoras y Demócrito propusieron en su teoría de la pangénesis la existencia de células especiales de índole germinal (gémulas), que serían las responsables de la formación de cada órgano, y tendrían un papel relevante en la herencia. Este último extremo fue pronto descartado, pero el papel formador de las gémulas recuerda todavía el de las células madre específicas para cada tipo de tejido.»

2. ***Frente al monismo jónio,*** aquí Anaxágoras afirma que

1. ***Cada tipo de sustancia*** está formada por **partículas similares a ella misma.** Homeomerías quiere decir «las cosas con partes iguales». Por ejemplo, una piedra contiene partículas de piedra, y el agua contiene partículas de agua.

2. Sin embargo, también afirma que ***toda cosa*** **contiene una porción de todas las demás cosas (*están en diferente proporción en todas las cosas)*. Lo que predomina en esa mezcla** determina qué es lo que se percibe. Por ejemplo, en un trozo de pan predominan las partículas de pan, **aunque también contiene otras sustancias en menor cantidad.**

> ***Dicho en otras palabras "Todo contiene de todo":*** Anaxágoras afirma que ***en todas las cosas existen partículas de todas las demás cosas***. Por ejemplo, en un trozo de pan hay partículas de carne, hueso, etc., aunque en proporciones mínimas. Esto es ***posible*** porque ***las homeomerías pueden dividirse infinitamente***, lo que permite que todas las sustancias estén ***mezcladas*** en cada porción del universo y que todo esté en ***continuo cambio y transformación.***

3. 👓 Anaxágoras se pregunta: «¿Pues cómo podría nacer el pelo de lo que no es pelo y la carne de lo que no es carne?». ***Cada cosa tiene una porción de todo lo que hay en el universo, solo varía la proporción de sus ingredientes.***

[65]

🔗 El largo camino al principio - Revista Mètode (https://metode.es/revistas-metode/article-revistes/el-largo-camino-al-principio.html)

> ***Así explica que del no-ser salga el ser***: en el hombre, cuando no tiene pelo, no le podría salir el pelo, porque del no-pelo no puede salir el pelo; sin embargo, tiene un ***germen*** (homeomería) de pelo en su esencia, del cual, a su tiempo, saldrá el pelo.
>
> [64]

4. Teoría de los dos principios (Masa caótica / Noûs)

1. ***Agruparse y disgregarse*** es un ***movimiento,*** y el movimiento debe ser explicado; no basta con darlo por supuesto (débito parmenídeo). Según Anaxágoras, existe **un *principio inerte,*** masa caótica, en que están mezclados todos los elementos, y **otro *activo, generador del movimiento***, al que Anaxágoras llama **mente (*Noûs*). *No*** parece que esa mente sea **trascendente;** antes bien, es una ***fuerza cósmica*** al **estilo del *lógos* heraclíteo.** «Todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la ***Mente o Inteligencia es infinita, autónoma***».

> 1. ***"Juntas estaban todas las cosas en número y pequeñez"***: Anaxágoras describe un ***estado original en el que todas las cosas estaban juntas en una mezcla o totalidad (infinitamente divisible)***, pero eran **tan pequeñas que no podían ser vistas.** Esto implica que el mundo está formado por una pluralidad de elementos que no son visibles a simple vista, debido a su pequeño tamaño.
>
> 2. Solo la intervención del ***Noûs*** (***único principio puro, separado de la mezcla de todas las cosas***,) permitió que comenzaran a **separarse y a formar** las distintas cosas que conocemos (***ordena esas semillas*** para formar el mundo tal como lo percibimos). Sin embargo, **cada cosa sigue conteniendo** una mezcla de homeomerías de todas las demás sustancias.
>
> 3. Esas **partículas** se encontraban ***dispersas***, ***mezcladas anárquicamente***, formando un ***caos***; y el paso del caos al cosmos (un mundo ordenado y bello) se produce por una ***fuerza exterior y superior***, el ***Noûs***, la ***Inteligencia***:
>
> [67]
>
> > 💬 ***Comentario:***

> *Originariamente las semillas están mezcladas en una especie de Uno parmenídeo, y el principio motor que pone en marcha los procesos de transformación es denominado por Anaxágoras, intelecto (Noûs)*

1. es el ***principio de ordenación del Universo***, que introduce el ***movimiento y el orden***;
2. es ***infinita***, dotada de fuerza propia;
3. a veces se ha identificado con **Dios,** no como creador, sino como ***Arquitecto*** del Mundo.

[66]

4. 👎 «Tanto las cosas mezcladas como las separadas y divididas, a todas las conoció el Noûs, y cuantas iban a ser, y cuantas eran pero ahora no son, y cuantas serán, a todas el Noûs las dispuso ordenadamente, así como a esta rotación en la que giran ahora los astros, el sol, la luna, el aire y el éter que ahora se está separando.»

> ❓ El Noûs, que significa **mente o inteligencia,** es una causa inteligente que interviene en el origen de la realidad (algo de esto ya insinuaba Heráclito con el logos). Posee, además, dos propiedades sorprendentemente innovadoras: está **separado de la realidad y es inmaterial.**

2. ***Si todo está en todo***, **podemos mirar al ser humano para entender cómo funciona el universo** según Anaxágoras. ***El ser humano tiene cuerpo y tiene Mente,*** y es *la Mente la que* ***organiza y ordena*** *los fenómenos fisiológicos del* ***cuerpo*** *y la que determina* ***nuestra conducta.***

3. ***Anaxágoras acepta*** otra de las exigencias de Parménides, aunque interpretándola de otra forma, a saber, que ***no existe ni el nacimiento ni la destrucción.*** «Los griegos no juzgan rectamente cuando admiten el nacimiento y la destrucción, pues ***ninguna cosa nace ni perece, sino que se compone y se disuelve a partir de las existentes***. Y, en consecuencia, deberían llamar, con toda justeza, al nacer, ***composición (agrupación),*** y al perecer, ***disolución (disgregación)»*** (*fr. 17, Simplicio, Fis.*, 163, 20).

> 👎 Estamos ya en el **atomismo* y ante un principio parecido al de la transformación de la energía*.** Los sentidos no ven la esencia de estas transformaciones, sino el resultado. Por eso, Anaxágoras distinguirá entre ***sentidos y razón,*** que ve lo oculto. Por eso dirá: «Lo que se ve (*phainómena*) abre la vista de aquello que no se ve (*adélon*)» (Diels, B 21).



5. A modo de resumen

Anaxágoras y las homeomerías

Anaxágoras propuso que la materia está compuesta por infinitas partículas cualitativamente diversas (las homeomerías, "partes semejantes al todo"), donde "todo está en todo": en cualquier porción de materia hay presentes semillas de todas las cosas, aunque en proporciones distintas que determinan qué predomina. Así, cuando algo parece generarse (por ejemplo, el pelo o la carne a partir del alimento), en realidad no surge de la nada, sino que ya estaba presente en pequeñísima proporción y se hace dominante mediante el nous (la Inteligencia ordenadora) que separa y combina.

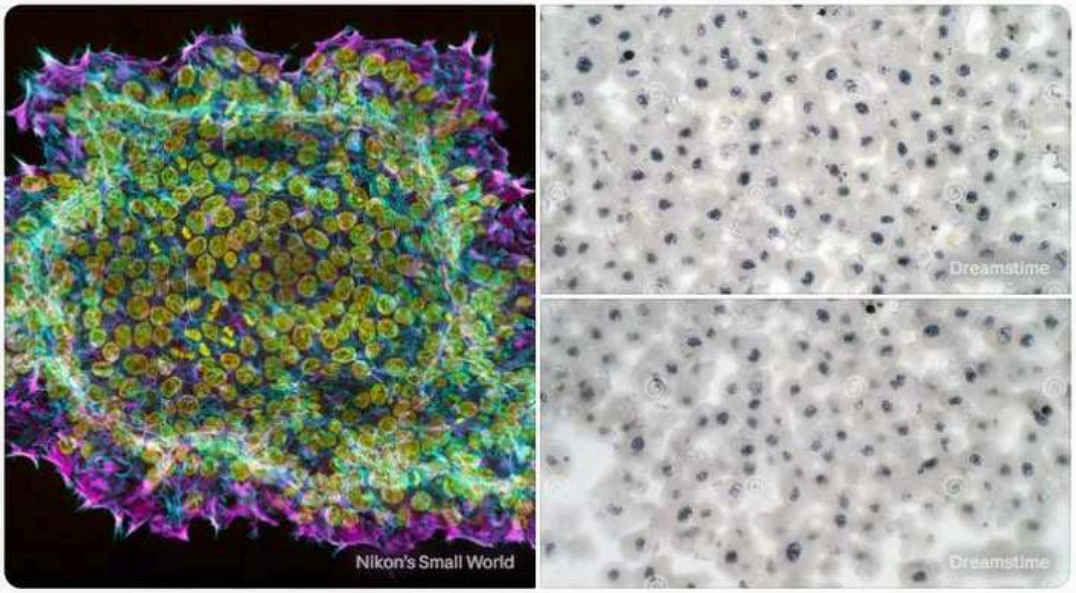
El paralelismo con las células madre

La conexión que puedes trazar en clase es sugerente:

- Una célula madre (sobre todo la pluripotente) contiene en potencia la capacidad de convertirse en cualquier tejido: hueso, músculo, nervio. No es literalmente "toda la materia en germen", pero sí una unidad con multiplicidad latente que se actualiza según el contexto.
- Igual que en Anaxágoras la proporción de homeomerías determina qué predomina en una porción de materia, en la célula madre son señales bioquímicas del entorno (factores de diferenciación) las que "activan" un programa genético y "silencian" los demás, haciendo dominante un tipo celular sobre las demás potencialidades.
- El nous anaxagórico como principio ordenador externo que dirige la diferenciación tiene un eco (muy libre) en cómo el entorno celular "dirige" la diferenciación — aunque aquí no hay intencionalidad, sino mecanismos físico-químicos.

Dónde se rompe la analogía

- Anaxágoras habla de mezcla cualitativa infinita ya presente, no de programas genéticos con capacidad de expresión regulada; la célula madre no "contiene" ya formados el hueso o el nervio, sino la información para producirlos.



Resultados de la web

Estas dos series te sirven para ilustrar dos momentos clave: cómo se ve una colonia de células madre embrionarias al microscopio, y el proceso clínico de trasplante de médula ósea (el uso terapéutico más antiguo y consolidado).

VII. (F) LOS ATOMISTAS (LEUCIPO Y DEMÓCRITO)

Demócrito fue un importante filósofo que escribió numerosas obras de diversa temática. ***Su maestro fue el también atomista Leucipo***. Demócrito ***anticipa*** planteamientos que estarán muy en boga en los siglos **XVII y XVIII.**

[68]

a) Física. Estructura de la materia

1. Leucipo y su compañero Demócrito sostuvieron que ***los elementos son lo lleno y lo vacío,*** a los cuales llamaron ser y no ser, respectivamente: ***El ser es lleno y sólido, el no ser es vacío y sutil.*** Como el vacío existe no menos que el cuerpo, se sigue que **el no ser existe no menos que el ser**. ***Juntos los dos***, constituyen las **causas materiales de las cosas existentes.** Por cierto, el ***vacío*** es algo ***real***, aunque ***no sea material***.

> En resumen, según la física actual, el concepto de "vacío" ya no se refiere a un espacio completamente vacío y sin nada, sino que se entiende como el vacío cuántico, que está lleno de fluctuaciones y campos cuánticos que tienen propiedades específicas y energía asociada. Esta comprensión más sofisticada del vacío es fundamental para la física moderna y ha sido confirmada por numerosos experimentos y observaciones.

2. Para Demócrito, a diferencia de **Anaxágoras, *la materia no es infinitamente divisible,*** sino que hay unos ***elementos últimos que componen todas las cosas: los átomos. Los átomos son partículas pequeñísimas, indivisibles, inalterables, eternas y en perpetuo movimiento. Además, se diferencian*** entre sí únicamente en tres aspectos: la ***forma*** en que están configurados, el ***orden*** en que se agrupan y su ***orientación*** en el espacio. Estos tres factores son las ***únicas causas de las diferencias*** *entre las cosas en el mundo*. En efecto, así como quienes hacen una sola sustancia fundamental, derivan las otras cosas de las modificaciones sufridas por aquélla, y postulan la **rarefacción y la condensación** como origen de tales modificaciones, así también estos hombres decían que las ***diferencias entre los átomos*** son las causas que producen las otras cosas.

[69]

> 👎 El ser, dicen, sólo difiere en **ritmo, contacto y revolución**; ritmo corresponde a la forma, contacto al orden, y revolución a la posición: porque A difiere de N en la forma, como AN de NA en el orden y Z de N en la posición (Aristóteles, Metafísica, A, 4, 985b 4; DK, 67 A 6).
>
> 1. Forma (Ritmo)
>
>> 1. Forma se refiere a la ***configuración externa*** de los átomos, es decir, **su contorno o silueta.**
>>
>> 2. Los átomos difieren entre sí en cuanto a su ritmo, o sea, **el modo en que están estructurados o "mueven" su forma.**
>
> 2. Orden (Contacto)
>
>> Orden describe la manera en que los átomos están ***organizados*** entre sí. El ***contacto*** entre los átomos varía dependiendo del orden en que están dispuestos. Aunque AN y NA contienen las

mismas letras, al cambiar su orden, resultan en combinaciones distintas. Esto indica que ***la disposición afecta la realidad percibida.***

3. Posición (Revolución)

> **Posición se refiere al ángulo o orientación** que tienen los átomos en el espacio. Aunque **dos átomos** pueden tener la ***misma forma y estar en el mismo orden***, pueden diferir en su **posición relativa**. Aristóteles pone como ejemplo las letras Z y N, que aunque tienen formas similares, su diferencia radica en cómo están orientadas (una "de pie", la otra "acostada").

3. Los átomos se encuentran ***moviéndose*** en el ***vacío*** y se ***combinan*** y entrelazan por ***choques*** entre sí, dependiendo de **si sus formas lo permiten,** e igualmente ***se dispersan*** hacia fuera por **colisión.** Así, ***se combinan de múltiples maneras***, dando lugar a todo lo que hay.

> ***Se dice que...***
>
> «Demócrito no tuvo acceso a los aparatos electrónicos de nuestra época. Su único instrumento de verdad fue su inteligencia. Y su inteligencia no le ofreció ninguna elección. Si de entrada aceptamos que nada cambia, que nada surge de la nada y que nada desaparece, entonces la naturaleza ha de estar compuesta necesariamente por unos minúsculos ladrillos que se juntan, y que se vuelven a separar.» (Jostein Gaarder, *El mundo de Sofía*)
>
> **Bien...**
>
> ¿Y qué empuja a los átomos a unirse o a separarse? ¿de dónde procede el movimiento? Responde así:
>
> «Estos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de otros y diferentes entre sí en figuras, tamaños, posición y orden; al sorprenderse unos a otros colisionan y algunos son expulsados mediante sacudidas al azar en cualquier dirección, mientras que otros, entrelazándose mutuamente en consonancia con la congruencia de sus figuras, tamaños, posiciones y ordenamientos, se mantienen unidos y así originan el nacimiento de los cuerpos compuestos.»

4. En resumen, su tesis sería esta: ***Los átomos se mueven en el vacío***.

1. Átomos:

1. Son ***magnitudes compactas*** (en su interior no existe el vacío);
2. son ***todos iguales***, son ***eternos*** e ***infinitos*** en número,
3. se ***distinguen*** unos de otros por ***sus formas, tamaño, posición***;
4. es una **explicación de la *variedad y pluralidad* de seres**, contra el monismo parmenídeo.

2. Movimiento:



1. Se trata de un ***movimiento eterno***, sin cesar,
2. sin un plan determinado, por ***azar***, y **necesidad**
3. es ***automático y mecánico***;
4. es también ***violento***, se mueven mediante presión y estímulo externo.

3. Vacío:

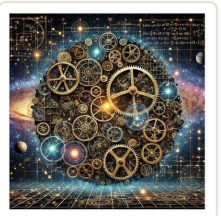
1. y es el ***lugar*** donde se efectúan los cambios y es ***infinito***;

2. porque existe el vacío existe el movimiento y hay pluralidad de seres.

Son impenetrables, indestructibles, eternos, pesados y todos de la misma naturaleza. Los átomos permanecen en continuo movimiento. Se trata de un **movimiento eterno** que resulta de las presiones y los choques entre aquellos. El ***pensamiento*** consiste en un **movimiento de átomos sumamente rápido y sutil.** ***El alma y la mente son la misma cosa.***

👍 A diferencia de lo que ocurre con otros filósofos de su tiempo (p.e. ***Anaxágoras)*** **el orden no surge por la intervención de una inteligencia ordenadora, un logos o un nous, sino por puro azar mecánico**...La naturaleza es entendida ya como algo puramente material y mecánico.

Estos rasgos aparecerán de nuevo a lo largo de la historia en sistemas a los que se les llamará *mecanicistas*, y que tendrán mucho éxito sobre todo a partir de ***Descartes y Galileo (s. XVII),*** *quienes también concibieron el universo como una* ***máquina gobernada por leyes matemáticas y mecánicas, sin necesidad de intervención divina*** *en su funcionamiento cotidiano.*



👓 Demócrito, para explicar el movimiento, sostiene que es precisamente el no ser, el hecho de que "*el no ser no exista*", **lo que explica el movimiento** (el no ser significa la ausencia, el vacío, un vacío que sirve como campo de acción para que se produzca el movimiento, para que el átomo se dirija a éstas zonas y se combine). El movimiento no surge en un momento determinado, es ***eterno.*** "¿Existe algún orden, una realidad que le confiera una finalidad? No, según Demócrito, el Universo no tiene finalidad externa ni está sometido a un Dios. Se define pues totalmente por el mecanicismo: para él los movimientos se producen al ***azar"*** (Historia de la filosofía, de José Luis Dell´Ordine).

[70]

d) Sentidos y razón

La **concepción atomista de la realidad** tiene una importante consecuencia en cuanto al ***conocimiento*** que el ser humano es capaz de alcanzar.

1. ***Los sentidos no nos ofrecen una información fiable sobre el mundo.*** Afirma Demócrito que decimos «por convención» que las cosas son frías, calientes, amargas o dulces, que tienen este color..., ***pero en realidad solo hay átomos y vacío.*** Nuestros sentidos, por lo tanto***, nos ofrecen un mero efecto ilusorio de acuerdo con las capacidades de percibir de nuestro cuerpo***. Es decir, Demócrito mantiene un ***escepticismo*** basado en que ***nuestros límites anatómicos y fisiológicos imposibilitan un conocimiento objetivo***.

2. Respecto del conocimiento, Demócrito hace la diferenciación común de la filosofía griega: **conocimiento sensible y conocimiento racional.**

> El verdadero conocimiento es el ***conocimiento racional***, a través del cual podemos descubrir que la realidad está compuesta por ***átomos y vacío***, ***cuya existencia no puede captarse por los sentidos*** (siguiendo a ***Parménides,*** para el que, recordemos, la razón es la facultad que nos permite conocer la verdadera realidad, y no **los sentidos que sólo muestran la apariencia**).

El **conocimiento sensible** se explica como una **modificación en el cuerpo,** originada por el **contacto directo con los átomos** que nos envían las cosas, lo cual da origen a **imágenes subjetivas** (es decir, **distintas para cada uno de los sujetos**). El conocimiento sensible es conocimiento de **apariencias.**

👍 👓 En conclusión, podemos decir que los atomistas **rechazaban** de modo flagrante y consciente **la tesis de Parménides,** en virtud de la cual no podía existir vacío ni, por tanto, movimiento alguno. Por otra parte, su sistema de átomos y vacío estaba destinado a **refutar la permanencia** del ser parmenídeo, dando cabida a una explicación de la *diversidad de los fenómenos*. La idea de los atomistas se nos antoja fascinante, pues sabemos que la materia que nos rodea se halla, en efecto, compuesta de átomos…" (La verdad sobre todo, de Matthew Stewart).

RESUMEN

1º) Los jonios de Mileto (por eso llamados milesios), que proponen un solo *arjé* material para todo (por eso también se les llama *materialistas*): Tales, Anaximandro y Anaxímenes.

2º) Pitágoras y sus discípulos (llamados *pitagóricos*), que intuyen un *arjé* menos material: el número.

3º) Los que buscan una explicación más profunda del *arjé* y del cambio, discutiendo sobre el ser y el no-ser, más allá de lo físico (por eso llamados *meta-físicos*). Son Heráclito y Parménides.

4º) Los que procuran conciliar las doctrinas anteriores, proponiendo como *arjé* múltiples elementos o partículas (por eso llamados *pluralistas*), pero con distintas teorías de asociación o separación de esos elementos: Empédocles, Demócrito y Anaxágoras.

Lectura: La larga sombra de los sabios

[Tales y Pitágoras] «Aunque los dos tuvieron el mérito de abrir la mente griega a la exigencia de la racionalidad, cada uno imprimió un sello particular en la tradición que siguió sus huellas. Mientras la de Tales subrayaba la observación sensitiva y se interesaba principalmente por el mundo natural, la de Pitágoras privilegiaba la deducción lógica y tendía a desentenderse del mundo material para orientar sus esfuerzos hacia un mundo ideal.»

[Heráclito y Parménides] «Ambos concordaban en una afirmación fundamental: los sentidos no eran capaces de entregar ninguna información fiable. Era la razón donde habia que bucear (…). Para Parménides, si se pretendía conocer el Ser no era preciso abrir los ojos, sino sólo concentrarse dentro de sí mismo, olvidar el espectáculo fluyente del mundo, y encontrar dentro de sí el principio último de la realidad (…). Ésta fue una opción radical que marcó por mucho tiempo a la filosofía griega. Parménides la traspasó, siendo ya un hombre mayor, a un joven y prometedor filósofo que conoció en una de sus visitas a la ciudad de Atenas: Sócrates.» (Gerardo Vidal Guzmán, *Retratos de la antigüedad griega*)



★★★★☆
1 Reseña ⓘ
Escribir reseña

De la mano de los griegos: aprendemos a pensar

🔗 books.google.es (https://books.google.es/books?id=q8-mAwAAQBAJ&pg=PT23&lpg=PT23&dq=C%C3%A9lulas+madre+anax%C3%A1goras&source=bl&ots=Ds-cJL4w5f&sig=ACfU3U1Jx6CwVr3aYG3h6hv9PKiXeapFtw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi4i62korD6AhUahf0HHQzfCAMQ6AF6BAgcEAM#v=onepage&q=C%C3%A9lulas%20madre%20anax%C3%A1goras&f=false)

NOTAS

Nota 1 · Desde los albores de la filosofía griega, los presocráticos se enfrentaron a un dilema fun…

Desde los albores de la filosofía griega, los presocráticos se enfrentaron a un dilema fundamental: ¿cómo acceder a un conocimiento verdadero y universal en un mundo que los sentidos nos muestran como un flujo constante de cambios y apariencias engañosas? Este interrogante, que distingue entre el mundo sensible (cambiante e ilusorio) y el inteligible (inmutable y real), impulsó la búsqueda del ***arjé***, el principio originario que subyace a todo. Sus respuestas, variadas y a menudo contradictorias, sentaron las bases para el pensamiento occidental, influyendo en Sócrates, Platón y más allá. Exploraremos estas ideas clave, desde las **escuelas jónicas hasta los atomistas**, destacando cómo cada filósofo reconcilió el cambio aparente con la permanencia esencial, **priorizando la razón sobre los sentidos.**

Nota 2 ·

Episteme (ἐπιστήμη) viene del griego antiguo y su formación es reveladora del propio concepto que nombra.

Se deriva del verbo **ἐπίστασθαι** (*epistasthai*), "saber", "entender", "ser capaz de", que a su vez se compone de:

- **ἐπί** (*epí*): preposición que significa "sobre", "encima de"
- **ἵστημι** (*hístēmi*): "colocar", "poner de pie", "estar firme" (la misma raíz indoeuropea *sta-* que da "estar", "estático", "estatua")

Literalmente, *epistasthai* transmite la idea de **"estar colocado firmemente sobre algo"** o **"situarse encima de una cosa (para dominarla, conocerla a fondo)"**. De ahí que *episteme* connote un conocimiento *firme, estable y fundamentado* — no un saber pasajero, sino uno que se "sostiene en pie" por sí mismo, con justificación.

Esto explica su valor filosófico central: en Platón, *episteme* se opone a **doxa** (δόξα, "opinión", mera creencia sin fundamento sólido) y se distingue también de **techne** (τέχνη, saber práctico o destreza técnica). La *episteme* es el conocimiento verdadero y justificado —de ahí que "epistemología" sea, etimológicamente, el "discurso (*logos*) sobre el conocimiento firme".

Nota 3 · Empecemos por el principio, que es donde todo el edificio se tambalea: la percepción. **El…

Empecemos por el principio, que es donde todo el edificio se tambalea: la percepción.

El nivel fenoménico. Cuando ves una piedra, no percibes átomos ni campos cuánticos: percibes dureza, color gris, peso en la mano. Es lo que Locke llamaba cualidades secundarias y lo que la fenomenología de Husserl describiría como el *noema*, el objeto tal como se da a la conciencia. Aquí ya hay un primer problema filosófico serio, que tus alumnos de EBAU deberían poder plantear: ¿esa piedra que percibo es la realidad, o es una construcción de mi aparato perceptivo? Kant zanjó la cuestión de forma que sigue siendo el marco de referencia: distinguió el fenómeno (la piedra tal como se me aparece, estructurada por las categorías del entendimiento y las formas puras de espacio y tiempo) del noúmeno (la cosa en sí, que es en principio incognoscible). Todo lo que viene después —la física, la química— no escapa a esa condición: sigue siendo fenómeno, aunque sea un fenómeno mucho más refinado, mediado por instrumentos en vez de por los sentidos desnudos.

El descenso físico. Bajo la piedra hay moléculas; bajo las moléculas, átomos, que durante siglo y medio fueron el límite —el propio nombre, *átomos*, viene de Demócrito y significa "lo que no se puede cortar", y es una ironía filosófica notable que el siglo XX demostrara que sí se podía cortar. Dentro del átomo aparecen protones, neutrones y electrones; dentro de protones y neutrones, quarks, sostenidos por gluones mediante la interacción fuerte. El electrón, en cambio, no se ha logrado dividir: junto con los quarks, pertenece a lo que el Modelo Estándar llama partículas fundamentales, organizadas en familias de fermiones (que constituyen la materia) y bosones (que median las fuerzas: fotón, gluones, bosones W y Z, y el bosón de Higgs, que dota de masa a las demás).

Pero aquí ya hay que corregir una imagen que arrastramos del siglo XIX: hablar de "partículas" es una simplificación pedagógica. Lo que la teoría cuántica de campos describe en el fondo no son bolitas diminutas, sino **campos** que se extienden por todo el espacio-tiempo, y lo que llamamos partícula es una excitación cuantizada de ese campo, un "cuanto" de vibración, análogo a una nota que emerge de una cuerda tensa. El electrón no es una cosita que está en un sitio; es un modo de excitación del campo electrónico. Esto ya es un giro metafísico importante: pasamos de una ontología de sustancias (cosas que están ahí) a una ontología de relaciones y procesos.

El límite especulativo. Más allá de los campos cuánticos, la física no tiene datos confirmados, solo programas de investigación. La teoría de cuerdas propone que lo último no son ni partículas ni campos puntuales, sino diminutas cuerdas vibrantes en 10 u 11 dimensiones, y que las distintas partículas son distintos "modos de vibración" de esa cuerda —una idea de una elegancia casi pitagórica, dicho sea de paso: la realidad como música, como armonía matemática. Otros programas, como la gravedad cuántica de bucles, proponen que el propio espacio-tiempo está granulado, hecho de una red de bucles a la escala de Planck (10^{-35} metros), por debajo de la cual "espacio" y "tiempo" dejan de tener sentido operativo. Ninguna de las dos está confirmada experimentalmente, y es importante decirlo con honestidad: en este punto la física empieza a rozar la metafísica, en el sentido de que propone estructuras que aún no son verificables.

Y aquí es donde el filósofo tiene que intervenir, no solo el divulgador científico. Hay al menos tres problemas que la física, por sí sola, no puede resolver:

El primero es el de la regresión infinita: si preguntamos "¿de qué están hechos los quarks?" y la respuesta fuera "de X", inmediatamente preguntaríamos de qué está hecho X. O el descenso tiene un suelo último —algo simple, sin partes, como los átomos democríteos o las mónadas de Leibniz— o no lo tiene, y entonces la pregunta misma por "la realidad última" como sustrato final podría estar mal planteada.

El segundo es el giro estructuralista. Una corriente importante en filosofía de la ciencia (el realismo estructural de Ladyman y French, con precedentes en Cassirer) sostiene que lo que sobrevive a los cambios de teoría física no son las "cosas" (el átomo de Dalton no es el átomo actual) sino las *relaciones matemáticas* entre ellas. Su conclusión, provocadora, es que quizá no haya "cosas últimas" en absoluto, sino solo estructura: relaciones sin relata, patrones sin sustancia que los porte. Es una tesis que conecta, curiosamente, con el viejo pitagorismo ("todo es número") y que Tegmark ha llevado al extremo con su hipótesis del universo matemático: la realidad última *es* una estructura matemática, no algo que se pueda describir matemáticamente.

El tercero es el problema del observador, que en mecánica cuántica no es un adorno místico sino un problema real de interpretación: en el formalismo, un sistema cuántico existe en superposición de estados hasta la medición. Qué significa eso para el estatuto ontológico de "lo que hay antes de mirar" sigue sin consenso: el realismo ingenuo (hay partículas con posición definida, solo que no la conocemos, vía variables ocultas de Bohm), el instrumentalismo de Copenhague (la función de onda es información, no realidad), o los mundos múltiples de Everett, dan respuestas metafísicas incompatibles a partir de las mismas ecuaciones. Esto debería ser una advertencia contra cualquier reduccionismo ingenuo: no hay unanimidad ni siquiera sobre qué es real en el nivel más básico que hemos alcanzado.

Conclusión provisional. El recorrido no es un descenso desde una realidad "aparente" (los sentidos) hasta una realidad "verdadera" (los quarks o las cuerdas), como si cada nivel fuera más real que el anterior y hubiera un fondo sólido esperando al final. Es más bien un recorrido kantiano: en cada nivel seguimos operando con fenómenos —ahora mediados por aceleradores de partículas en vez de por la retina—, y cuanto más descendemos, menos se parece lo que encontramos a "cosas" y más a estructura, relación, información. Si hay un noúmeno, algo que no sea ya perspectiva o relación, sigue tan vedado a la física de partículas como lo estaba a la vista desnuda de un presocrático mirando una piedra. Puede que la pregunta correcta no sea "¿de qué está hecho todo, en el fondo?", sino "¿por qué seguimos presuponiendo que tiene que haber un fondo?".

Nota 4 · En cuanto al PROBLEMA DE LA NATURALEZA. Heráclito y Parménides. Son los presocráticos más…

En cuanto al PROBLEMA DE LA NATURALEZA. ***Heráclito y Parménides***. Son los presocráticos ***más importantes*** para la concepción platónica de la ***realidad***, junto con el pensamiento ***pitagórico***. El ***problema principal*** es la explicación del ***cambio o movimiento***. Mientras que **Heráclito afirma y radicaliza el cambio, Parménides lo niega.**

Nota 5 ·

Sí, **Heráclito de Éfeso** es generalmente asociado con la **escuela jónica**, aunque su filosofía es muy particular y distinta de otros pensadores jonios como Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los filósofos jonios se centraron en explicar el origen y la estructura del cosmos desde una perspectiva materialista y naturalista, y aunque Heráclito también indagó sobre la naturaleza del cosmos, su enfoque fue más abstracto y profundo, basándose en el concepto de **cambio** y en el **logos** como principio unificador de los opuestos.

Heráclito compartía con la escuela jónica el interés por entender la naturaleza del universo, pero sus ideas sobre el devenir constante, la lucha de contrarios y el logos lo distinguen claramente. Por eso, a pesar de estar geográficamente vinculado a Jonia y de compartir algunas preocupaciones cosmológicas, su pensamiento se aparta de las explicaciones puramente materialistas que caracterizaban a otros jonios.

Nota 6 ·

Heráclito creía en una especie de unidad en medio de la diversidad, y su filosofía puede interpretarse como un intento de reconciliar el cambio constante con la idea de un orden subyacente en el cosmos. Por lo tanto, aunque Heráclito enfatizó el cambio, no se puede afirmar con certeza que creía en la completa destrucción de la identidad de las cosas, sino más bien en una concepción compleja de la realidad en la que el cambio y la estabilidad coexisten de alguna manera.

Nota 7 · Un aforismo es una expresión breve y concisa que enuncia una idea, verdad o principio de m…

Un aforismo es una expresión breve y concisa que enuncia una idea, verdad o principio de manera clara y directa. Los aforismos suelen ser reflexiones filosóficas, morales o literarias que condensan en pocas palabras un pensamiento profundo o una observación sobre la vida, el conocimiento o el comportamiento humano. A menudo se caracterizan por su ingenio, su capacidad para provocar la reflexión y su formulación memorable.

Nota 8 ·

Heráclito de Éfeso (c. 540 – c. 480 a.C.) fue llamado «el Oscuro» no solo por su estilo aforístico y críptico, sino porque su filosofía exige una lectura activa: no ofrece un sistema expuesto con claridad, sino fragmentos densos, cargados de paradojas y juegos de palabras, que obligan al lector a "despertar" (otro de sus temas centrales) a un sentido oculto tras las apariencias.

Nota 9 ·

El cuerpo humano es más un proceso que un objeto fijo: casi todos sus componentes materiales se están sustituyendo constantemente, aunque a ritmos muy distintos según el tejido. Gran parte de lo que sabemos con precisión sobre esto viene del trabajo del biólogo Jonas Frisén (Instituto Karolinska), que aprovechó el carbono-14 liberado por las pruebas nucleares atmosféricas de los años 50-60 —que quedó incorporado al ADN de las células en el momento de su división— para "datar" la edad real de distintos tejidos humanos.

Los ritmos de recambio son muy dispares:

- Revestimiento intestinal: es de lo más rápido del cuerpo, se renueva cada 2-4 días.
- Piel (epidermis): la capa superficial se sustituye por completo cada 3-4 semanas aproximadamente.
- Glóbulos rojos: viven unos 120 días (4 meses) antes de ser reemplazados.
- Hígado: los hepatocitos se renuevan a un ritmo de alrededor de un año, aunque el hígado tiene además una notable capacidad de regeneración si se daña.
- Esqueleto: el tejido óseo se remodela por completo cada 10 años aproximadamente en un adulto (más rápido en la infancia, se ralentiza con la edad).
- Corazón (cardiomiocitos): aquí el recambio es muy bajo. Según los estudios de Frisén, a los 25 años se renueva en torno a un 1% anual, y ese porcentaje baja a menos de la mitad hacia los 75. Buena parte de tus células cardíacas las tienes desde una edad temprana.
- Neuronas: la inmensa mayoría de las neuronas de la corteza cerebral son posmitóticas, es decir, no se dividen ni se sustituyen: nacen contigo (o poco después) y te acompañan toda la vida. Se debate cuánta neurogénesis adulta persiste en el hipocampo humano, pero en cualquier caso es muy limitada.
- Cristalino del ojo: sus células se forman durante el desarrollo fetal y permanecen sin renovarse durante toda la vida; son de las más "viejas" que tienes.
- Esmalte dental: una vez formado, no se renueva en absoluto.

Nota 10 ·

Una forma sencilla de verlo con tus alumnos: el ADN es como el papel y la tinta, el material físico de un libro; el genoma es el libro entero, todo el contenido informativo que ese material almacena, de principio a fin. Cada célula humana (salvo algunas excepciones, como los glóbulos rojos maduros) contiene una copia completa del genoma, escrita en moléculas de ADN.

Nota 11 ·

La cristalización no es un caso de autopoiesis, y la diferencia es reveladora. Un sistema autopoiético se mantiene mediante una red de procesos que se producen mutuamente unos a otros, con recambio real de sus componentes —los viejos se degradan y son sustituidos por otros nuevos generados por el propio sistema— y con un límite que esa misma red produce y necesita para seguir operando. Un cristal, en cambio, crece por simple acreción: los átomos se van acoplando a una retícula geométrica fija siguiendo una única regla física repetida, y una vez incorporados no hay metabolismo ni sustitución —permanecen inmóviles para siempre—. Por eso un cristal no es precario ni necesita "trabajar" para persistir: es una estructura de equilibrio, estable por hallarse en un mínimo de energía, y seguiría existiendo indefinidamente aunque se la aislara de todo flujo de materia o energía. El río, el organismo o la célula son, en cambio, estructuras disipativas (en el sentido de Prigogine): solo existen mientras haya flujo continuo atravesándolas, y si ese flujo cesa no se estabilizan más, sino que dejan de ser lo que eran. Hay, entonces, dos tipos de persistencia radicalmente distintos: la del cristal, que dura precisamente por no cambiar, y la del río o el organismo, que duran precisamente porque no dejan de cambiar. Confundir ambas es un error frecuente, y distinguirlas refuerza la lectura anticratílica de Heráclito: la identidad-en-el-flujo no es una curiosidad trivial ni un caso más de "algo que se mantiene fijo", sino una forma de persistencia cualitativamente distinta de la del mineral o la piedra.

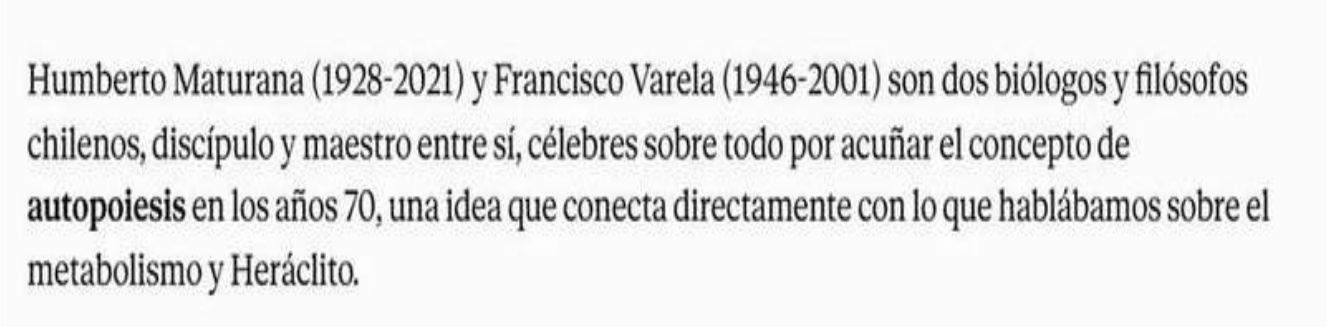
Nota 12 · Un matiz importante que Maturana y Varela añaden, y que enriquece la imagen del río: el si…

Un matiz importante que Maturana y Varela añaden, y que enriquece la imagen del río: el sistema es materialmente abierto (intercambia constantemente materia y energía con el entorno) pero organizacionalmente cerrado (esa red de procesos se determina y se refiere solo a sí misma; nada externo dicta directamente qué hace el sistema). El entorno puede perturbar al sistema, pero no instruye su respuesta —la respuesta la determina la propia organización—. Esto se llama acoplamiento estructural. Es una manera precisa de decir algo muy heraclíteo: el sistema no es pasivo frente al flujo (arrastrado por él), pero tampoco está aislado de él (no sería un sistema vivo si lo estuviera); se relaciona con el cambio exterior según su propia medida interna —de nuevo, el métron del fragmento del fuego.

Nota 13 · Poner como nota: Un origen poco esperado, y muy relevante para un profesor de filosofía. V…

Poner como nota: Un origen poco esperado, y muy relevante para un profesor de filosofía. Varela, practicante de meditación budista, incorpora deliberadamente la noción de *pratītyasamutpāda* (????????, "origen dependiente" o "co-surgimiento condicionado") de la filosofía budista Madhyamaka (Nagarjuna) como fuente filosófica explícita del enactivismo: la idea de que ningún fenómeno tiene existencia fija e independiente, sino que todo surge en dependencia mutua de condiciones —incluida la relación misma entre sujeto cognoscente y objeto conocido—. *The Embodied Mind* es, de hecho, uno de los primeros libros serios en tender un puente entre ciencia cognitiva occidental y filosofía contemplativa asiática, y ahí Heráclito y el budismo antiguo —contemporáneos, sin contacto documentado, pero con una intuición del devenir sorprendentemente afín— se dan la mano de forma casi natural.

Nota 14 ·



Nota 15 · Aión (αἰών) La palabra griega αἰών (aión) tiene una etimología y evolución semántica inter…

Aión (αἰών)

La palabra griega αἰών (aión) tiene una etimología y evolución semántica interesantes:

Raíz indoeuropea: Se hace derivar de la raíz *$h_2$eiw- (o *aiw-), que significa "fuerza vital", "vitalidad" o "duración de la vida". Esta misma raíz está en el latín aevum (de donde vienen "eterno", "edad", el español "edad" mismo, o el inglés "age") y en el sánscrito āyu- (vida, duración vital, presente también en Ayurveda, "ciencia de la vida").

En griego arcaico (Homero): originalmente aión no significaba "tiempo" en abstracto, sino algo más concreto: la médula vital, el "soplo de vida" o la duración de una vida individual. Se usaba para hablar del tiempo de vida de una persona, incluso a veces vinculado a la médula espinal como sede de esa fuerza vital.

Evolución filosófica:

En los presocráticos y sobre todo en Platón, aión empieza a designar el tiempo eterno, inmóvil, sin partes, el modelo intemporal del que el chrónos (χρόνος) —el tiempo medible, sucesivo, "en movimiento según número"— sería la imagen móvil (Platón, Timeo, 37d).

De ahí se deriva su uso posterior para nombrar una era, edad o eón (un periodo vasto o indefinido), y en el gnosticismo y el cristianismo primitivo, los eones como emanaciones divinas o "edades" del mundo.

Distinción clave (útil para tu clase): mientras chrónos es el tiempo cuantificable, sucesivo, el que se mide en el reloj o calendario —el "orden temporal" del que hablas en tu frase—, aión apunta más bien a la cualidad, duración o intensidad vital del tiempo vivido, y de ahí deriva hacia lo eterno o hacia una "edad" cósmica. Si tu frase busca el "tiempo concreto y específico del acontecer", quizá te interese matizar si te refieres más a chrónos (secuencia medible) o si aión aporta ese matiz de tiempo cualitativo/vital que chrónos no tiene.

Nota 16 · Unidad del logos: la causa del devenir es la misma en todos los cambios (lucha de contrari…

Unidad del logos: la causa del devenir es la misma en todos los cambios (lucha de contrarios)

La tensión en direcciones contrarias: la cuerda está anclada por un extremo en el clavijero y por el otro en el puente, y solo suena porque ambos extremos tiran de ella en sentidos opuestos. Si uno de los dos "opuestos" cediera —la cuerda floja por un lado—, no habría tensión ni sonido; el logos aquí es precisamente esa fuerza que mantiene unidos y en pugna los dos extremos.

La tensión y la relajación como medida (metron): una cuerda demasiado floja no suena (no hay diferencia de potencial, por así decirlo); una demasiado tensa se rompe. El sonido correcto —la nota afinada— solo aparece en un punto medio entre esos dos extremos, que es exactamente lo que Heráclito llama "medida": el logos no anula los opuestos, los mantiene en la proporción justa que permite la armonía.

El movimiento vibratorio mismo: cuando pulsas la cuerda, esta oscila entre dos extremos opuestos (arriba/abajo, o izquierda/derecha) alrededor de un punto de equilibrio. El sonido —lo que percibimos como una nota continua y "una"— es en realidad ese vaivén incesante entre

---

Nota 17 · Es decir, el logos trasciende las diferencias y las múltiples formas que percibimos. En el…

Es decir, el logos trasciende las diferencias y las múltiples formas que percibimos. En el fondo, todas las cosas diversas que experimentamos son manifestaciones de un solo principio, el logos.

Nota 18 · RESILIENCIA: Se refiere a la habilidad de las personas para superar traumas, fracasos o di…

RESILIENCIA: Se refiere a la habilidad de las personas para superar traumas, fracasos o dificultades emocionales, manteniendo un equilibrio mental y emocional. **No es solo "resistir" el golpe, sino "rebotar" con mayor fortaleza, aprendiendo de la experiencia.**

Ejemplo: Una persona resiliente enfrenta una **pérdida laboral no como un fin, sino como una oportunidad para reinventarse.**

Nota 19 ·



Nota 20 · Probablemente haya tomado esta elección a partir de la experiencia, influyendo la observac…

Probablemente haya tomado esta elección a partir de la experiencia, influyendo la observación de los seres vivos y la importancia del fenómeno de la respiración

Nota 21 · Podría explicarse el cambio de estado del aire mediante el flujo entre dos polos, lo frío…

Podría explicarse **el cambio de estado del aire** mediante **el flujo entre dos polos, lo frío y lo caliente**; pero varios fragmentos nos muestran que Anaxímenes pensaba de forma inversa, y creía que lo caliente y lo frío eran consecuencia y no causa de la rarefacción y la condensación respectivamente.

Nota 22 · Esta sustancia (el aire), afirmaba, se transforma en las demás cosas a través de la rarefa…

Esta sustancia (el aire), afirmaba, se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación.

Nota 23 · . En terminología moderna podemos decir que Anaxímenes estaba intentando basar la explicac…

. En terminología moderna podemos decir que Anaxímenes estaba intentando basar la explicación de lo cualitativo en lo cuantitativo; encontramos en él, por lo tanto, un intento de explicar el mecanismo de transformación de unos elementos en otros, del que no disponían Tales ni Anaximandro. Al igual que ellos insiste, sin embargo, en afirmar una causa material como principio del mundo y, por lo tanto, en tratar de llevar a la unidad la diversidad de la realidad observable.

Nota 24 · Cosmología[editar] Anaxímenes creía que la Tierra era plana «como una hoja», y que se form…

Cosmología[editar]

Anaxímenes creía que la Tierra era plana «como una hoja», y que se formó por la condensación del aire; los cuerpos celestes, también planos, nacieron a partir de la Tierra debido a una rarefacción de su pneuma o exhalación. Estos astros son de fuego (aire rarificado) y cabalgan sobre el aire, girando alrededor de la Tierra «como gira un gorro de fieltro en nuestra cabeza». Además existen otros cuerpos, sólidos e invisibles, que servirían para explicar los meteoritos y los eclipses.

Anaxímenes vuelve a concebir el aire como un elemento determinado: el aire (pneuma). Del aire cabe decir, como hemos dicho del agua en el caso de Tales, que es un elemento indispensable para la vida. La diversidad de los seres se debe a dos procesos del aire: rarefacción y condensación. El aire mismo es lo más dilatado, una piedra es aire muy condensado.

En asuntos meteorológicos, consideró que los terremotos ocurren en períodos de sequía o de muchas lluvias, puesto que cuando la tierra está seca se resquebraja y con el exceso de humedad se deshace. El rayo, el trueno y el relámpago se forman por el viento que corta las nubes; la lluvia cuando las nubes se condensan, el granizo cuando la lluvia se solidifica y la nieve cuando se le agrega una porción de viento.

Un fragmento muy discutido de Anaxímenes dice que «así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, de la misma manera el pneuma o aire envuelve al cosmos». Podría indicar una cierta correlación entre el ser humano y el mundo, ya que ambos tienen una exhalación (pneuma) y están cubiertos por el aire protector. Esta idea sería la base de la popular homología posterior entre el hombre y el mundo, muy usada por la primera medicina.

Obras[editar]

Escribió Peri Physeos (Sobre la Naturaleza), obra que hoy día se ha perdido pero de la que tenemos constancia gracias a Diógenes, quien dijo de Anaxímenes que «escribió en dialecto jónico en un estilo sencillo y conciso».

Según menciona Plinio el Viejo en su Historia Natural (Libro II, Capítulo LXXVI) Anaxímenes fue el primero en analizar el cómputo geométrico de las sombras para medir las partes y divisiones del día, y diseñó para ello un reloj de sol que denomina Sciothericon. Literalmente: «Umbrarum hanc rationem et quam vocant gnomonicen invenit Anaximenes Milesius, Anaximandri, de quo diximius, discipulus, primusque horologium, quod appellant, Lacedaemone ostendit».

Nota 25 ·

Lo que cambia con los atomistas: Demócrito y Leucipo radicalizan esa misma intuición pero le dan un giro decisivo — convierten el vacío pitagórico (ilimitado, cualitativo, casi respirable) en un concepto mucho más árido y ontológicamente extremo: el **no-ser que sin embargo existe** (τὸ μὴ ὂν… εἶναι, "lo que no es, es"), un espacio geométrico vacío, homogéneo e infinito donde se mueven los átomos. Es una respuesta directa al desafío de Parménides (que había negado que el no-ser pudiera "ser" de ningún modo): los atomistas aceptan la lógica parmenídea pero le dan la vuelta, afirmando que el vacío —el no-ser— tiene que existir precisamente para que el movimiento sea posible.

Nota 26 · La contraposición entre lo limitado y lo ilimitado es una idea central en el pensamiento d…

El ápeiron: lo limitado y lo ilimitado en Anaximandro

Anaximandro de Mileto (610-546 a.C. aprox.), segundo filósofo de la escuela de Mileto tras Tales, es quien introduce esta distinción como eje de su cosmología. Es un concepto clave para el temario de Presocráticos en 2º de Bachillerato.

El problema que resuelve

Tales había propuesto el agua como *arché* (principio) de todas las cosas. Anaximandro ve un problema: si el principio de todo fuera un elemento concreto y determinado —agua, aire, fuego —, ese elemento ya sería una cosa *limitada* (con cualidades propias, opuesta a otros elementos). Y lo que es limitado no puede dar razón de todo lo que existe, incluidos sus propios opuestos. El agua, por ejemplo, se opone al fuego; si el agua fuera el principio de todo, ¿cómo podría generar aquello que la contradice y la destruye (el fuego, lo seco)?

La solución: el ápeiron

Por eso Anaximandro postula como arché el *ápeiron* (το ̀ ἄπειρον), literalmente "lo sin límite", "lo indeterminado" o "lo infinito". Aquí está la distinción que mencionas:

- **Lo limitado (peperasménon)**: todo lo que tiene una forma, cualidad o determinación concreta —los elementos, las cosas del mundo sensible, los opuestos (caliente/frío, seco/húmedo).
- **Lo ilimitado (ápeiron)**: el principio originario, que precisamente por *no* tener ninguna determinación concreta, ni límites espaciales ni temporales, puede ser fuente de **todos** los opuestos y de todas las cosas limitadas, sin identificarse con ninguna de ellas.

Por qué es importante filosóficamente

1. **Salto de abstracción**: es el primer principio metafísico verdaderamente abstracto en la filosofía occidental —ya no es un elemento observable, sino un concepto puramente racional.
2. **Justicia cósmica**: Anaximandro añade que las cosas limitadas surgen del ápeiron por un proceso de "separación" de los opuestos, y deben "pagarse mutuamente justicia y reparación por su injusticia según el orden del tiempo" (el único fragmento textual que conservamos de él). Es decir: lo limitado nace de lo ilimitado, se enfrenta con su opuesto, y termina disolviéndose de nuevo en él —un ciclo cósmico regido por una necesidad casi ética.
3. **Precedente**: esta distinción entre un principio indeterminado y las cosas determinadas que de él derivan reaparece luego, transformada, en el *apeiron*/*peras* de los pitagóricos, y más tarde ecos de ella se encuentran en el "no-ser" del Parménides o el "receptáculo" del Timeo platónico.

La **contraposición entre lo limitado y lo ilimitado** es una idea central en el pensamiento de **Anaximandro**, uno de los primeros filósofos presocráticos, y tiene profundas implicaciones para la **cosmología** y la **metafísica**. Vamos a

analizar ambos conceptos y cómo se relacionan:

1. Lo ilimitado (*ápeiron*):

- Para **Anaximandro**, el origen de todas las cosas está en el **ápeiron**, una palabra que en griego significa **"lo ilimitado"** o **"lo indefinido"**. Este concepto se refiere a algo que no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo. Es eterno, infinito y sin una forma precisa.
- El **ápeiron** no es un elemento concreto como el agua, el aire o el fuego (como sostenían otros pensadores), sino que es una **sustancia primordial indefinida** que engloba todos los elementos y de la que todo lo existente surge.
- Anaximandro introduce el ápeiron como una solución a la pregunta sobre el **origen del cosmos** y el **equilibrio** en el universo. El ápeiron es **infinito** e inagotable, y de él emergen todas las cosas, pero también en él se disuelven y regresan.

2. Lo limitado:

- Lo **limitado** hace referencia a todo lo que tiene **formas definidas**, **límites claros**, y es **finitamente** perceptible. En el cosmos, lo limitado incluye los **objetos físicos**, los **elementos** (agua, tierra, aire, fuego), y todas las entidades que tienen una **duración finita** y una **estructura concreta**.
- Todo lo que tiene un **inicio** y un **fin**, ya sea en términos de espacio o tiempo, pertenece a la categoría de lo limitado. Esto incluye las **estrellas**, los **planetas**, los **seres vivos**, y los **objetos materiales** que observamos en el mundo.

3. La relación entre lo limitado e ilimitado:

- Según Anaximandro, lo **limitado** surge a partir de lo **ilimitado**. Es decir, todo lo que existe en el mundo, con sus **formas finitas** y **definidas**, procede de una **realidad más fundamental** que es el ápeiron, que es ilimitado y amorfo.
- Lo **ilimitado** es, por tanto, el **principio de generación** y el **origen** de todas las cosas limitadas. Pero también es el destino final de todo lo que existe, ya que lo limitado, después de su existencia finita, **regresa** al ápeiron, en un ciclo de creación y disolución.
- Anaximandro describe este proceso como un equilibrio cósmico, en el que las cosas limitadas existen por un tiempo, pero deben "pagar una deuda" a lo ilimitado, regresando a él.

4. El equilibrio cósmico:

- Anaximandro propone que existe una especie de **justicia cósmica** o **equilibrio** que regula el **ciclo de nacimiento y destrucción** de las cosas limitadas. En sus palabras, las cosas limitadas "pagan una deuda" por su existencia al regresar a lo ilimitado.
- Este equilibrio asegura que lo limitado (lo que tiene forma, duración, y límite) no puede persistir indefinidamente. Su existencia está sujeta al tiempo y al espacio, y una vez que cumple su ciclo, desaparece o se transforma, volviendo al estado ilimitado de donde provino.

5. Comparación con otros pensadores:

- **Tales de Mileto** propuso que el **agua** era el principio fundamental de todas las cosas, y **Anaxímenes** optó por el **aire**. Ambos consideraban que un elemento concreto y limitado era el principio de todo.
- En contraste, Anaximandro introduce el concepto de lo **ilimitado**, no como un elemento observable, sino como una **realidad abstracta** que trasciende a los elementos visibles y limitados. Este salto a una noción más abstracta de lo ilimitado hace que Anaximandro sea considerado uno de los primeros en **introducir ideas metafísicas**.

6. Implicaciones filosóficas:

- La contraposición entre lo limitado y lo ilimitado en Anaximandro nos ofrece una reflexión sobre la **temporalidad** y la **impermanencia** de las cosas en el mundo observable. Lo que tiene **forma**, **límites** y **existencia finita** está destinado a **desaparecer**, mientras que lo **ilimitado** (el ápeiron) es eterno y constante.
- Este enfoque introduce la idea de que el **universo** es un sistema en constante **cambio** y **transformación**, donde lo que nace y muere está en un ciclo regulado por una **fuerza fundamental** (el ápeiron) que, aunque no visible, actúa como el sustrato de toda la realidad.

Conclusión:

La contraposición entre **lo limitado** y **lo ilimitado** en Anaximandro refleja una de las primeras exploraciones filosóficas sobre la **naturaleza del cosmos** y su **origen**. Mientras que lo limitado representa las formas físicas y observables que tienen **límites** en tiempo y espacio, lo **ilimitado** (*ápeiron*) es el principio fundamental que está detrás de todo lo que existe. Lo limitado emerge del ápeiron y, al final, vuelve a él, en un ciclo cósmico de **creación** y **destrucción** que refleja un **equilibrio** en la naturaleza. Esta idea sería una influencia clave en la filosofía posterior, especialmente en los debates sobre lo **infinito** y lo **eterno** en la metafísica.

Nota 27 · El eco es claro —siguen pensando la realidad como tensión entre lo determinado y lo indete…

El eco es claro —siguen pensando la realidad como tensión entre lo determinado y lo indeterminado—, pero mientras Anaximandro subordina lo limitado a lo ilimitado (que es su origen), los pitagóricos ponen ambos en pie de igualdad, y además matematizan la distinción: ya no es una cosmología física sino una teoría numérico-geométrica de la realidad.

Nota 28 · Filolao de Crotona afirma que nuestros cuerpos están compuestos de lo caliente, pues no pa…

Filolao de Crotona afirma que nuestros cuerpos están compuestos de lo caliente, pues no participan de lo frío*; y lo deduce de consideraciones como las siguientes: el semen es caliente y es el productor del ser vivo; el lugar en que es depositado [i.e., el útero] es caliente también, y lo que se parece a algo, tiene el mismo poder que aquello a lo que se parece. Puesto que el elemento productor no participa de lo frío ni tampoco el lugar en que es depositado, resulta evidente que el ser vivo producido será de la misma naturaleza. Respecto a su producción razona como sigue: inmediatamente después de su nacimiento, el ser vivo inhala el aire exterior, que es frío, y, a continuación, como si fuera por necesidad, lo exhala de nuevo. La apetencia de aire exterior sirve para que nuestros cuerpos, demasiado calientes por naturaleza, puedan, como resultado de la inhalación del aire, ser enfriados por él* (DK, 44 A 27, Menón, ap. Anon. Londinensem, XVIII, 8).

Nota 29 ·

La afirmación "**El pitagorismo es una mezcla de materialismo y formalismo-idealismo**" destaca una característica interesante y dual del pensamiento pitagórico. Vamos a desglosarla:

1. **Materialismo**:

El **materialismo** en filosofía se refiere a la idea de que la **realidad está compuesta por materia** o que los fenómenos físicos son la base de toda existencia. Aunque los pitagóricos no eran materialistas en el sentido tradicional, había ciertos aspectos de su pensamiento que podían considerarse **materialistas**:

- **Matemáticas aplicadas al mundo físico**: Los pitagóricos creían que las **matemáticas** y los **números** explicaban las estructuras fundamentales del cosmos. Los números y las proporciones matemáticas podían verse reflejados en fenómenos materiales, como las relaciones armónicas en la música y los patrones en la naturaleza.
- **La relación entre los números y la materia**: Creían que el mundo material estaba estructurado de acuerdo con proporciones numéricas, lo que vincula los conceptos abstractos de la matemática con la realidad física.

2. **Formalismo-Idealismo**:

Por otro lado, el **formalismo** y el **idealismo** son posturas filosóficas que se centran en la **forma** y en las **ideas abstractas** como elementos centrales de la realidad:

- **El idealismo pitagórico** se encuentra en la creencia de que los **números y las proporciones** no son solo herramientas para describir el mundo físico, sino que son la **base misma de la realidad**. Los números no solo reflejan las cosas materiales, sino que son **principios inmateriales** que estructuran el universo.
- El pitagorismo, por lo tanto, tiene una dimensión **idealista** en el sentido de que los **principios matemáticos** y **abstractos** son considerados más reales y fundamentales que el mundo físico visible.

Interpretación:

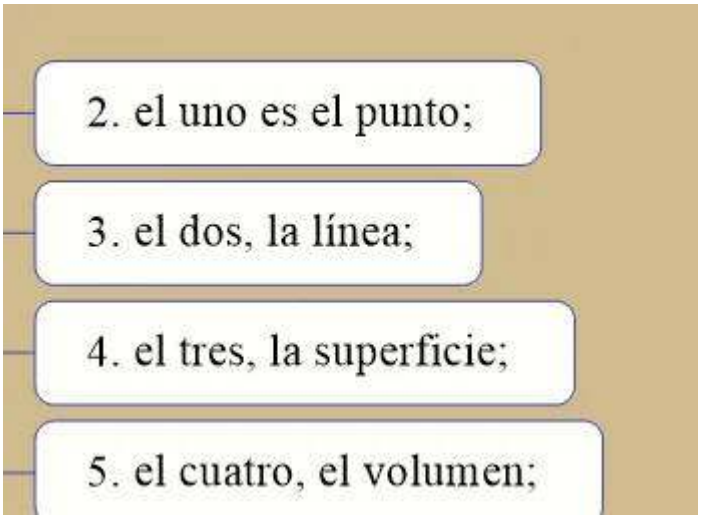
El **pitagorismo** integra elementos de ambas corrientes:

- Por un lado, tiene un aspecto **materialista**, ya que sus teorías matemáticas se aplican al mundo físico y son esenciales para entender la realidad tangible.
- Por otro lado, es profundamente **idealista**, porque considera que las ideas abstractas, como los números y las proporciones, son la **verdadera esencia** de la realidad, y lo material es una manifestación de esos principios inmateriales.

Conclusión:

El pitagorismo es una combinación de **materialismo** y **formalismo-idealismo** porque integra tanto el análisis de la **realidad física** a través de los números como la creencia de que los principios **abstractos** son los fundamentos últimos del universo. En otras palabras, la **forma matemática** y lo material están profundamente conectados, pero para los pitagóricos, el mundo de las **ideas** es tan importante como el mundo físico.

Nota 30 · Generación de los cuerpos físicos a partir de las figuras geométricas La forma en que las…



Generación de los cuerpos físicos a partir de las figuras geométricas

La forma en que las figuras conforman los cuerpos no está documentada en ningún escrito, todo son especulaciones. Entre ellas:

Asignar un "elemento" a cada uno de los sólidos regulares (4+1). El quinto elemento, dodecaedro regular, se asoció con ouranos el cosmos envolvente (concepto de mundo). Ar. no la cita, Platón sí la discute extensamente en el Timeo.

Aecio cita la correspondencia con los elementos como doctrina de P. pero es más probable que sea de Filolao. La discusión versaría sobre el la fecha de descubrimiento de los sólidos regulares. Y además de descubrimiento simple (en al naturaleza, minerales cristalizados) y descubrimiento de su capacidad para ser circunscritos en la esfera. Guthrie concluye que no se podría rechazar que Filolao hubiera propuesto esta correlación.

El quinto elemento merece discusión aparte. El dodecaedro no se asocia con un elemento adicional sino con la forma de la totalidad del cosmos que lo contiene, también con el aither (éter), una especie de aire. Este quinto elemento es considerado por Ar. en su cosmología (De caelo): en el centro la tierra, en la circunferencia exterior las estrellas fijas, que están hechas de éter. Cuanto mas al exterior más divinos los cuerpos. Materia diferente. Este quinto elemento envolvente en el que flota el mundo tiene como antecedentes el apeiron, el aire y el soplo infinito del los pitagóricos.

En resumen, la identificación de los sólidos con los elementos es una doctrina genuinamente pitagórica, que puede haber surgido con Filolao, aunque no haya seguridad aquí.

Nota 31 · Guthrie propone que fue el descubrimiento de la relación entre longitud de la cuerda y not…

Guthrie propone que fue el descubrimiento de la relación entre longitud de la cuerda y nota los que llevo a proponer el número como causa de la realidad. Frente a los milesios, materialistas, los pitagóricos pueden ser calificados de formalistas, descubrieron la estructura de las cosas pero la ampliaron a su base material. Por eso preguntaba malhumorado ¿Cómo pueden ser números los colores?...

Formación de la unidad. La unidad surge a partir de una semilla, como el gonimon de Anaximandro La unidad no solo es número sino núcleo del mundo físico. El mundo, como un ser vivo, crece a partir de una semilla (lo limite, lo impar, lo masculino) que crece rodeada de lo par - femenino - ilimitado. La forma en que se sembró no consta.

Una vez sembrada, la unidad (lo límite) absorbió espacio, vacío... de lo ilimitado. Le estaba dando estructura a lo informe, se genera así la serie de los números. Filolao: como el nacimiento de un animal que respira el aire. La masa caótica ilimitada se va transformando en números.

Lo ilimitado tiene las propiedades del vacío (que quizás los pitagóricos entendieran como algo más tenue que el aire). El vacío permite la separación de los números (como el vacío en el atomismo).

Junto con el espacio y el vacío se absorbió también el tiempo informe que pasa a ser de esta forma tiempo discreto, regular, ordenado, sucesión de años.

El mundo creció de dentro a fuera al extenderse las unidades siguientes de la semilla.

Cosmología: Lo limitado puso una semilla en lo Ilimitado. La semilla absorbió en lo ilimitado el espacio, el tiempo, el vacío... se dividió, surge el 2...

Nota 32 · A los números aritméticos se les asocian números geométricos: el 1 es el punto, el 2 la re…

A los números aritméticos se les asocian números geométricos: el 1 es el punto, el 2 la recta, el 3 el plano, el 4 el tetraedro (volumen)

Generación de las figuras geométricas a partir de los números

El limite actuando sobre lo ilimitado crea la unidad, el punto, de dos puntos sale la línea, de tres la superficie, de cuatro el tetraedro (los sólidos) (suma 10) y de ellos se crean los cuerpos: El punto - Unidad tiene grosor, es una piedra.

La forma en que estos conceptos matemáticos componen la realidad no es evidente. Aristóteles excesivo "formalismo", la materia falta. Según Aristóteles, los pitagóricos descubrieron los aspectos formales de las cosas, pero exageraron, al ignorar la "materia". El descubrimiento de la relación entre tono y longitud de la cuerda fue muy lejos. La base numérica se podría entender en dos sentidos:

- Proporción de otros constituyentes. P. e. Empédocles huesos: 2, 2,4.

- La estructura de las cosas depende de las formas geométricas, que se definen mediante números.

En ambos casos, lo que Ar. entiende es que serían la causa formal de las cosas, pero faltaría la material. Sin embargo lo que Pitágoras indica es que todo se reduce a número porque estos son unidades y las unidades tienen magnitud, no hay por tanto olvido de la materia. La clave es de nuevo el concepto de límite: que introduce orden en lo indefinido.

Otra forma de generar el sólido fue la "teoría del flujo". El punto de desplaza creando una línea, que al desplazarse crea superficie, y esta a su vez el sólido (secuencia 1, 2, 4, 8). Esta teoría se considera un refinamiento de la anterior, según algunos para evitar una de las aporías de Zenón, según otros para evitar el problema de la inconmensurabilidad (números racionales) de un triángulo con ángulo recto.

Nota 33 ·

El número áureo (φ o phi) y la secuencia de Fibonacci están relacionados, pero no son lo mismo. La secuencia de Fibonacci es una serie matemática en la que cada número es la suma de los dos números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y así sucesivamente. La proporción entre dos números consecutivos en la secuencia de Fibonacci tiende hacia el número áureo a medida que avanzas en la secuencia.

Más específicamente, a medida que avanzas en la secuencia de Fibonacci y divides un número por su predecesor en la secuencia, la proporción se aproxima al número áureo φ. Por ejemplo, si divides 8 por 5, obtienes 1.6, una aproximación cercana a φ. Si divides 13 por 8, obtienes 1.625, y así sucesivamente. A medida que tomas números más grandes de la secuencia de Fibonacci, las divisiones se acercarán cada vez más al número áureo φ.

Entonces, aunque el número áureo y la secuencia de Fibonacci están relacionados y se encuentran en la naturaleza y el arte, no son lo mismo. El número áureo es una constante matemática (aproximadamente 1.618033988749895...), mientras que la secuencia de Fibonacci es una serie numérica que se construye a partir de sumar números anteriores.

Nota 34 ·

Alcmeón de Crotona (finales del s. VI - principios del s. V a.C.) fue un médico y filósofo de la Magna Grecia, activo en Crotona, la misma ciudad donde Pitágoras había fundado su escuela. Aristóteles lo sitúa en la órbita pitagórica, aunque su relación exacta con la secta —discípulo, contemporáneo influido por ella, o pensador independiente cercano— no está del todo clara en las fuentes.

Se le considera una de las figuras fundacionales de la **medicina y la fisiología griegas**, anterior incluso a Hipócrates:

- Practicó **disecciones** (posiblemente de animales) y es el primero del que se tiene noticia que identificó el **cerebro**, y no el corazón, como el órgano central de las sensaciones y el pensamiento —una tesis que luego defenderá Platón, frente a la posición cardiocéntrica de Aristóteles.
- Descubrió o describió el **nervio óptico** y estudió los conductos que comunican los órganos de los sentidos con el cerebro.
- Formuló una teoría de la **salud como equilibrio** (*isonomía*) entre cualidades opuestas del cuerpo (frío/caliente, húmedo/seco, etc.), y de la enfermedad como ruptura de ese equilibrio (*monarquía* de un elemento sobre los demás) — una idea que anticipa la noción hipocrática de los humores.
- En teoría del conocimiento, distinguió entre la **sensación** (que también tienen los animales) y la **comprensión** o inteligencia (*xynienai*), reservada al ser humano.

Nota 35 ·

Las **creencias y cultos iniciáticos** hacen referencia a sistemas de creencias y prácticas religiosas o esotéricas que incluyen un proceso de **iniciación** para ingresar a niveles más profundos de conocimiento o participación dentro del grupo. Estas creencias y cultos se caracterizan por poseer elementos secretos, rituales específicos, y una estructura jerárquica donde solo aquellos que han pasado por una serie de pruebas o ceremonias tienen acceso a ciertos conocimientos o misterios.



Nota 36 · Nota: Reencarnaciones / transmigración de las almas (en todo tipo de criaturas) → Abstinen…

Nota: Reencarnaciones / transmigración de las almas (en todo tipo de criaturas) → Abstinencia de comer carne. Políticamente conflictiva porque el alma de un campesino podía reencarnarse en la de un rey y al revés).

Nota 37 · La naturaleza del alma Ya se ha dicho que es inmortal y que debe su inmortalidad al parent…

La naturaleza del alma

Ya se ha dicho que es inmortal y que debe su inmortalidad al parentesco con la divinidad. Según Ar. los pitagóricos dijeron que el alma

(i) Son motas en movimiento que hay en el aire (aire, motas: A.nes, Demócrito). Movimiento incausado se asocia a espíritus.

(ii) Lo que mueve a esas motas, que no es sino un refinamiento de lo anterior.

(iii) El alma es una especie de armonía

En los dos primeros casos es muy próxima a los órficos: el alma era de la naturaleza del aire o respira el aire. La tercera es diferente y se divide a su vez en dos posibilidades.

(iv) Armonía de los aspectos divinos de los que participa el hombre, comparable con la música y la armonía del cosmos. Esta armonía se puede ver impedida o manchada por el contacto con lo ilimitado aun o sometido a orden, de ahí la purificación.... Esto es pitagorismo genuino.

(v) Armonía de los aspectos somáticos (procedente de la medicina) en este sentido iría contra la inmortalidad, que era un principio básico de los pitagóricos. Por tanto no es una doctrina pitagórica.

En particular ese concepto de armonía lo aplica Alcmeon a la salud, como equilibrio de contrarios (humores en Galeno). También Empédocles tuvo una concepción semejante del alma compuesta de todos los elementos, ya que es el elemento de percepción; la muerte del cuerpo acarrearía así la del alma. Podría haber aquí distintas tendencias contrapuestas tras la desbandada de la escuela. Los aspecto médicos, la teoría de los elementos...

Frente a ellos hay que tener en cuenta que la armonía del alma para estos es armonía con el cosmos, con los números, no con las partes del cuerpo. Es decir, armonía de sus propias partes. Como en Platón (República).

Es posible también que algunos consideraran dos tipos de alma:

(i) alma- psique - hálito: la concepción tradicional como lo que da vigor al cuerpo y desaparece con el.

(ii) Alma - eidolon: que es un daimón (demonio) similar a la divinidad, eterna, no corruptible.

En Empédocles se ve como hay ambas cosas. Un alma material sensible mezcla de los 4 elementos y un alma eterna.

Nota 38 ·

"Iniciación mistérica" remite a los **cultos mistéricos** (de *mysterion*, "misterio", literalmente "aquello en lo que hay que guardar silencio") — un tipo de religiosidad griega paralela y distinta de la religión cívica y pública (los grandes templos, sacrificios oficiales, fiestas del calendario polis). Frente a esta última, que es colectiva y no exige ninguna adhesión personal, los cultos mistéricos son:

- **Voluntarios y selectivos**: no se nace en ellos, hay que ser admitido mediante un rito de ingreso —de ahí "iniciación"—, a menudo tras un periodo de preparación.
- **Secretos**: los contenidos, fórmulas y ritos revelados al iniciado no podían divulgarse a los no iniciados, bajo pena incluso de muerte en algunos casos (el ejemplo más famoso son los **Misterios de Eleusis**, dedicados a Deméter y Perséfone, cuyo contenido exacto sigue siendo hoy en gran parte desconocido precisamente porque el secreto se guardó).
- **Orientados a la salvación personal**, no a la prosperidad de la ciudad: mientras el culto cívico buscaba el favor de los dioses para la comunidad (buenas cosechas, victorias, protección), el culto mistérico prometía al individuo iniciado una **mejora de su destino personal en el más allá** —evitar el anonimato gris del Hades homérico y acceder a un lugar mejor tras la muerte.
- **Basados en una experiencia vivida, no solo enseñada**: el iniciado no aprendía una doctrina en abstracto, sino que atravesaba un rito —a veces dramatizado, con elementos de oscuridad, luz, símbolos, quizá alguna sustancia o vivencia intensa— que se consideraba transformador en sí mismo.

Nota 39 · El pitagorismo que sigue al orfismo, es una tendencia nueva en Grecia. La finalidad del ho…

El pitagorismo que sigue al orfismo, es una tendencia nueva en Grecia. La finalidad del hombre es la asimilación a lo divino. El alma debía purificarse. Esto se relaciona con el parentesco de toda la naturaleza, transmigración.

Aunque este concepto del hombre es radicalmente opuesto al del griego jonio, se puede decir que hay un desarrollo de algunas ideas de los filósofos jonios. Ellos consideraban divino al arke (aire, apeiron que todo lo llena y todo lo gobierna), al principio del mundo que lo mueve. La identificación de respiración – alma y vida también era Jonia y de los atomistas.

Derivar de allí el parentesco de todos los seres vivos con la divinidad era posible. El alma humana sería una parte del alma del mundo encarnada en el cuerpo (Anaxágoras, Heráclito)

La vida humana tiene como objeto por tanto perfeccionar el alma desprendida de la divinidad hasta volver a ella. Pitágoras supero el orfismo dándole una filosofía al sistema.

Nota 40 ·

Pero el mecanismo y el sentido son opuestos

Aquí está la reflexión más interesante para la clase, porque el parecido superficial esconde dos modelos radicalmente incompatibles:

1. Naturaleza del vínculo. Para el pitagorismo, el parentesco es *vertical y episódico*: la misma alma, sustancia fija e inmaterial, salta de un cuerpo a otro a lo largo de sucesivas vidas —hoy humano, mañana bestia, quizá dios—. Las especies son moldes ya dados por los que el alma transita. Para Darwin, el parentesco es *horizontal y genealógico*: no hay ningún alma que salte entre formas fijas, sino un único árbol ramificado en el que las especies mismas se van transformando gradualmente por variación y selección natural. El perro y tú no estáis emparentados porque una misma alma pase de uno a otro, sino porque ambos heredáis, con modificaciones acumuladas durante millones de años, el ADN de un ancestro común.

2. Qué se transmite. El pitagorismo necesita postular un alma inmaterial e indestructible independiente del cuerpo. La biología darwiniana no necesita esa hipótesis: lo que se transmite es información genética, material, transmitida por reproducción. Es un parentesco sin metafísica.

Nota 41 · La principal enseñanza de la secta es el parentesco entre todos los seres vivos. En relaci…

La principal enseñanza de la secta es el parentesco entre todos los seres vivos. En relación con ella están la transmigración del alma y un conjunto de reglas de abstinencia. Ha habido mucha controversia sobre si era total o parcial (especies).

Guthrie concluye que la abstención de la carne (no poner la mano sobre los propios parientes) estuvo entre los principios de los primeros pitagóricos, aunque después se fuera olvidando por los matemáticos, y solo los acusmáticos las siguieran estrechamente. Empédocles también se pronuncia contra el derramamiento e sangre.

Nota 42 ·

4. El caso extremo: la culpa de sangre (Empédocles)

Empédocles añade un supuesto más severo y menos "electivo": en su fragmento sobre los *daimones* (DK B115), afirma que quien ha cometido un delito de sangre o perjurio es expulsado de la compañía de los dioses durante "treinta mil estaciones", condenado a errar sucesivamente por **todas las formas de vida** —planta, animal, ave, pez— antes de poder regresar. El propio Empédocles llega a afirmar de sí mismo: "ya he sido en otro tiempo muchacho y muchacha, arbusto, ave y pez mudo que sale del mar". Aquí el criterio no es una elección, sino una pena fija impuesta por la gravedad de la falta.

Nota 43 · El alma pitagórica Está sin leer Introducción[editar] El movimiento órfico supone un enfre…

El alma pitagórica Está sin leer

Introducción[editar]

El movimiento órfico supone un enfrentamiento a las tradiciones religiosas de la ciudad griega y, en definitiva, una nueva concepción del ser humano y su destino. Bajo el nombre del mítico Orfeo, cantor y trágico viajero del Más Allá, surgen una serie de textos que predican y atestiguan esa nueva religiosidad, una doctrina de salvación sobre el hombre, su alma, y su destino tras la muerte.

El orfismo se mueve exclusivamente en un plano religioso. Es una secta que cuestiona la religión oficial de las ciudades peninsulares helénicas. En particular, a dos niveles: uno de pensamiento teológico, otro de prácticas y comportamientos. El orfismo es, fundamentalmente, una religión de textos, con las cosmogonías, teogonías e interpretaciones que estas no dejan de producir. En lo esencial, toda esta literatura parece elaborada contra la teología dominante de los griegos, es decir, la de Hesíodo y su Teogonía. Al ser el orfismo una literatura inseparable de un género de vida, la ruptura con el pensamiento oficial entraña diferencias no menos grandes en las prácticas y en los comportamientos. Aquel que opta por vivir a la manera órfica, el bíos orphikós, se presenta, en primer lugar, como un individuo y como un marginado, es un hombre errante, semejante a esos Orfeo-telestes que van de ciudad en ciudad, proponiendo a los particulares sus recetas de salvación, paseándose por el mundo como los demiurgos del pasado. Miembros de una secta al margen de la política, gente de libros y textos sagrados, y al mismo tiempo practicantes de sus ritos mistéricos y de un peculiar ascetismo (con preceptos estrictos como el no comer carne ni derramar sangre animal o vestir tejidos de lino), los órficos dejaron una larga huella en varios textos, pero también importantes ecos en muy diversos autores, especialmente en algunos filósofos.

Credo[editar]

El credo órfico propone una innovadora interpretación del ser humano, como compuesto de un cuerpo y un alma, un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. Un precedente puede encontrarse en Homero, pero en él era el cuerpo el verdadero yo del hombre, mientras que para los órficos es el alma lo esencial, lo que el iniciado debe cuidar siempre y esforzarse en mantener pura para su salvación. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma, que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va al más allá a recibir sus premios o sus castigos, que pueden incluir algunas reencarnaciones o metempsicosis en otros cuerpos (y no sólo humanos), hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino.

Para expresar su credo, los órficos recurren a una mitología de temas muy definidos: de un lado, a una teogonía (distinta a la hesiódica) y, de otro, a una teoría soteriológica, de larga influencia posterior sobre el destino del alma.

Especial relieve tiene un mito dionisíaco que, en la interpretación órfica, explica el carácter patético de la vida humana, en una condena en que el alma debe purgar un crimen titánico. Según este mito, los antiguos Titanes,

bestiales y soberbios, mataron al pequeño Dioniso, hijo de Zeus y Perséfone, atrayendo al niño con brillantes juguetes a una trampa. Lo mataron, lo descuartizaron, lo cocieron y lo devoraron. Zeus los castigó fulminándolos con su rayo (sólo el corazón del dios quedó a salvo, y de él resucitó entero de nuevo el hijo de Zeus). De la mezcla de las cenizas de los abrasados Titanes y la tierra surgieron luego los seres humanos, que albergan en su interior un componente titánico y otro dionísiaco. Nacen, pues, cargados con algo de la antigua culpa, y deben purificarse en ella en esta vida, evitando derramar sangre de hombres y animales, de modo que, al final de la existencia, el alma, liberada del cuerpo, casi tumba y cárcel, pueda reintegrarse al mundo divino del que procede.

El proceso de purificación puede ser largo y realizarse en varias transmigraciones del alma o metempsicosis. De ahí el precepto de no derramar sangre humana ni animal, ya que también en formas animales puede latir un alma humana (e incluso la de un pariente). Al iniciarse en los misterios, el hombre adquiere una guía de salvación, y por eso en el Más Allá los iniciados cuentan con una contraseña que los identifica, y saben que deben presentarse ante los dioses de ultratumba con un saludo amistoso, como indican las laminillas órficas que se entierran con ellos. Las laminillas áureas apuntan instrucciones para realizar bien la catábasis y entrar en el Hades (no beber en la fuente del Olvido, sí en la de la Memoria, proclamar 'también yo soy un ser inmortal', etc.).

La teogonía órfica recoge ecos de teogonías orientales y concede un papel esencial a divinidades marginadas del repertorio hesiódico, como Nix, el Tiempo, Fanes, y habla del Huevo Cósmico primordial, o del Reinado de Dioniso. Esta mitología está expuesta en textos de muy diversas épocas, y se compone de fragmentos muy distintos, empezando por breves restos de muy antiguos poemas y concluyendo con las glosas de época tardía donde se mezclan ecos filosóficos variados. Hubo una tradición de textos antiguos en verso y comentaristas en prosa, al margen de símbolos y contraseñas. Los órficos fueron muy aficionados a escritos y libros de nivel diverso, unos más de proselitismo popular y otros más refinados. Al final, confluyen con algunos textos de magia.

Órficos[editar]

Los órficos (orphikoi) fueron un grupo que unió creencias procedentes del culto al dios Apolo, con otras relacionadas

Nota 44 · El problema —y Simmias lo ve con claridad— es que esto vuelve al alma mortal y dependiente…

El problema —y Simmias lo ve con claridad— es que esto vuelve al alma **mortal y dependiente del cuerpo**: igual que la afinación de la lira no existe antes de que las cuerdas estén templadas, y desaparece en cuanto el instrumento se rompe, el alma-armonía no podría preceder al cuerpo ni sobrevivirle. Esta versión choca frontalmente con la doctrina órfico-pitagórica de la inmortalidad y la metempsicosis que hemos visto en Alcmeón, y Platón hace decir a Sócrates una larga refutación de esta tesis precisamente porque la considera peligrosa para fundamentar la inmortalidad del alma.

La raíz común de ambas versiones es la misma: para el pitagorismo, ser es estar ordenado numéricamente, y el alma —sea como principio cósmico autónomo, sea como proporción de las partes del cuerpo— es lo que introduce ese orden armónico en un organismo vivo. Lo que cambia es si esa armonía es una **sustancia que se ordena a sí misma** (y por tanto puede subsistir sin el cuerpo, como en Alcmeón) o una **propiedad emergente y dependiente** de un cuerpo bien proporcionado (como en la objeción de Simmias). Es un punto excelente para mostrar a tus alumnos que "el pitagorismo" no era una doctrina monolítica, sino una tradición con tensiones internas no resueltas —algo que el propio Platón explota dialécticamente en el *Fedón*.

Nota 45 · Música Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musical…

Música

Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical.14 Diógenes Laercio le atribuye la invención del monocordio, un instrumento musical de una sola cuerda. Ilustra la ley según la cual «la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda». Los principios de la música fueron sin duda tan importantes para el sistema pitagórico como los principios matemáticos mismos, o las nociones sobre «números». La expresión de la Naturaleza en términos matemáticos -como las proporciones y las razones- es una idea clave dentro de la filosofía desarrollada por los pitagóricos. «Estos filósofos notaron que todos los modos de la armonía musical y las relaciones que la componen se resuelven con números proporcionales»

Para los pitagóricos la música poseía además un valor ético y medicinal, «[Pitágoras] hacía comenzar la educación por la música, por medio de ciertas melodías y ritmos, gracias a los cuales sanaba los rasgos de carácter y las pasiones de los hombres, atraía la armonía entre las facultades del alma».16 La idea del orden y de que las relaciones de armonía regulan incluso todo el universo, se encuentran presentes en todo el sistema pitagórico. La armonía del cuerpo y la armonía del cosmos eran vistas por igual, dentro de un sistema unificador. Platón dirá que música y astronomía son «ciencias hermanas» (cf. «la música planetaria» o «armonía de las esferas)

Nota 46 · La nave Cassini, al acercarse a Júpiter, ha detectado ondas en el tenue gas de partículas…

La nave Cassini, al acercarse a Júpiter, ha detectado ondas en el tenue gas de partículas cargadas que llena el sistema solar. Estas ondas son de baja radiofrecuencia y se han convertido en ondas sonoras para poder escucharlas.

Para los pitagóricos, el elemento fuego era el más dignificado e importante ,nota 8 era el principio vivificador del universo. Ocupaba la posición más honorable del universo -el extremo. Alrededor de este fuego central llevaban a cabo su danza circular los cuerpos celestes, la esfera de las estrellas fijas y (en orden) el Sol, la Luna, la Tierra y la Antitierra -el «complemento» de la Tierra

Pitágoras enseñaba que la Tierra estaba situada en el centro del universo, y que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra; fue de los primeros en revelar que el «Lucero del alba» era el mismo planeta que el «Lucero de la tarde», Venus.11 Sin embargo, según Teofrasto, fue Parménides quien descubrió la esfericidad de la Tierra8 así como la identidad del Lucero del alba;8 la autoría de Pitágoras parece provenir de un poema dedicado a él, así como de la tradición que sitúa a Parménides como alumno de Pitágoras.

Filolao afirmaba que la Tierra se movía, pero no sobre su propio eje, sino alrededor del «fuego central», concepto que no equivalía al Sol, sino que para él era una fuerza situada en el centro del mundo. El descubrimiento de la rotación de la Tierra alrededor de su eje se atribuye al pitagórico Hicetas de Siracusa,12 idea que también enseñaban Ecfanto de Siracusa y Heráclides Póntico.13 La teoría de un movimiento combinado de la Tierra alrededor de su propio eje y también alrededor del Sol, en cambio, no fue obra de los pitagóricos sino que fue afirmada por primera vez por Aristarco de Samos, astrónomo aristotélico.

Nota 47 · Más propia de los pitagóricos -aunque ya difícilmente atribuible a Pitágoras- es la doctri…

Más propia de los pitagóricos -aunque ya difícilmente atribuible a Pitágoras- es la doctrina del número: según la tradición, los pitagóricos habrían observado la relación armónica existente entre las longitudes de las cuerdas y la altura de los sonidos en la lira.

Y entienden que esta armonía está presente en el cosmos entero...

Así, para los pitagóricos, los astros están alrededor de un fuego central separados por los intervalos de una octava; sus movimientos circulares producen la «música de las estrellas»

Se han considerado diferentes fenómenos (peso de martillos, pesos que tensan una cuerda) lo más probable es que descubriera la relación entre la longitud de una cuerda y su tono (...).

Las relaciones encontradas eran 1:2, 2:3 y 3:4, para las tres notas básicas de la escala. La suma de 1, 2, 3 y 4 es 10 número perfecto, por el que juraban. Esta coincidencia debió de parecerles asombrosa, y explica que su asombro y su convencimiento entre la relación de número y realidad, que pasa a ser "cosmos".

Nota 48 ·

Aristóteles formula esta definición al comienzo del libro IV (Gamma) de la *Metafísica*, en 1003a21:

> **Griego original:** *Ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ το ̀ ὂν ᾗ ὂν καὶ ̀τα ̀ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ' αὑτό.*
>
> **Traducción habitual:** "Hay una ciencia que estudia el ser en cuanto ser, y los atributos que le pertenecen por sí mismo."

Verás variantes según la edición que uses en clase: algunas traducciones (como la de García Yebra) usan "ente" en lugar de "ser" para *το ̀ ὂν* (participio sustantivado del verbo "ser"); otras añaden la coletilla que sigue en el texto, "y no como una parte de otra ciencia" (*καὶ ̀οὐχ ὥσπερ τῶν ἐν μέρει λεγομένων μία τις*), que es clave para el argumento: a diferencia de las ciencias particulares (física, matemáticas...), que recortan una porción del ser y estudian sus accidentes, esta ciencia —la que luego se llamará "filosofía primera" o metafísica— estudia el ser sin más, en tanto que es ser, y las propiedades que le convienen por sí mismo (unidad, identidad, sustancia, causa...).

Nota 49 ·

La **escuela eleática** es una escuela realista, a pesar de que Platón y Aristóteles la definieran como idealista-formalista. El ser de Parménides es una nueva forma lingüística, una nueva expresión para referirse a la realidad. Más la realidad no es solo lo que vemos, sino, y especialmente, su origen y el *lógos* (*nómos*, ley) que regula su funcionamiento.

Nota 50 · El proemio del poema de Parménides, titulado generalmente "Sobre la naturaleza", está carg…

El **proemio** del **poema de Parménides**, titulado generalmente *"Sobre la naturaleza"*, está cargado de metáforas religiosas y simbología que **representan el viaje del filósofo hacia el conocimiento de la verdad.** Parménides utiliza un lenguaje mitológico y religioso para expresar su ***ascenso hacia la sabiduría t***rascendental, que le permitirá ***conocer la diferencia entre el "ser" (lo que es) y el "no ser" (lo que no es).*** Este proemio es fundamental, ya que sitúa la búsqueda filosófica en un contexto de ***revelación divina***. Aquí te menciono algunas de las metáforas religiosas más destacadas:

1. El viaje en un carro tirado por yeguas divinas:

El poema comienza con una imagen poderosa: Parménides es llevado en un carro tirado por yeguas a gran velocidad, alejándose de las sendas comunes de los mortales. Esta metáfora del viaje en carro puede interpretarse como un viaje místico o trascendental hacia la verdad, simbolizando el **abandono del conocimiento mundano y la ascensión hacia un conocimiento superior. Las yeguas representan fuerzas divinas o guías espirituales** que lo llevan más allá del mundo físico y lo introducen en un plano de realidad trascendental.

- **Significado religioso**: **El carro es un símbolo de elevación espiritual**, presente en muchas tradiciones religiosas y mitológicas (por ejemplo, el carro de Helios en la mitología griega o el carro de fuego que lleva a Elías en el Antiguo Testamento). Este vehículo es el medio por el cual el filósofo se aleja de lo terrenal y asciende hacia una comprensión divina o revelada del ser.

2. Las hijas del Sol como guías celestiales:

Las **"hijas del Sol"**, a quienes Parménides menciona en el poema, son entidades divinas que actúan como **guías en su viaje**. Ellas lo llevan a través de los **portales de la Noche y el Día** hasta las puertas del camino que conduce a la **verdad**. Estas hijas representan una especie de mediadoras divinas entre el mundo humano y la verdad absoluta, y aluden a figuras mitológicas que **guían el alma hacia la iluminación**.

- **Significado religioso**: Las hijas del Sol son una metáfora de fuerzas divinas o seres sobrenaturales que ***facilitan la revelación del conocimiento.*** ***La luz del sol***, simbólicamente, está asociada a la **verdad, la iluminación y la divinidad** en muchas religiones. Así, estas hijas representan el **poder divino** que guía al filósofo hacia el conocimiento del ser.

3. Las puertas de la Noche y el Día:

El carro es llevado hasta unas puertas cósmicas, las cuales dividen el **reino de la Noche y el Día.** Estas puertas están custodiadas por la Justicia (*Diké*), quien controla el acceso a los secretos del universo. La Justicia permite que Parménides entre por estas puertas, lo que indica que está preparado o digno de recibir una revelación especial.

- **Significado religioso**: **Las puertas de la Noche y el Día simbolizan el límite entre el conocimiento ordinario y el conocimiento trascendental.** Cruzar estas puertas es una metáfora del acceso a la verdad divina, donde el filósofo deja atrás el ***reino de la ilusión*** y entra en la realidad del ser. En muchas tradiciones religiosas, las puertas representan el paso entre dos mundos: el mundo de lo sensible (lo mundano) y el mundo de lo inteligible (lo divino).

4. La Justicia (Diké) como guardiana de las puertas:

Diké, la ***Justicia***, es una figura clave en el proemio, ya que es **quien controla el acceso a las puertas y decide quién puede pasar**. Su presencia en el poema resalta la idea de que **el conocimiento de la verdad no está disponible para todos,** sino que debe ser concedido por una fuerza cósmica que equilibra y **juzga el mérito del viajero.**

- **Significado religioso**: En el contexto religioso y filosófico, la Justicia aquí representa una fuerza divina que asegura que solo aquellos **dignos y preparados puedan acceder a la verdad.** Es una metáfora del orden cósmico, que mantiene el equilibrio y regula el acceso a los conocimientos superiores. En este sentido, la Justicia actúa como una deidad o fuerza que custodia los misterios del ser, simbolizando la **pureza moral y la rectitud necesarias para alcanzar la verdad.**

5. El camino de la Verdad frente al camino de la Opinión:

Tras cruzar las puertas, Parménides es **instruido** por una **diosa** (posiblemente Diké o Aletheia, la Verdad) quien le muestra los **dos caminos que existen: el camino del ser (la verdad) y el camino del no ser (la opinión o la ilusión)**. Aquí, la metáfora del "camino" tiene una fuerte connotación religiosa y filosófica, ya que los caminos representan opciones morales y epistemológicas.

- **Significado religioso**: La idea de "dos caminos" es una metáfora común en muchas religiones y tradiciones filosóficas, donde un camino lleva a la salvación o la verdad, y el otro lleva al error o la perdición. En el poema de Parménides, el camino de la Verdad es divino y difícil de seguir, mientras que el camino de la Opinión es engañoso y pertenece al mundo de las apariencias.

Conclusión:

El **proemio** del poema de Parménides está lleno de imágenes religiosas y simbólicas que marcan su viaje filosófico hacia la comprensión del ser. Las metáforas de los carros, las hijas del Sol, las puertas cósmicas y la Justicia guardiana aluden a un proceso de revelación divina, en el que el filósofo es elevado hacia un conocimiento superior que trasciende la realidad ordinaria. Parménides utiliza este lenguaje religioso y mítico para enfatizar la naturaleza trascendental y sagrada del conocimiento del ser, diferenciándolo del conocimiento común y erróneo de las apariencias.

Nota 51 · Sexto Empírico y Simplicio fueron dos figuras importantes en la historia de la filosofía a…

Sexto Empírico y Simplicio fueron dos figuras importantes en la historia de la filosofía antigua, cada uno con contribuciones significativas en campos diferentes, pero ambos son conocidos por haber preservado y transmitido muchas ideas filosóficas anteriores. Aquí tienes un breve resumen de cada uno:

Sexto Empírico (siglo II o III d.C.)

Sexto Empírico fue un filósofo escéptico de la escuela pirrónica, y es conocido por ser una de las principales fuentes de información sobre el escepticismo griego.

Simplicio (siglo VI d.C.)

Simplicio de Cilicia fue un filósofo neoplatónico y uno de los comentaristas más importantes de las obras de Aristóteles. A través de sus comentarios, Simplicio jugó un papel crucial en la transmisión del pensamiento clásico.

Nota 52 · La afirmación de Parménides, tal como la describes, se enraíza en su poema Sobre la natura…

La afirmación de Parménides, tal como la describes, se enraíza en su poema Sobre la naturaleza, donde la diosa revela al filósofo el "camino de la verdad" para guiarlo lejos de los errores mortales: la confusión entre el ser (eterno, inmutable, uno y necesario) y el no-ser (imposible, inconcebible). El ser no puede provenir del no-ser ni convertirse en él, porque eso implicaría cambio y multiplicidad ilusorios, lo que viola el principio de no contradicción —heredado y formalizado por Aristóteles, pero ya implícito en Parménides: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido—. Esta "necesidad lógica" del ser es el fundamento de la ontología parmenídea: negar el ser equivale a afirmar una contradicción absurda.

Ahora, tu pregunta sobre la física cuántica es profunda y recurrente en la filosofía de la ciencia. La superposición cuántica, ilustrada en el famoso experimento mental del gato de Schrödinger (propuesto por Erwin Schrödinger en 1935), parece desafiar este sentido común lógico: una partícula (o un átomo radiactivo en el caso del gato) puede estar en un estado superpuesto de "desintegrado y no desintegrado" hasta que se mide, lo que llevaría al gato a estar "muerto y vivo" simultáneamente. ¿Rompe esto el principio de no contradicción que Parménides defiende, al permitir que algo sea y no sea a la vez?

La respuesta corta es no: la mecánica cuántica no viola el principio de no contradicción, ni el "sentido común" ontológico de Parménides en un sentido estricto. Pero expliquemos paso a paso por qué, para evitar extravíos como los que la diosa advierte.

1. ¿Qué es realmente la superposición cuántica?

En la mecánica cuántica, un sistema no está en un estado clásico definido (como "muerto" o "vivo") antes de la medición; en cambio, su estado se describe por una función de onda (o vector de estado en el espacio de Hilbert), que es una superposición lineal de estados posibles. Matemáticamente, si $|\text{vivo}\rangle$ y $|\text{muerto}\rangle$ son estados base, el estado superpuesto es algo como $\alpha|\text{vivo}\rangle + \beta|\text{muerto}\rangle$, donde α y β son números complejos con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ (probabilidades). Esto no significa que el sistema sea ambas cosas a la vez en el sentido clásico —como si el gato tuviera dos estados contradictorios superpuestos en la realidad cotidiana—, sino que el sistema ocupa un estado coherente único que no es reducible a ninguno de los dos hasta la observación, que "colapsa" la función de onda (en la interpretación de Copenhague) o ramifica realidades (en la de muchos mundos).

En otras palabras: no es "A y no-A" (contradicción), sino un tercer estado que abarca posibilidades, sin que el sistema sea estrictamente "vivo" ni "muerto" de forma definida. Parménides rechazaría el cambio y la multiplicidad, pero aquí la superposición no afirma dos realidades contradictorias coexistiendo; describe una incertidumbre epistemológica u ontológica cuántica que se resuelve al interactuar con el mundo clásico.

2. ¿Viola esto el principio de no contradicción?

El principio de no contradicción (PNC, por sus siglas en inglés: Law of Non-Contradiction) es lógico y ontológico: no puede haber una proposición p tal que p y ¬p sean ambas verdaderas en el mismo sentido. Críticos populares

(inspirados en divulgación sensacionalista) dicen que la superposición implica "el gato es vivo y muerto", violando el PNC. Pero esto es un malentendido:

No es una contradicción lógica: La superposición no hace que "el gato está vivo" y "el gato está muerto" sean ambas verdaderas simultáneamente. En cambio, el estado cuántico es uno solo (la superposición), y las descripciones clásicas son incompletas hasta la medición. Como explica el filósofo Edward Feser, las leyes del pensamiento (incluido el PNC) son principios de racionalidad previos a cualquier teoría científica; la mecánica cuántica describe fenómenos "raros", pero no implica propiedades contradictorias en la naturaleza. Solo ciertas interpretaciones controvertidas (como una lectura ingenua de Copenhague) podrían sugerirlo, pero importan suposiciones filosóficas circulares, no derivadas de los datos experimentales.

Diferencia de niveles: El PNC aplica a la lógica aristotélica (y parmenídea), que gobierna el mundo macroscópico y el razonamiento. La mecánica cuántica opera en un régimen microscópico donde las reglas clásicas fallan (dualidad onda-partícula, entrelazamiento), pero no "rompe" la lógica; la extiende. Por ejemplo, en lógica cuántica (desarrollada por Birkhoff y von Neumann en 1936), el PNC se preserva, pero el "o exclusivo" (ley del tercero excluido) se modifica para acomodar superposiciones. No es que algo sea y no sea; es que no es "algo" o "no-algo" en términos binarios clásicos.

Fuentes empíricas confirman: Experimentos como el de doble rendija muestran interferencia de ondas, no contradicción; el gato de Schrödinger es un pensamiento para resaltar la absurdidad de escalar lo cuántico a lo macro, no una predicción literal (nadie ha puesto un gato en superposición real debido a decoherencia ambiental).

3. ¿Y Parménides? ¿Rompe la cuántica su "sentido común"?

Parménides defiende un ser estático y uno contra el "doxa" (opinión) de los mortales, que ven cambio y no-ser. La cuántica, con su énfasis en probabilidades y transiciones (de superposición a estado definido), parece más heracliteana: "todo fluye". Pero no contradice el núcleo parmenídeo:

El "ser" de Parménides es absoluto y necesario; la superposición no introduce no-ser, sino un ser potencial o relacional que se actualiza. Filósofos como Graham Priest (defensor de dialeteísmo) han explorado si la cuántica justifica contradicciones verdaderas, pero la mayoría rechaza esto: la superposición es una "tercera posibilidad", no A ni ¬A, sino algo intermedio ontológicamente.

En última instancia, la diosa de Parménides nos insta a no mezclar ser y no-ser en nuestro "conocimiento" mortal. La cuántica nos recuerda humildad: nuestro sentido común clásico es una aproximación útil, pero incompleta. No rompe la lógica; la desafía a evolucionar, sin caer en extravíos contradictorios.

Si Parménides viera la cuántica, quizás la vería como otra "opinión" ilusoria del cambio, pero lógicamente, no viola su principio fundamental. ¿Quieres profundizar en alguna interpretación cuántica o en el poema de Parménides?

Nota 53 ·



Nota 54 · En la física de partículas y la cosmología moderna (que se nutre de la primera para descri…

En la física de partículas y la cosmología moderna (que se nutre de la primera para describir el comportamiento de partículas en los primeros instantes del universo), ***no hay un consenso definitivo sobre si el universo es eterno o tiene un "origen" desde la nada.*** Sin embargo, **ninguna teoría principal postula una "nada absoluta" en el sentido parmenídeo —*un vacío total sin potencial ni leyes*—. En cambio, el "nada" físico es un vacío cuántico dinámico, lleno de fluctuaciones y campos que permiten la emergencia de "algo".**

Nota 55 · ¡Absolutamente fascinante cómo Bergson rescata el intuicionismo frente al intelectualismo…

¡Absolutamente fascinante cómo Bergson rescata el intuicionismo frente al intelectualismo de los eleáticos! Henri Bergson, en obras como *Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia* (1889) y especialmente en su debate con Einstein, interpreta las paradojas de Zenón no como una negación del movimiento (que, en efecto, experimentamos sensiblemente en la *durée*, esa duración fluida e indivisible de la vida real), sino como una demostración de los límites del pensamiento conceptual. Para Bergson, la inteligencia humana "espacializa" el tiempo y el movimiento, fragmentándolos en puntos discretos (como los instantes zenonianos), lo que genera contradicciones lógicas inevitables. El movimiento verdadero no se "piensa" ni se demuestra lógicamente porque escapa a esa disección; solo se capta por intuición, en su flujo cualitativo puro. Parménides y Zenón, en esta lectura bergsoniana, exponen la impotencia de la razón abstracta ante la multiplicidad y el cambio vital —no que el ser sea estático, sino que nuestra lógica lo inmoviliza artificialmente.

Ahora, ¿qué diría Einstein al respecto? Basándonos en su postura filosófica y científica, Einstein probablemente coincidiría con Bergson en que las paradojas de Zenón no prueban la inexistencia del movimiento —al contrario, su relatividad las resuelve al mostrar que el espacio y el tiempo son relativos, no absolutos, permitiendo un movimiento coherente sin contradicciones—. Pero discreparía frontalmente en el énfasis bergsoniano sobre la "experiencia sensible" como árbitro último. Einstein, pragmático y empirista, insistiría en que el tiempo y el movimiento se miden objetivamente con relojes y experimentos, no con intuiciones subjetivas. Recordemos su famoso choque con Bergson el 6 de abril de 1922 en París, durante la Société Française de Philosophie: Bergson argumentaba que la relatividad "espacializaba" el tiempo, reduciéndolo a una dimensión geométrica que ignora la duración interna del ser humano (eco de su crítica a Zenón), mientras Einstein replicó con sequedad: "El tiempo es lo que miden los relojes". Para Einstein, la dilatación temporal (como en la paradoja de los gemelos de *Interstellar*) no es una ilusión subjetiva, sino un hecho físico verificable —las paradojas zenonianas se disipan con el cálculo infinitesimal y la geometría lorentziana, no con una vuelta a la intuición vitalista.

¿Estaría Einstein a favor de la escuela eleática? En absoluto. Aunque admiraba la profundidad lógica de Parménides y Zenón (incluso los llamó "el Einstein de Grecia" en un sentido juguetón por su audacia reductiva), su física abraza el cambio dinámico y la pluralidad relativista, opuesta al monismo estático del ser parmenídeo. La relatividad especial (1905) y general (1915) postulan un universo en flujo: el movimiento existe, pero es perspectivista; el tiempo no es eterno e inmutable, sino curvado por la masa y la velocidad. Einstein vería a los eleáticos como precursores brillantes de la razón pura, pero limitados por carecer de matemáticas modernas —sus paradojas son "argumentos para la doctrina de que nada se mueve", pero la física demuestra lo contrario. En cambio, Bergson y Einstein coinciden en rechazar la inmovilidad absoluta, aunque por caminos opuestos: uno por intuición vital, el otro por ecuaciones inviolables.

En el fondo, este cruce revela la tensión eterna entre lógica, experiencia y ciencia. ¿Quieres que exploremos más el debate Bergson-Einstein, o cómo la cuántica complica aún más esto?

Nota 56 · Platón, en el Sofista, corrige a su "padre" Parménides en lo que él mismo llama un parrici…

Platón, en el Sofista, corrige a su "padre" Parménides en lo que él mismo llama un parricidio. Admite que el no ser entendido como nada absoluta es impensable, pero sostiene que "no ser" puede decirse de otro modo: como alteridad o diferencia. Cuando afirmamos que "el movimiento no es el reposo", no hablamos de la nada, sino de algo que es otro que lo demás. Así, el no ser, en cierto sentido, es. Esto permite explicar la diferencia, la multiplicidad e incluso el error, que consiste en decir de lo que es algo distinto de lo que es.

Nota 57 · Empédocles intentó reconciliar la doctrina de la permanencia del ser con la de la realidad…

Empédocles intentó reconciliar la doctrina de la permanencia del ser con la de la realidad de la experiencia del cambio del movimiento

Ya bien entrado el siglo V, nos encontramos pensadores que continúan la línea de la investigación cosmológica de los filósofos jonios del siglo VI.

Sin embargo, sus explicaciones comienzan a ser más sofisticadas (para cumplir las exigencias lógicas que Parménides había impuesto) y, pondrán los fundamentos (sobre todo los atomistas de lo que Aristóteles convertirá luego en "ciencia particular": la física.

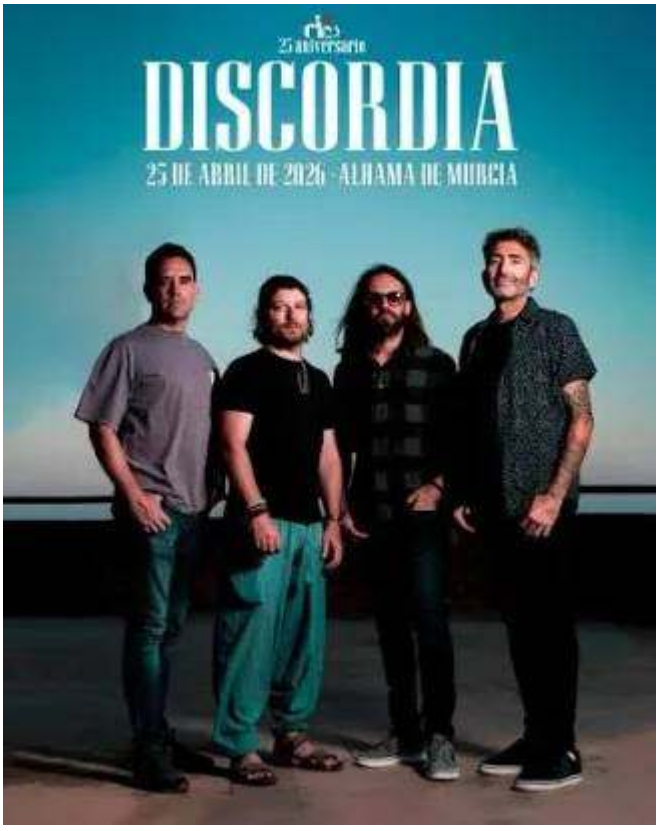
Nota 58 · 2. Mezcla: Todo lo que hay en el ser se ha formado por mezcla y separación de estos cuatro…

2. ***Mezcla***: Todo lo que hay en el ser se ha formado por ***mezcla y separación*** de estos cuatro elementos; → ***al mezclarse forman nuevas combinaciones***;

Lo que los hombres llaman hacerse y desaparecer, no es otra cosa que mezclarse y de nuevo separarse; es, pues, el ***movimiento mecánico*** de los cuatro elementos.

Dos fuerzas: Existen ***dos fuerzas externas que impulsan a estos movimientos*** de mezcla y separación: el ***amor***, que lleva a la unión, a la mezcla; y el ***odio***, que impulsa a la separación.

Nota 59 ·


25 aniversario
DISCORDIA
25 DE ABRIL DE 2026 · ALHAMA DE MURCIA

Nota 60 ·



La física moderna no afirma la conservación de la materia en el sentido en que se entendía en la física clásica. En cambio, la física moderna se basa en el principio más general de la conservación de la energía y la conservación de la carga eléctrica. Estos principios son fundamentales en la física y la química contemporáneas.

1. **Conservación de la energía:** La Ley de Conservación de la Energía establece que la energía total en un sistema aislado se mantiene constante con el tiempo. Esto significa que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Esta ley es una de las piedras angulares de la física moderna y se aplica a una amplia variedad de fenómenos, desde la mecánica clásica hasta la relatividad y la mecánica cuántica.
2. **Conservación de la carga eléctrica:** En el contexto de la física de partículas y la electromagnetismo, se sostiene que la carga eléctrica total en un sistema aislado también se conserva. Esto significa que la cantidad neta de carga eléctrica en un sistema no cambia con el tiempo.

En contraste, el concepto de conservación de la materia, que implicaba que la cantidad total de materia en un sistema permanecía constante, se abandonó en la física moderna. Esto se debe a que se descubrió que la materia y la energía están relacionadas según la famosa ecuación de Albert Einstein, $E=mc^2$, que muestra que la materia puede convertirse en energía y viceversa. En situaciones donde se producen reacciones nucleares o se manipulan partículas subatómicas, la materia puede transformarse en otras formas de energía y viceversa.

Entonces, en resumen, la física moderna no se adhiere al principio de conservación de la materia tal como se entendía en la física clásica. En cambio, se basa en los principios más generales de la conservación de la energía y la conservación de la carga eléctrica para describir el comportamiento de la materia y la energía en el universo.

Nota 61 · Anaxágoras tuvo relevantes discípulos, como Arquelao, el ateniense, a cuyas clases asistió…

Anaxágoras tuvo relevantes discípulos, como Arquelao, el ateniense, a cuyas clases asistió Sócrates; Metrodoro de Lámpsaco y Diógenes de Apolonia.

Nota 62 · Su personalidad ofrece un fascinante atractivo de sabio jonio, liberal, cosmopolita, impas…

Su personalidad ofrece un fascinante atractivo de sabio jonio, liberal, cosmopolita, impasible a los vaivenes de la *pólis* estrecha. Aristóteles (*Ética Eudemia*, I, 4; 1216a 11) nos informa que afirmaba que había nacido para «contemplar el cielo y el orden del *Kósmos*»; el fin de la vida era la contemplación que produce la libertad. Se cuenta que al enterarse de la muerte de su hijo respondió que ya sabía que había generado a un ser mortal.

Nota 63 · Para Anaxágoras, el aire y el éter son los componentes o ingredientes principales que "suj…

Para Anaxágoras, ***el aire y el éter*** son los ***componentes o ingredientes principales*** que "sujetan" esta mezcla de pequeñas cosas, y son considerados infinitos en cantidad. Estos dos elementos dominan la composición del cosmos.

Nota 64 · Referencia a la privación de la forma en Aristóteles

Referencia a la privación de la forma en Aristóteles

Nota 65 · Referencia al emergentismo

Referencia al emergentismo

Nota 66 · Desmitifica la Astronomía: el sol es una masa incandescente y la luna recibe la luz del so…

Desmitifica la Astronomía: el sol es una masa incandescente y la luna recibe la luz del sol: no hay intervención milagrosa en los astros. → Por pasar del mito al logos, por ser un ***intelectual comprometido con la realidad científica***, no imaginativa, sufre las consecuencias de una condena a muerte por ***asebeia*** (impiedad, ateísmo). Mantiene que…

Nota 67 · Referencia a San Agustín sobre la aparición de una especie nueva

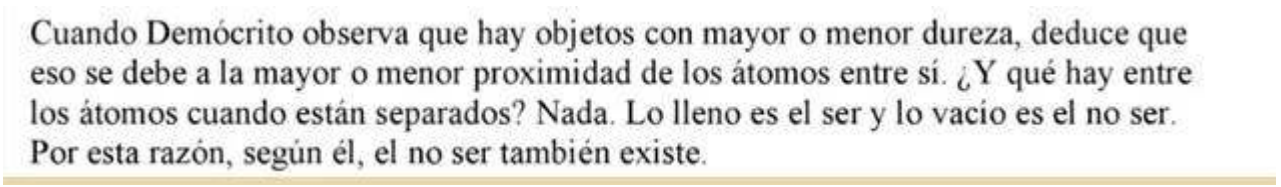
Referencia a San Agustín sobre la aparición de una especie nueva

---

Nota 68 · Después de Parménides, todos los filósofos tienen que hacer una esfuerzo conceptual para e…

Después de Parménides, todos los filósofos tienen que hacer una esfuerzo conceptual para explicar el movimiento y la pluralidad. Recordemos que Parménides había negado la realidad de ambas cosas, y esto dio lugar a múltiples discusiones en las décadas siguientes. Veamos como resuelve estas cuestiones Demócrito, y apreciemos las importantes implicaciones filosóficas de su sistema explicativo (que sólo esbozaremos, claro está).

Nota 69 ·


Cuando Demócrito observa que hay objetos con mayor o menor dureza, deduce que eso se debe a la mayor o menor proximidad de los átomos entre sí. ¿Y qué hay entre los átomos cuando están separados? Nada. Lo lleno es el ser y lo vacío es el no ser. Por esta razón, según él, el no ser también existe.

Nota 70 · La teoría de la que se habla pertenece al atomismo griego de Leucipo y Demócrito S.V a.C.…

La teoría de la que se habla pertenece al atomismo griego de Leucipo y Demócrito S.V a.C. Afirman que todo está formado por unas realidades básicas e indivisibles llamadas átomos. La ciencia moderna afirmará su existencia y profundizará en esta teoría: los átomos resultaron ser divisibles en protones, neutrones, electrones, quarks (las partículas más pequeñas que el hombre ha logrado identificar).

Minerva